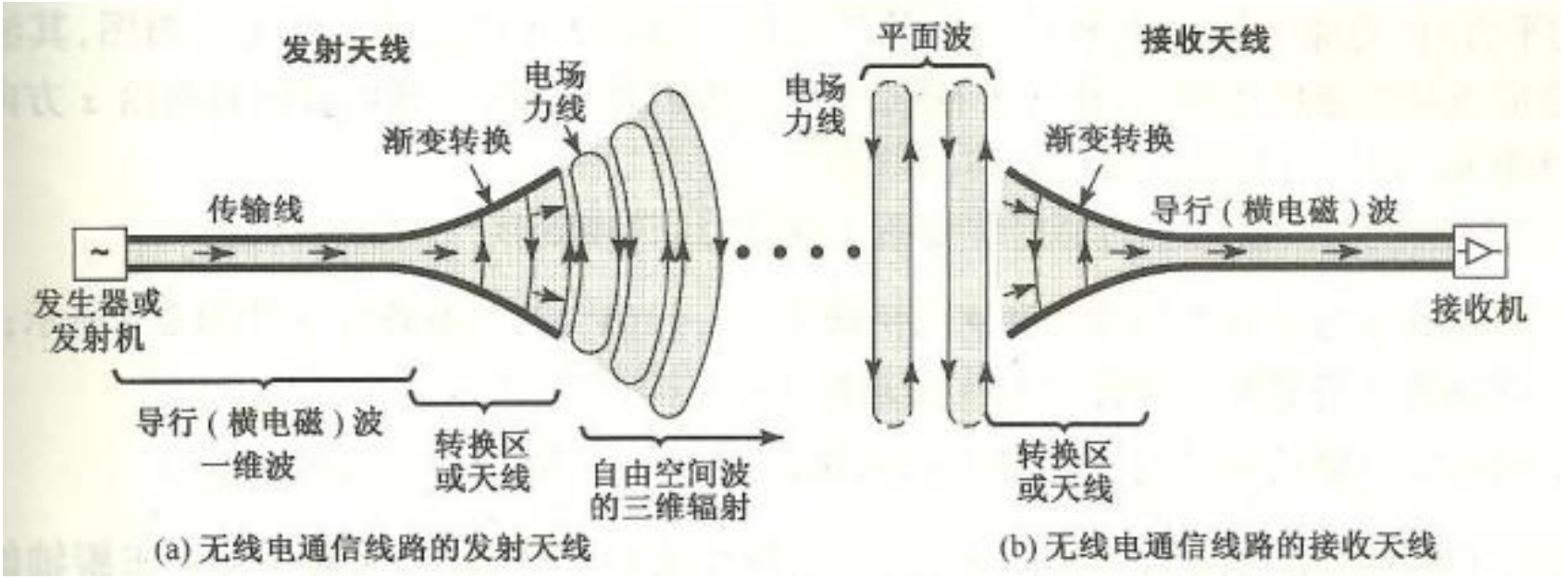
电磁场与电磁波实验

矩形波导馈电角锥喇叭天线CST仿真

一、引言-天线

- 天线



天线是一种导行波与自由空间波之间的转换器件或换能器。

发射端：将发射机的高频电流转换为空间电磁波

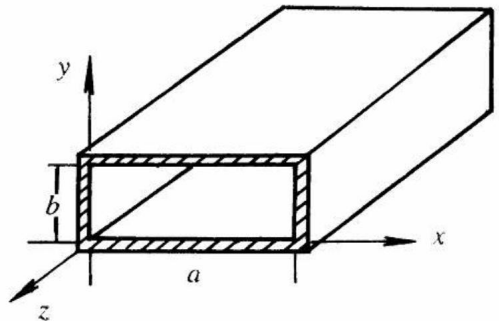
接收端：将空间传播的电磁波转换为高频电流

天线

- 天线



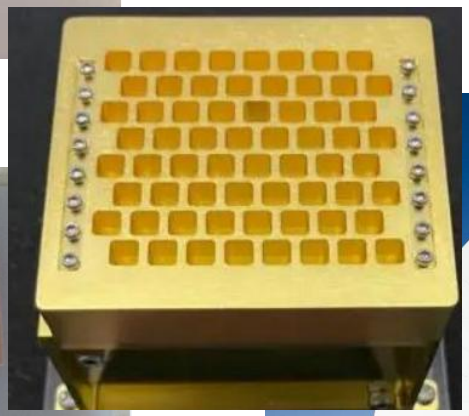
振子天线

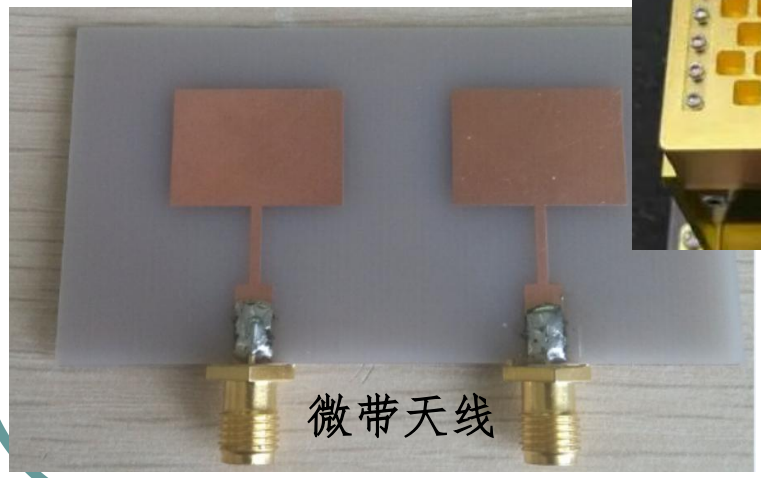


喇叭天线









微带天线



抛物面天线

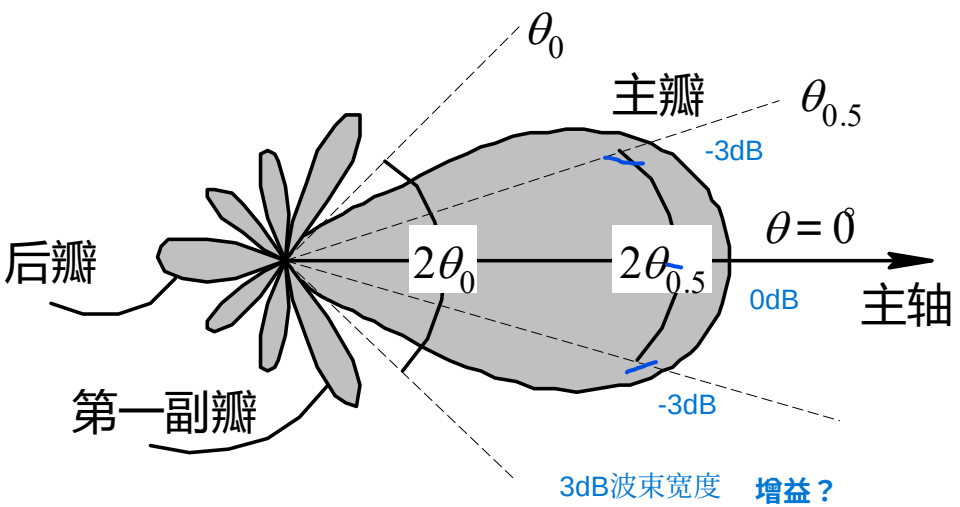
天线

天线的特性参数

①阻抗特性　　②频率特性　　③辐射特性

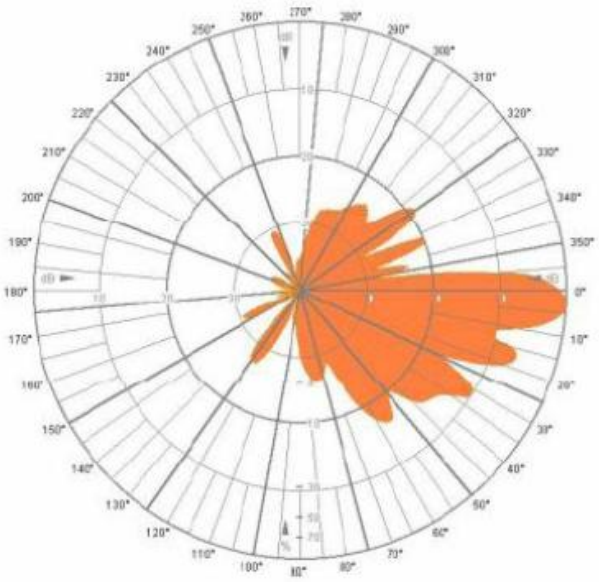
S11，VSWR

方向图



3dB波束宽度　**增益？**

天线方向图的一般形状



天线垂直方向图

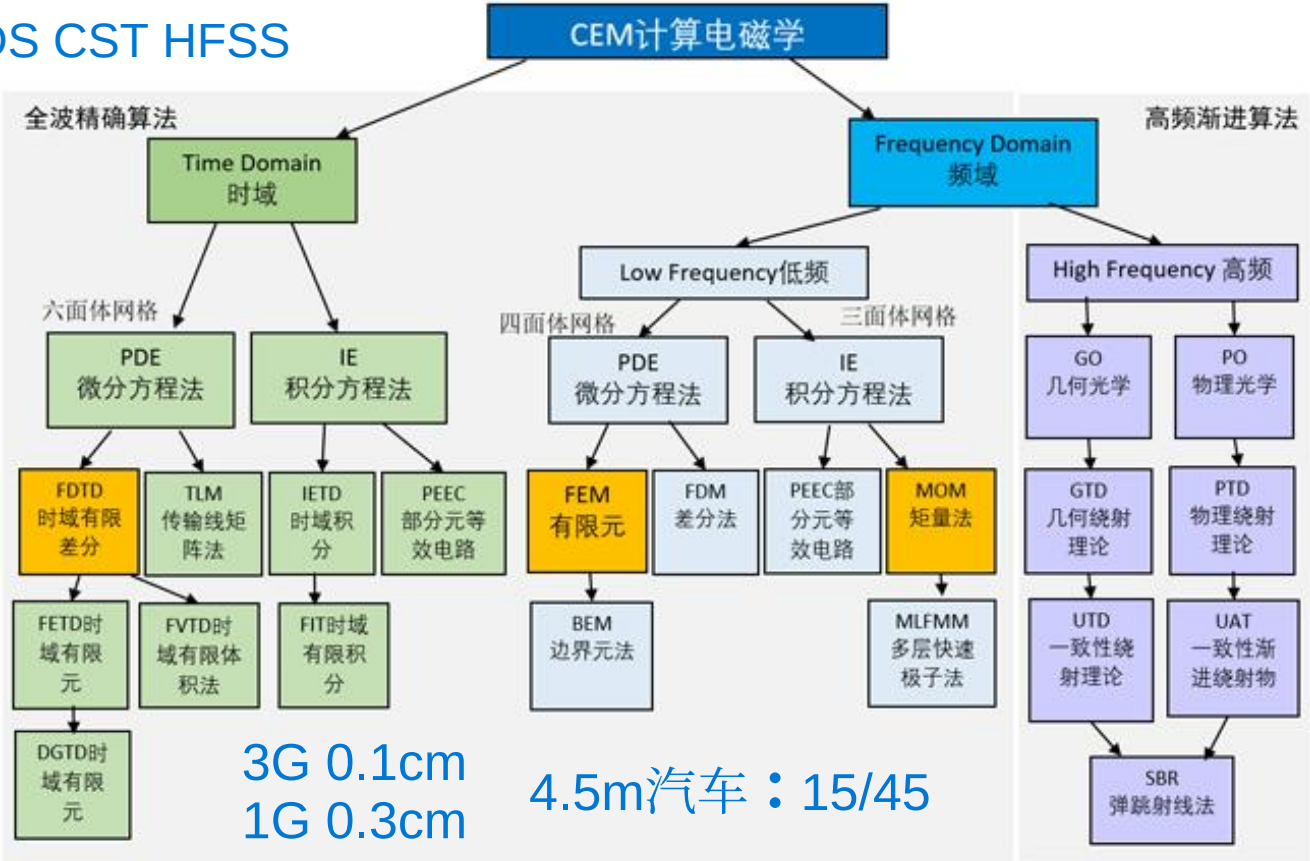
定向天线的三维场波瓣图

微波与射频技术

微波与射频技术在国民经济各个方面广泛应用，如：网络设备、通信、雷达、集成电路、印刷电路板设计、医疗电子系统、电磁兼容等领域。与早期定位于波导和场论相比，现代微波工程中占支配地位的内容是微波电路分析。大多数微波工程师从事平面结构元件和集成电路设计所使用的基本工具是微波CAD（计算机辅助设计）软件和矢量网络分析仪，因此微波工程的学习重点逐渐转移到网络分析、平面电路和元器件及有源电路设计方面。

微波CAD软件与电磁场计算

ADS CST HFSS



微波CAD软件与电磁场的数值算法密切相关，所有的数值算法都是建立在Maxwell方程组之上的，仿真速度和精度与被仿真物体的**电尺寸**直接相关，电磁算法主要分两大类。

电小：0~5　　电中：5~50　　电大：50~

微波CAD软件与电磁场计算

全波（精确）算法：分时域全波和频域全波算法，直接求解麦克斯韦积分获微分方程，场区和源区均需要划分网格。包括有限差分法（FDM）、有限积分法（FIT）、传输线矩阵法（TLM）、有限元法（FEM）、矩量法（MoM）、边界元法（BEM）。

高频（渐进）算法：基于格林函数。仅有频域，仅源区需要划分网格。包括物理光学法（PO）、弹跳射线法（SBR）。

在给定的计算机硬件资源条件下，全波算法有其能够仿真的最大电尺寸限制；而高频算法则有其最小电尺寸限制。通常对于电小问题优选MoM和BEM，对于电中则选FEM，对于电大则选择FDM、FIT、TLM最可取，而对于超电大，则只能选取高频算法。

电尺寸的定义：物体的几何尺寸除以波长，单位为波长。电尺寸小于5个波长称为电小；大于5小于50称为电中；大于50小于500称为电大；大于500称为超电大

数值解法根据空间变量分类

- 一维(1D)解法 (传输线解，SPICE程序)

  适用范围：场和源都是一维空间变量的函数。

  典型应用：传输线；平面波和电路等。

- 二维(2D)解法 (MOM,TLM,FEM,FDTD)

  适用范围：场和源都是二维空间变量的函数。

  典型应用：TE_{10}矩形波导；TEM波同轴线等。

- 二维半(2.5D)解法 (MOM,TLM,FEM,FDTD)

  适用范围：场是三维空间变量的函数，源是二维空间变量的函数。

  典型引用：平面传输线(微带线，共面波导)、平面结构天线和多层结构器件(LTCC)等。

- 三维 (3D)解法 (FDM,MOM,TLM,FEM,FDTD,FIT)

  适用范围：场和源都是三维空间变量的函数。

  典型应用：可以求解所有的电磁场问题。

常用仿真软件

微波仿真软件	数值算法	简 介
ADS(Advance Design system)	矩量法(MoM)	Agilent公司产品：线性/非线性电路仿真；数字电路仿真；信号系统分析、仿真。
Ansoft HFSS	有限元法(FEM)	Ansoft公司产品：三维电磁仿真。电磁场数值解和开边界问题；近远场辐射问题；特征阻抗、传输常数及S参数计算；结构的本征模或谐振解。
Ansoft Designer	矩量法(MoM)	Ansoft公司产品：线性/非线性电路仿真；2.5维平面电路高频仿真；信号系统分析、仿真。
CST	有限积分法(FIT)	CST公司产品：三维电磁仿真；微波电路仿真；温度场仿真等协同仿真。
XFDTD	时域有限差分法(FDTD)	REMCOM公司产品：三维电磁仿真；无线、微波电路仿真；雷达散射、化学、光学和生物组织仿真 。

ADS

ADS(Advanced Design System)是美国Agilent 公司推出的微波电路和通信系统的仿真设计软件。它是当今业界最流行的微波射频电路、通信系统和RFIC设计软件，也是国内高校、科研院所和大型IT公司使用最多的软件之一。

ADS软件范围涵盖了小至元器件,大到系统级的设计和分析，主要包括RFIC设计软件、RF电路板设计软件、DSP专业设计软件、通讯系统设计软件以及微波电路设计软件。

ADS软件仿真手段丰富多样，可实现包括时域和频域、数字与模拟、线性与非线性、噪声等多种仿真分析手段，并可对设计结果进行成品率分析与优化，从而大大提高了复杂电路的设计效率，是非常优秀的微波电路、系统信号链路的设计工具。

ADS

ADS软件可应用于整个现代通信系统及其子系统，能对通信系统进行快速、便捷、有效的设计和仿真。这是以往任何自动设计软件都不能够的。所以，ADS已被广大电子工程技术人员接受，应用也愈加广泛。

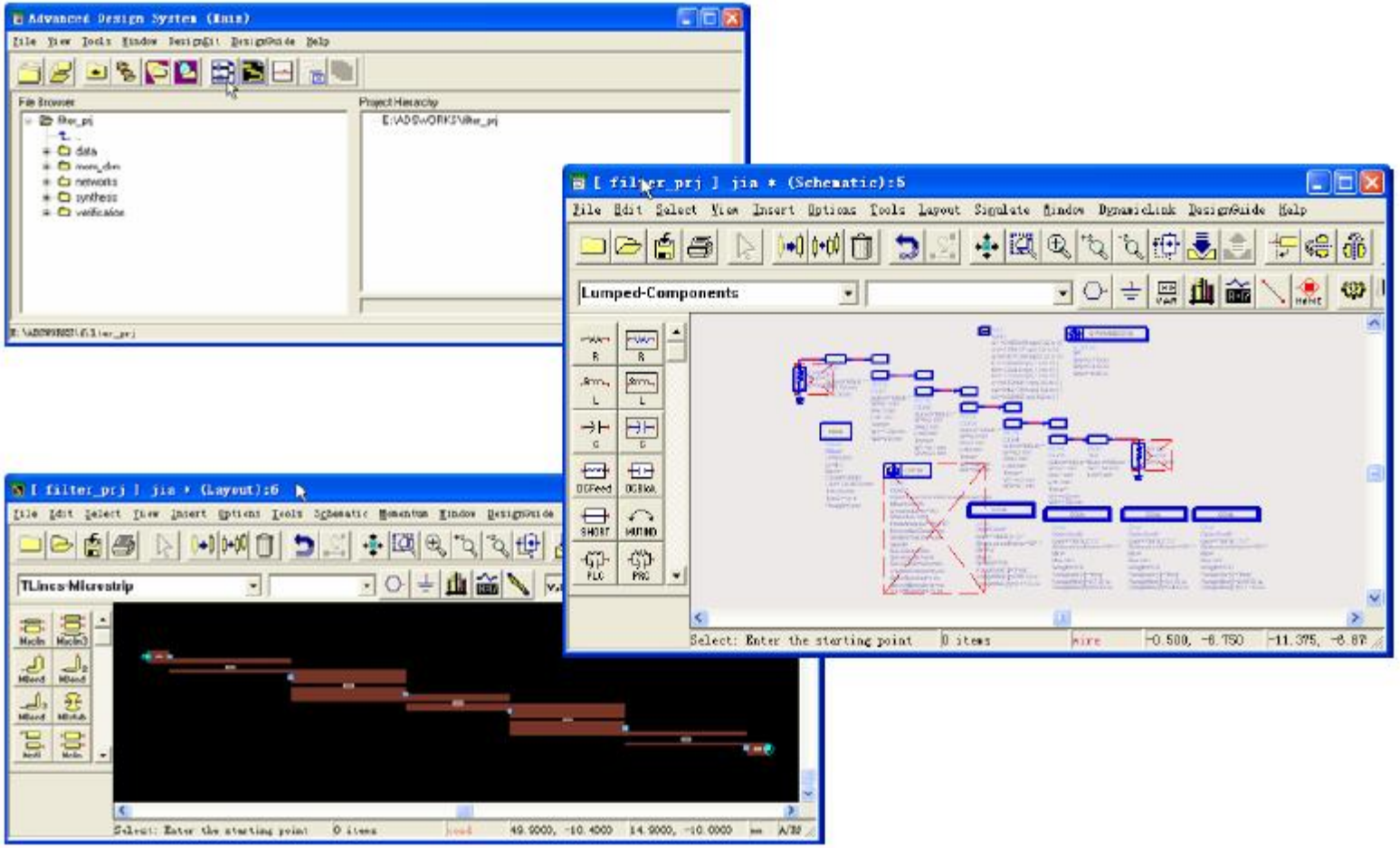
ADS功能非常强大，对整个现代通信系统及其子系统的设计和仿真提供支持。主要应用有以下几个主要方面：

- 射频和微波电路的设计（包括RFIC、RF Board）
- DSP设计
- 通信系统的设计
- 向量仿真

每个设计本身又包括以下几个内容：

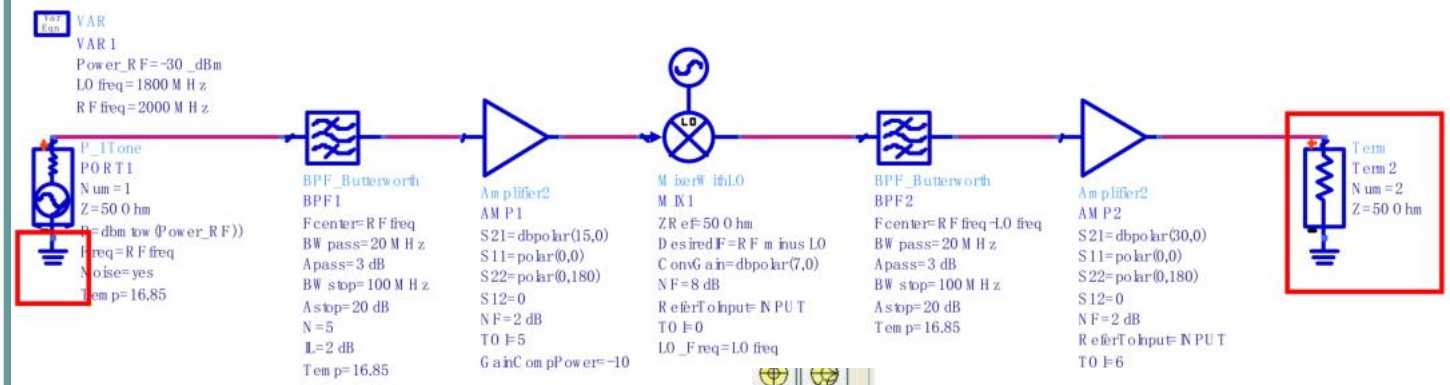
- 绘制原理图
- 系统仿真
- 布局图
- Pspice原理图

ADS界面

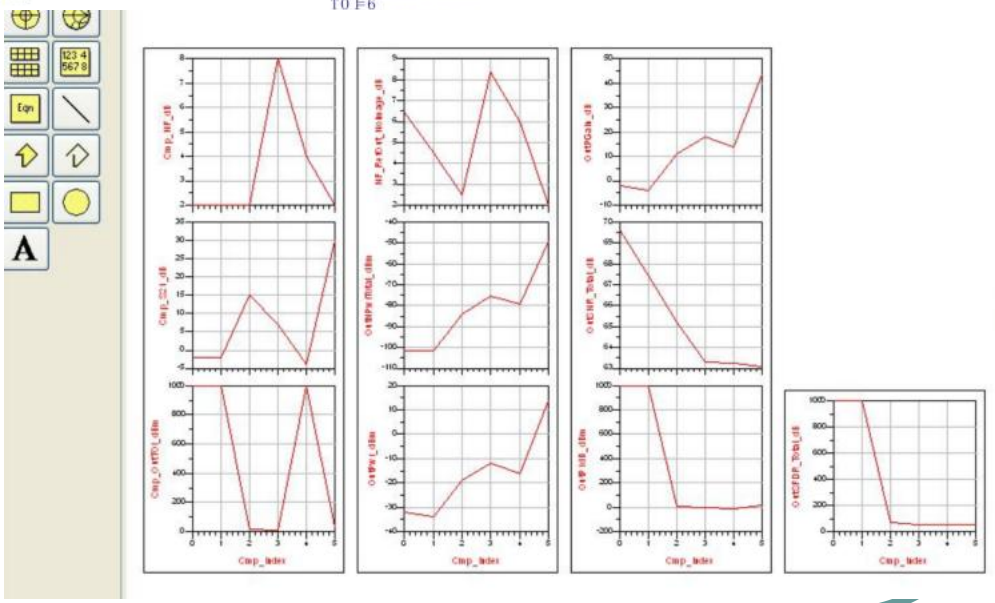

Advanced Design System (Main)
File Browser
Project Hierarchy
[filter_prj] jia * (Schematic):5
Lumped-Components
[filter_prj] jia * (Layout):6
TLines-Microstrip

ADS

ADS界面



System_Name	System_Value
SystemInN0_dBm	-173.975
SystemInNPwr_dBm	-100.965
SystemInP1dB_dBm	-24.781
SystemInSOI_dBm	1000.000
SystemInTOI_dBm	-12.793
SystemNF_dB	8.054
SystemOutN0_dBm	-121.921
SystemOutNPwr_dBm	-49.317
SystemOutP1dB_dBm	18.219
SystemOutSOI_dBm	1000.000
SystemOutTOI_dBm	31.207



HFSS

海飞丝:)

HFSS软件是美国Ansoft公司推出的适用于射频、无线通信、封装及光电子设计的任意形状三维电磁场仿真软件。Ansoft HFSS是业界公认的三维电磁场标准仿真软件包，它为射频、无线通信、封装及光电子产品新功能的开发提供高效的研究手段。本软件彻底摆脱了传统的设计模式，大大减少了研制费用和时间，加快产品进入市场的步伐。HFSS提供了一简洁直观的用户设计界面、精确自适应的场求解器、拥有空前电性能分析能力的功能强大后处理器，能计算任意形状三维无源结构的S参数和全波电磁场。

HFSS

HFSS功能非常强大,主要应用有以下几个主要方面：

1.射频和微波器件设计

HFSS能够快速精确地计算各种射频/微波部件的电磁特性，得到S参数、传播特性、高功率击穿特性，优化部件的性能指标，并进行容差分析，帮助工程师们快速完成设计并把握各类器件的电磁特性，包括：波导器件、滤波器、转换器、耦合器、功率分配/和成器，铁氧体环行器和隔离器、腔体等。

2.电真空器件设计

在电真空器件如行波管、速调管、回旋管设计中，HFSS本征模式求解器结合周期性边界条件，能够准确地方针器件的色散特性，得到归一化相速与频率关系，以及结构中的电磁场分布，包括H场和E场，为这类器件的设计提供了强有力的设计手段。

HFSS

3.天线及天线阵设计仿真

HFSS可为天线及其系统设计提供全面的仿真功能，精确方针计算天线的各种性能，包括二维、三维远场/近场辐射方向图、天线增益、轴比、半功率波瓣宽度、内部电磁场分布、天线阻抗、电压驻波比、S参数等。

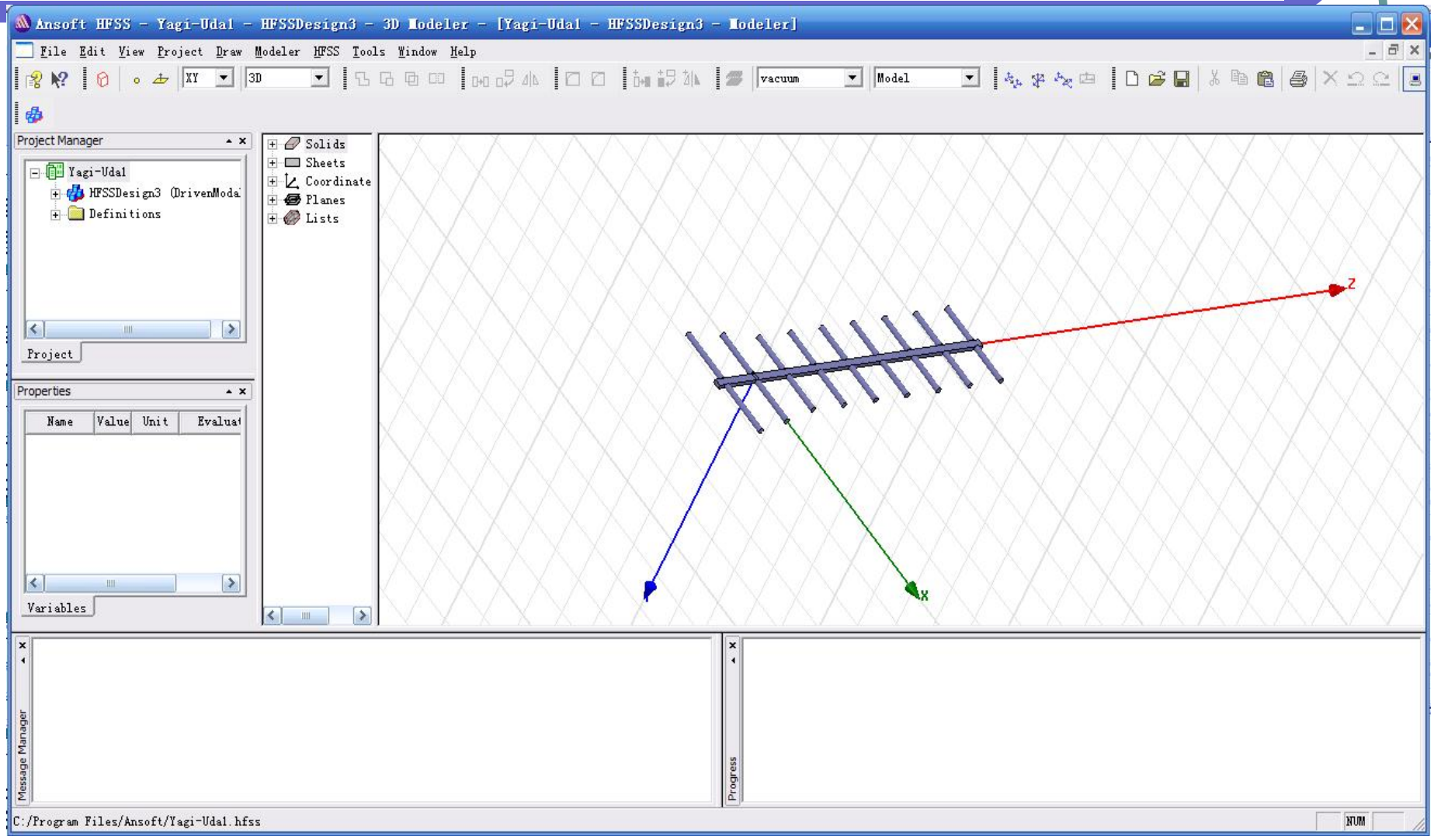
4.光电器件仿真设计

HFSS的应用频率能够达到光波波段、精确仿真光电器件的特性。

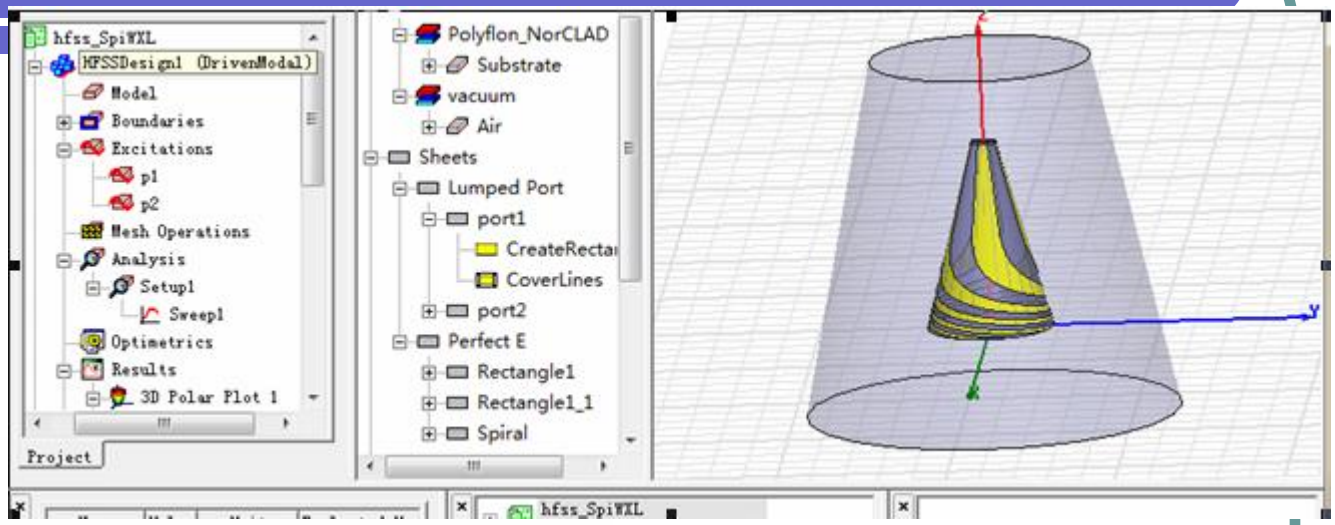
5.高速互连结构设计

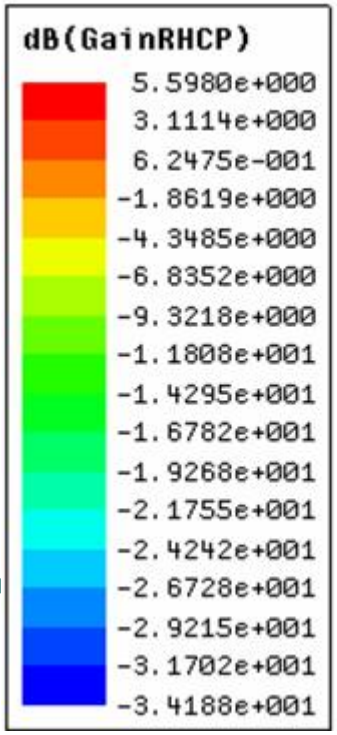
随着频率的不断提高和信息传输速度的不断提高，互连结构的寄生效应对整个系统的性能影响已经成为制约设计成功的关键因素。MMIC、RFIC、或高速数字系统需要精确的互联结构特性分析参数抽取、HFSS能够自动和精确地提取高速互联结构、片上无源不见及版图寄生效应。

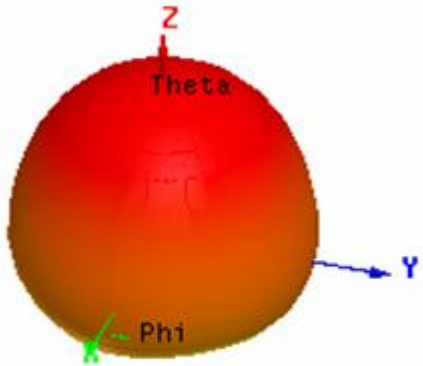
HFSS


Ansoft HFSS - Yagi-Udal - HFSSDesign3 - 3D Modeler - [Yagi-Udal - HFSSDesign3 - Modeler]
File Edit View Project Draw Modeler HFSS Tools Window Help
vacuum
Model
Project Manager
Yagi-Udal
HFSSDesign3
Definitions
Project
Properties
Name
Value
Unit
Variables
Solids
Sheets
Coordinate
Planes
Lists
Z
X
Message Manager
Progress
C:/Program Files/Ansoft/Yagi-Udal.hfss
NUM

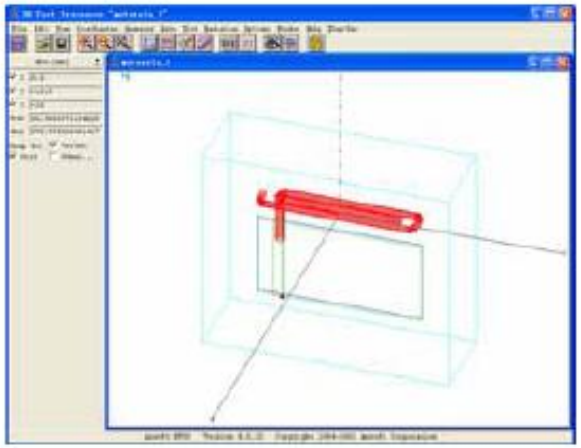
HFSS

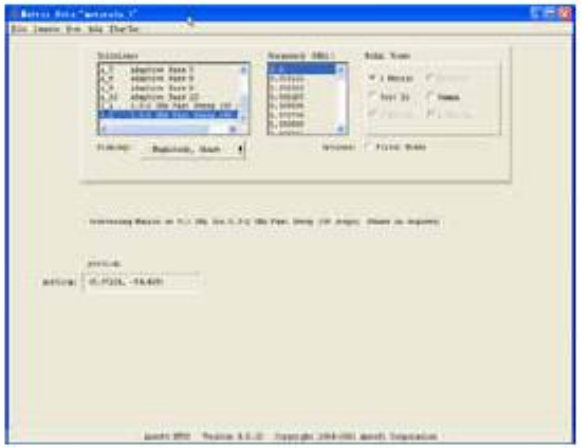

hfss_SpiWXL
HFSSDesign1 (DrivenModal)
Model
Boundaries
Excitations
p1
p2
Mesh Operations
Analysis
Setup1
Sweep1
Optimetrics
Results
3D Polar Plot 1
Project
Polyflon_NorCLAD
Substrate
vacuum
Air
Sheets
Lumped Port
port1
CreateRecta
CoverLines
port2
Perfect E
Rectangle1
Rectangle1_1
Spiral
hfss_SpiWXL

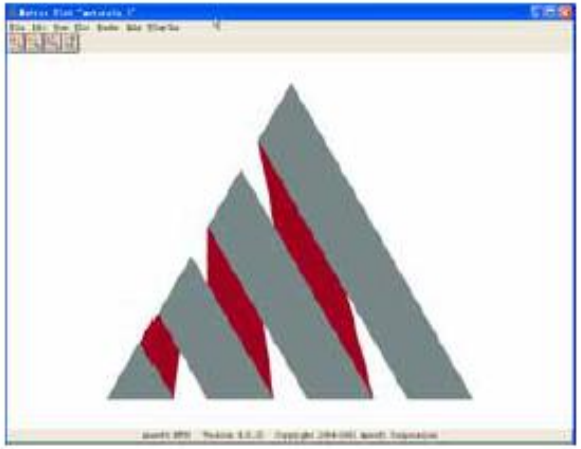

dB(GainRHCP)
5.5980e+000
3.1114e+000
6.2475e-001
-1.8619e+000
-4.3485e+000
-6.8352e+000
-9.3218e+000
-1.1808e+001
-1.4295e+001
-1.6782e+001
-1.9268e+001
-2.1755e+001
-2.4242e+001
-2.6728e+001
-2.9215e+001
-3.1702e+001
-3.4188e+001

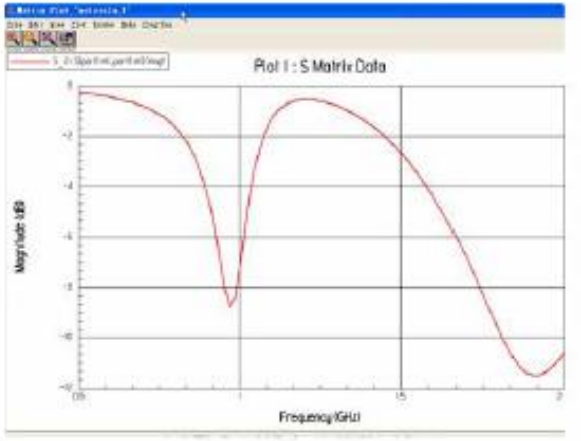

Z
Theta
Y
Phi

HFSS 后处理





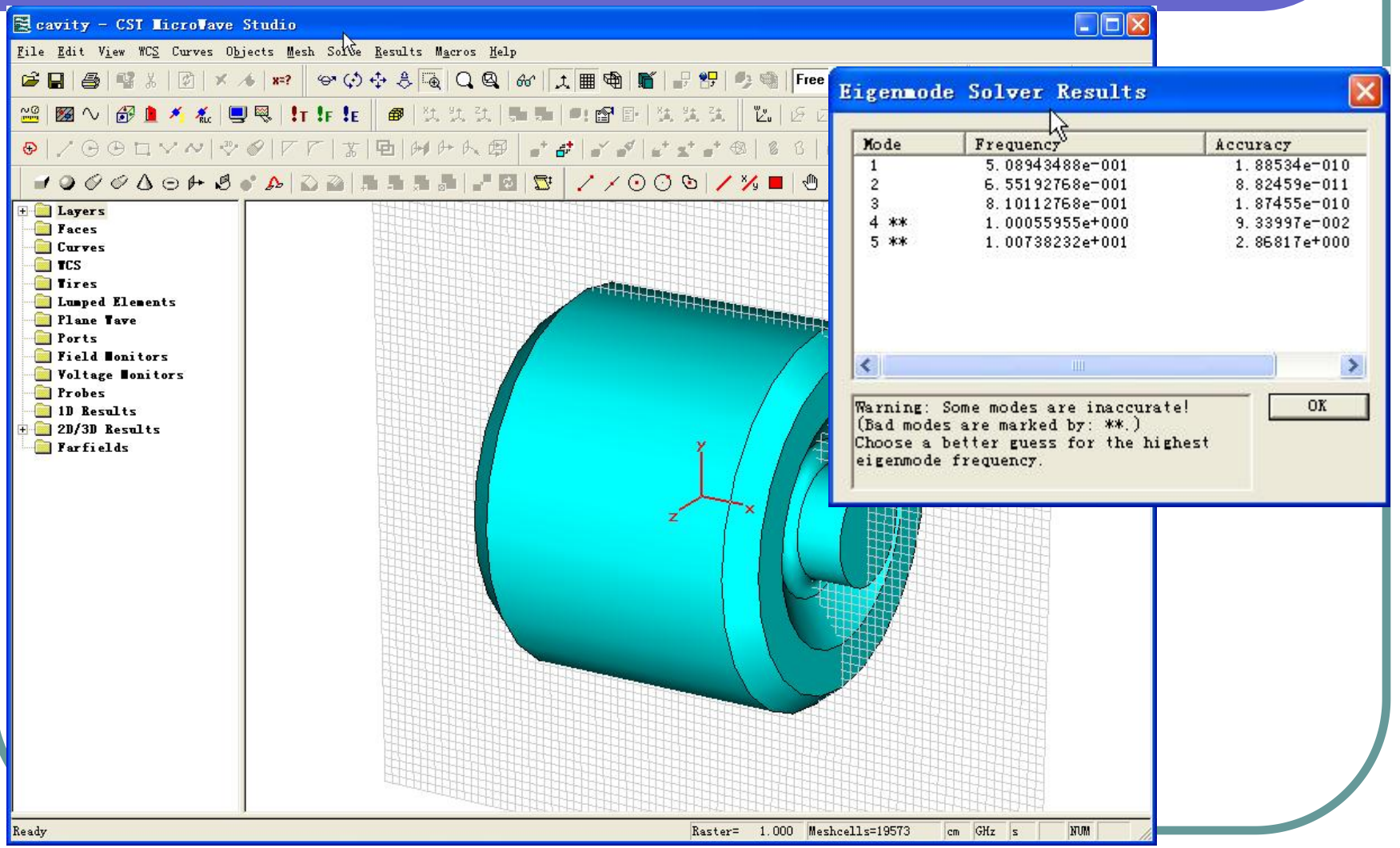




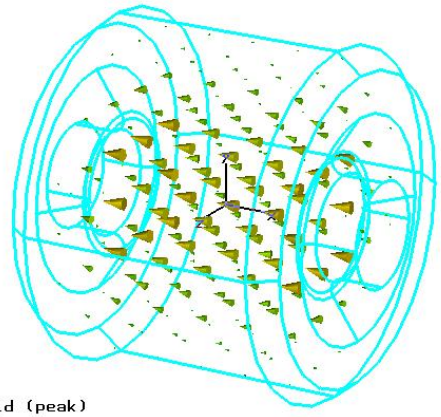
CST

- CST MICROWAVE STUDIO是面向3D电磁、电路、温度和结构应力设计工程师的一款全面、精确、集成度极高的专业仿真软件包。包含八个工作室子软件，集成在同一用户界面内，为用户提供完整的系统级和部件级的数值仿真优化。软件覆盖整个电磁频段，提供完备的时域和频域全波电磁算法和高频算法。
- MWS提供三个解算器，四种求解方式。它们是**时域解算器、频域解算器和本征模解算器**。四种求解方式分别为传输问题的频域解、时域解、模式分析解和谐振问题的本征模解。同时也提供各种有效的CAD输入选项和SPICE参数的提取。另外，CST MWS通过调用CST DESIGN STUDIO™而内含一个巨大的设计环境库，CST DESIGN STUDIO™本身也提供外部仿真器的联结。
- 应用：
  各种天线、连接器、谐振腔、蜂窝电话、同轴连接器、偶合滤波器、共面结构、串扰问题、介质滤波器、双工器、高速数字设备、喇叭天线、IC封装、互联器、微带滤波器、带状线结构、微波加热、微波等离子源、多芯连接器、毫米波集成电路、多层结构、多路复用器、光学组件、微带天线、平面结构、功分器、偏光器、雷达/雷达截面(RCS)、SAR计算/解剖设备、传感器、屏蔽问题、开槽天线、芯片系统、时域反射计(TDR)、波导结构、无线设备……

CST

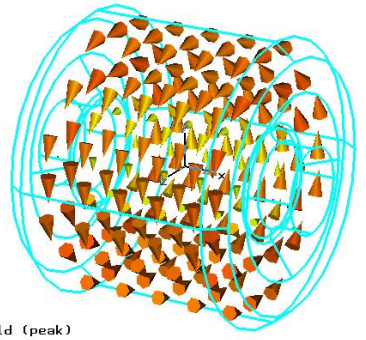

cavity - CST MicroWave Studio
File Edit View WCS Curves Objects Mesh Solve Results Macros Help
Layers
Faces
Curves
WCS
Wires
Lumped Elements
Plane Wave
Ports
Field Monitors
Voltage Monitors
Probes
1D Results
2D/3D Results
Farfields
Eigenmode Solver Results
Mode Frequency Accuracy
1 5.08943488e-001 1.88534e-010
2 6.55192768e-001 8.82459e-011
3 8.10112768e-001 1.87455e-010
4 ** 1.00055955e+000 9.33997e-002
5 ** 1.00738232e+001 2.86817e+000
Warning: Some modes are inaccurate!
(Bad modes are marked by: **.)
Choose a better guess for the highest
eigenmode frequency.
OK
Ready
Raster= 1.000
Meshcells=19573
cm
GHz
s
NUM

CST



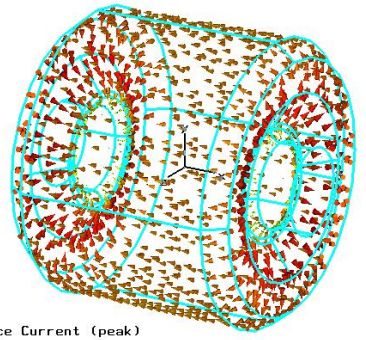
V/m
7.5e+006
6.57e+006
5.63e+006
4.69e+006
3.75e+006
2.81e+006
1.88e+006
9.38e+005
0

Type = E-Field (peak)
Monitor = Mode 1
Maximum-3d = 7.50451e+006 V/m at 14.4809 / 3.71429 / 6.5
Frequency = 0.508943
Phase = 0 degrees



A/m
7.9e+003
6.91e+003
5.92e+003
4.94e+003
3.95e+003
2.96e+003
1.97e+003
987
0

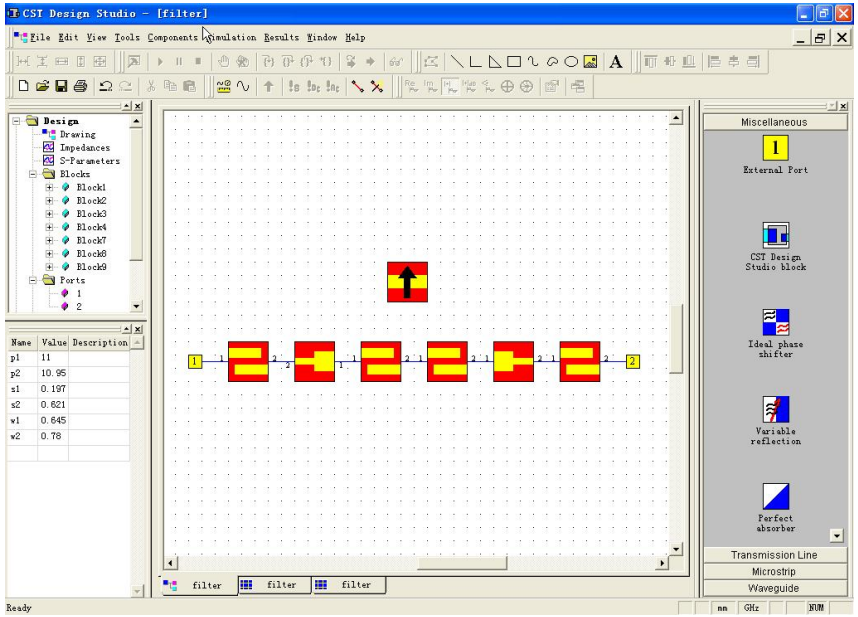
Type = H-Field (peak)
Monitor = Mode 1
Maximum-3d = 7897.83 A/m at 16.8119 / 8 / 8.83979
Frequency = 0.508943
Phase = 90 degrees

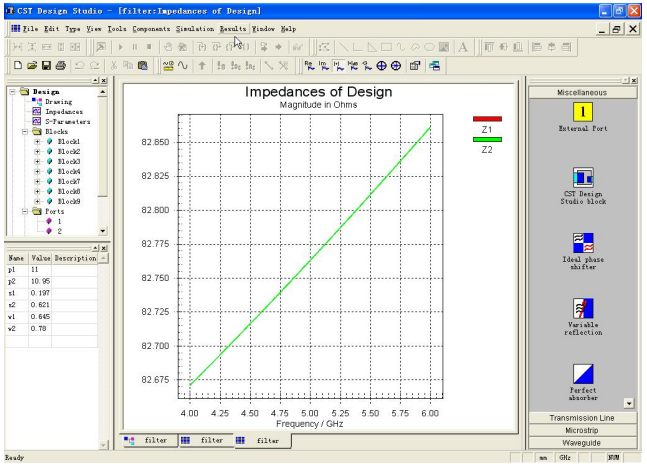


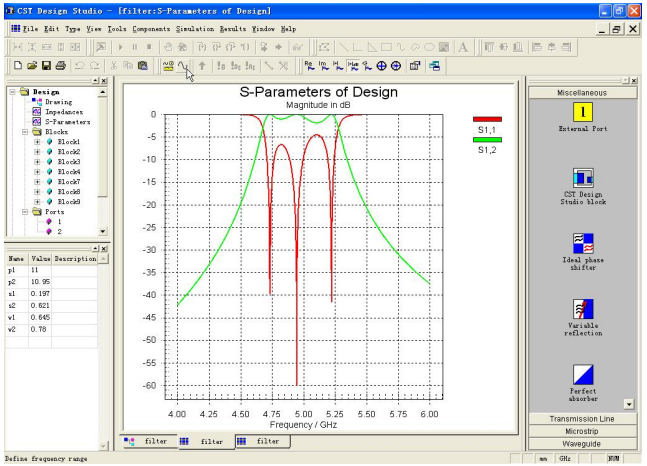
A/m
7.64e+003
6.69e+003
5.73e+003
4.78e+003
3.82e+003
2.87e+003
1.91e+003
955
0

Type = Surface Current (peak)
Monitor = Mode 1
Maximum-3d = 7897.83 A/m at 16.8119 / 8 / 8.83979
Frequency = 0.508943
Phase = 90 degrees

CST


CST Design Studio - [filter]
File Edit View Tools Components Simulation Results Window Help
Design
Drawing
Impedances
S-Parameters
Blocks
Block1
Block2
Block3
Block4
Block7
Block8
Block9
Ports
1
2
Name Value Description
p1 11
p2 10.95
s1 0.197
s2 0.621
w1 0.645
w2 0.78
Miscellaneous
External Port
CST Design Studio block
Ideal phase shifter
Variable reflection
Perfect absorber
Transmission Line
Microstrip
Waveguide
filter
filter
filter
Ready
mm
GHz
NUM


CST Design Studio - [filter:Impedances of Design]
Impedances of Design
Magnitude in Ohms
82.850
82.825
82.800
82.775
82.750
82.725
82.700
82.675
4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50 5.75 6.00
Frequency / GHz
Z1
Z2
Ready


CST Design Studio - [filter:S-Parameters of Design]
S-Parameters of Design
Magnitude in dB
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40
-45
-50
-55
-60
4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50 5.75 6.00
Frequency / GHz
S1,1
S1,2
Define frequency range

ADS、HFSS、CST比较

1、ADS主要用来仿真电路；如：射频微波PCB板级电路设计、混合集成电路设计，RFIC/MMIC等

2、HFSS适合仿真三维复杂结果，但是电长度较小。主要用来仿真器件（比如：滤波器、天线等等）；

3、CST适合仿真宽带频谱结果，因为只需要输入一个时域脉冲就可以覆盖宽频带

（1）仿真结果：HFSS是计算电硫场结果一般是可靠的，ADS是计算电路或者两维半电磁场可以参考；CST精度不如HFSS,仿真电小物体HFSS更精确,CST对电大物体较好（hfss仿辐射器比较精确,cst仿滤波器比较好）；HFSS 是闭场比较准，而CST 开场比较准。

（2）电磁场性质：ADS不能仿三维电磁场，适用于微波高速电路的设计，对于这种平面电路的电磁场仿真一般都是2.5维的，HFSS，CST适用于三维电磁场分析；

（3）微波器件有源无源性：HFSS不能仿有源器件，但是ADS可以仿真有源器件；

（4）运行速度：CST速度要快，HFSS就差强人意了，CST资源利用要高，HFSS太耗资源了，而且HFSS有点伤硬盘，它有太多的临时文件要存到硬盘上；

（6）仿真带宽：带宽宽的话，cst比较方便。hfss仿宽带需要分段，速度相对较慢；

建议：大方向，如果做电路，建议ADS。如果天线、微波无源器件等建议HFSS或CST。

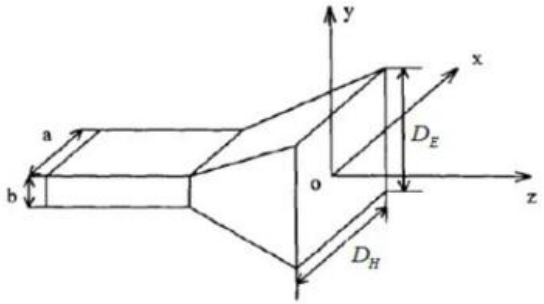
总结

- 没有一种软件能够解决所有的微波工程问题。每一种软件都有自己的优点。也有一定的局限性。有经验的用户会针对不同的微波工程问题，选择使用合适的软件，使计算准确、快速。一般来说，微波工程中的2D问题，不提倡使用3D软件求解。另外，有经验的设计者也会使用一种以上的软件验证计算结果。
- 可以使用解析方法求解的问题，一般不提倡使用数值方法。解析方法的计算结果最准、计算速度也是最快的。
- 使用仿真软件的最新趋势是仿真软件组合应用。例如：Ansoft HFSS与Ansoft Designer组合。CST Microwave Studio与CST Design Studio组合。这样可以发挥两种软件的优点，使计算达到快速准确的目的。

二、实验内容及要求



根据给定的矩形波导喇叭天线尺寸，用CST建模，仿真其辐射特性，并与喇叭天线辐射特性测量实验对比分析。



角锥喇叭天线尺寸： $D_H = 80mm, D_E = 38mm, L = 80mm$

波导尺寸： $a = 22.86mm, b = 10.16mm$， Lambda=29.1mm

铜壁厚度： $t = 1mm$

二、实验内容及要求

1、实验目标：

（1）了解并掌握波导喇叭天线的常用参数指标和分析方法。

（2）熟悉CST软件的基本操作流程，并能够运用其对特定的微波器件或电路进行建模、仿真分析。

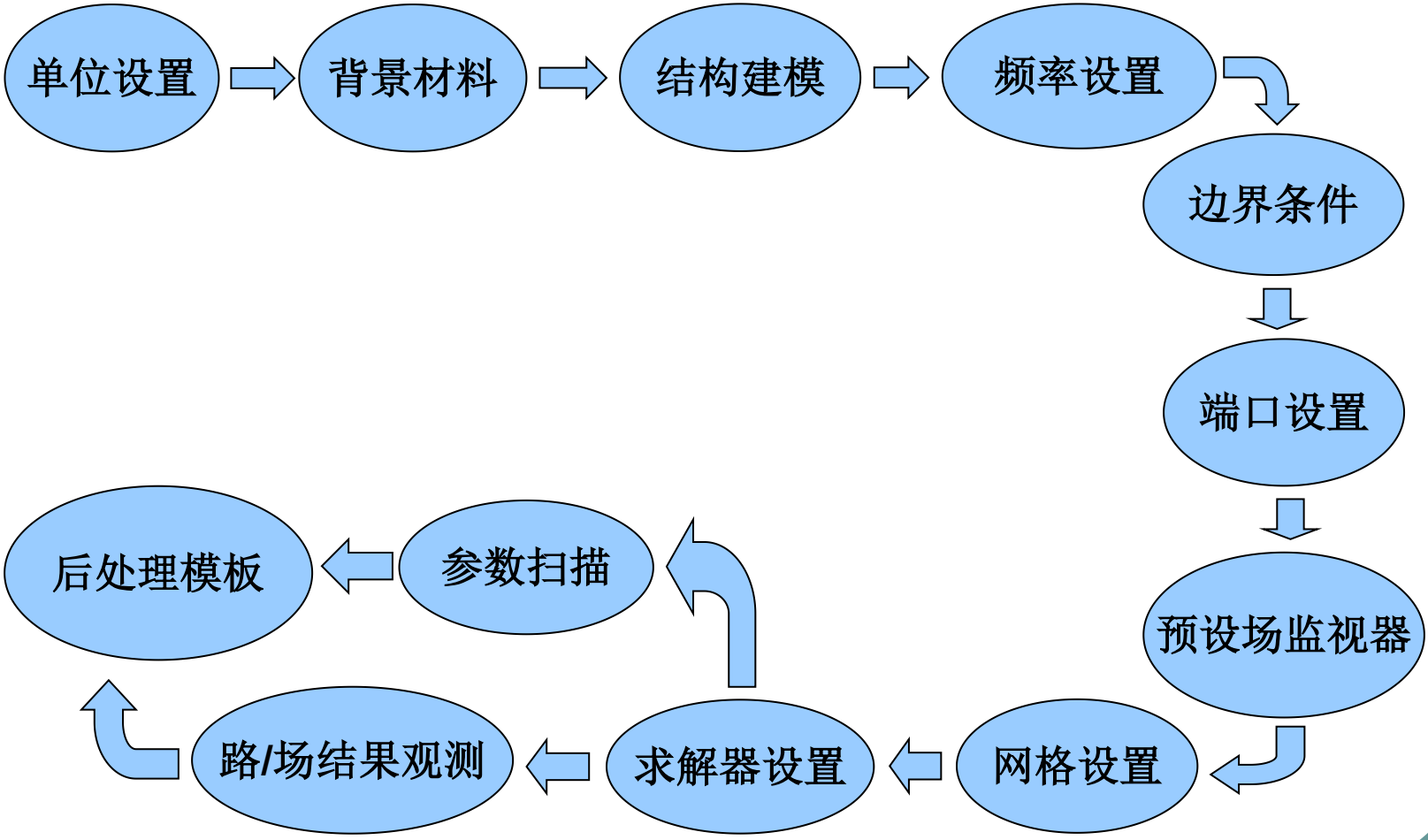
2、实验报告：

实验后两周内上传至学在浙大作业。实验报告格式：序号+姓名+实验名称.pdf

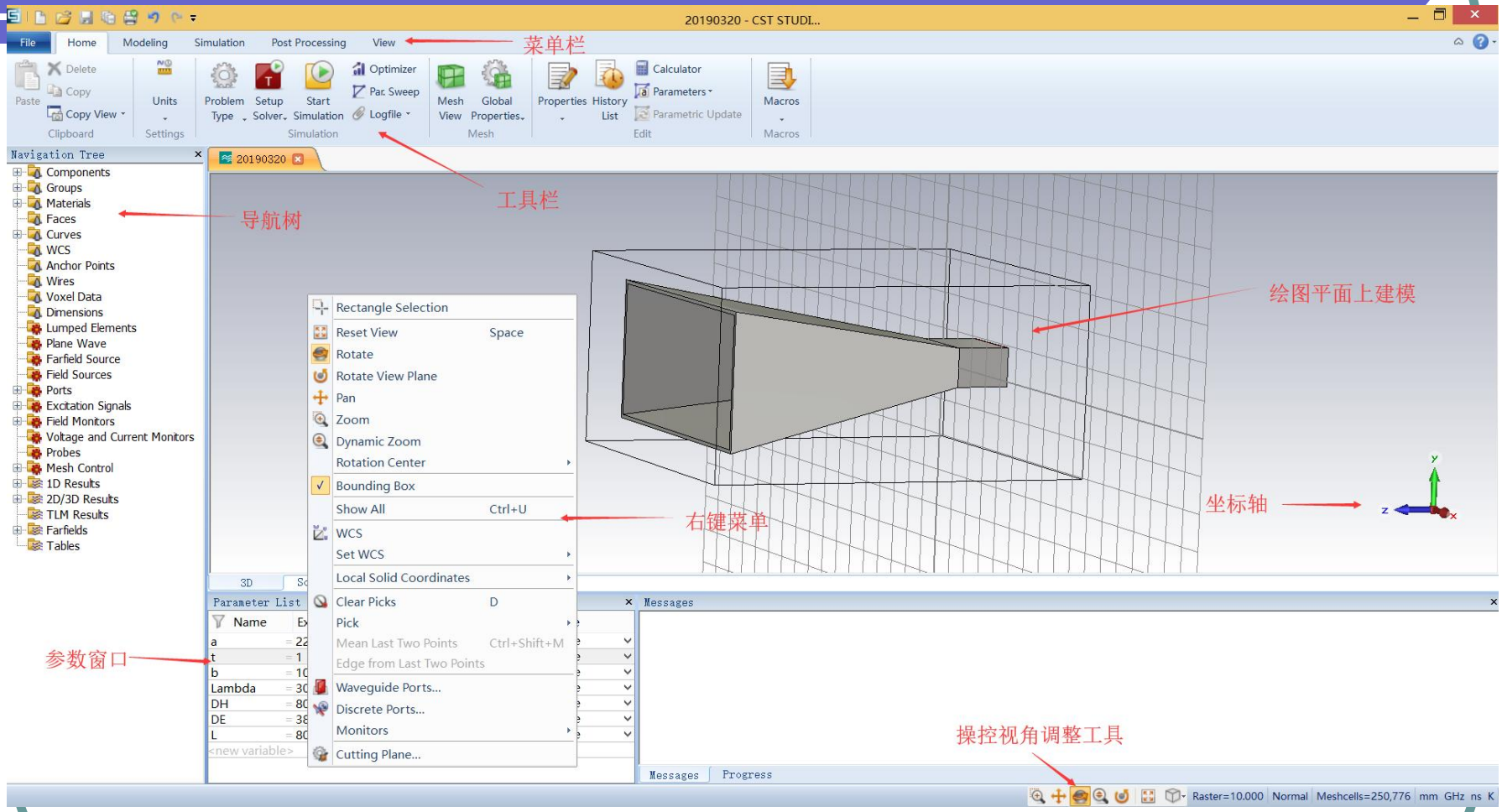
三、CST软件简介

- 软件安装
- 仿真流程
- CST软件界面
- 建模基本操作及技巧
- 仿真结果分析
- 实验演示

仿真流程

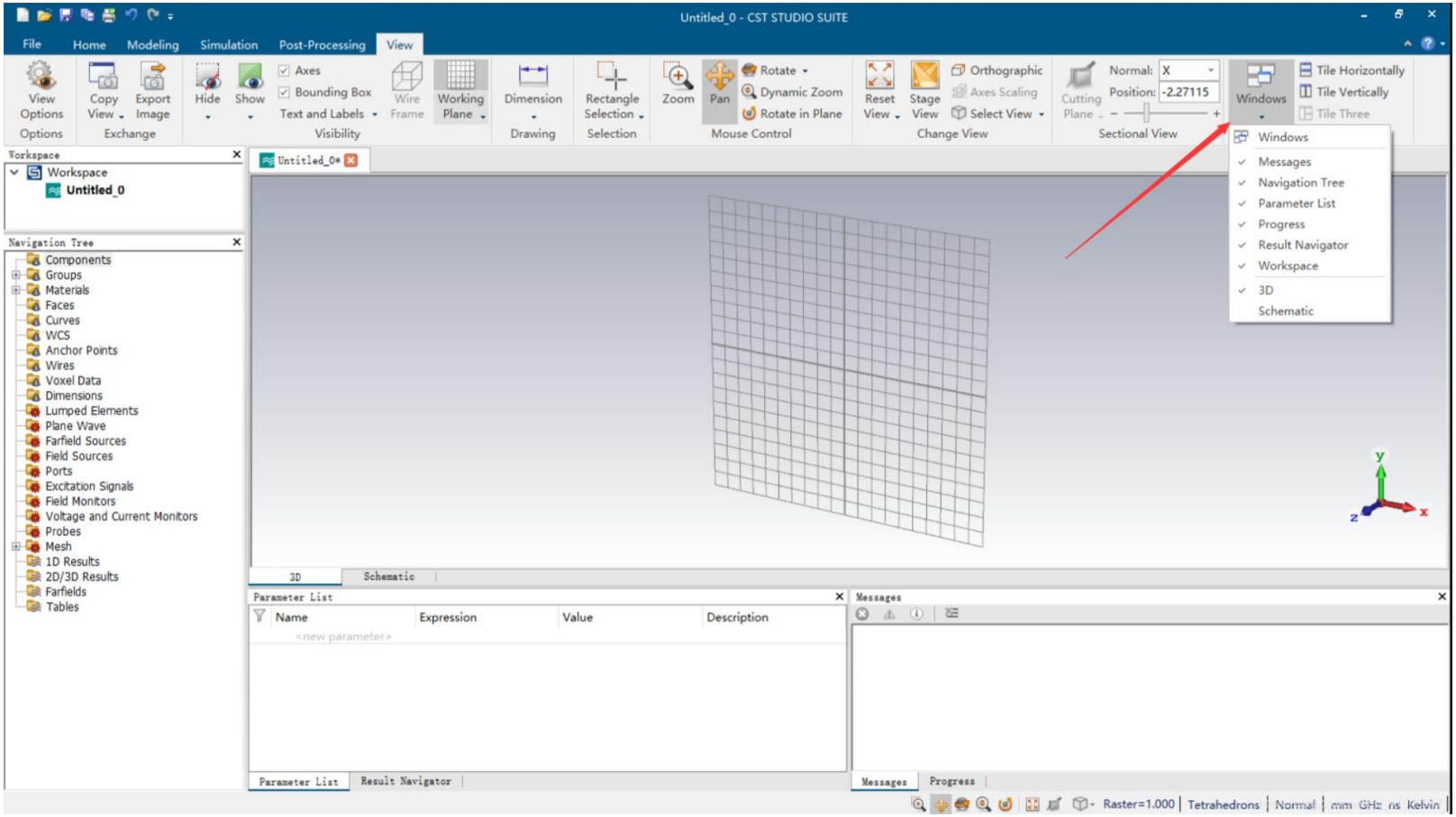

单位设置
背景材料
结构建模
频率设置
边界条件
端口设置
预设场监视器
网格设置
求解器设置
路/场结果观测
参数扫描
后处理模板

CST界面



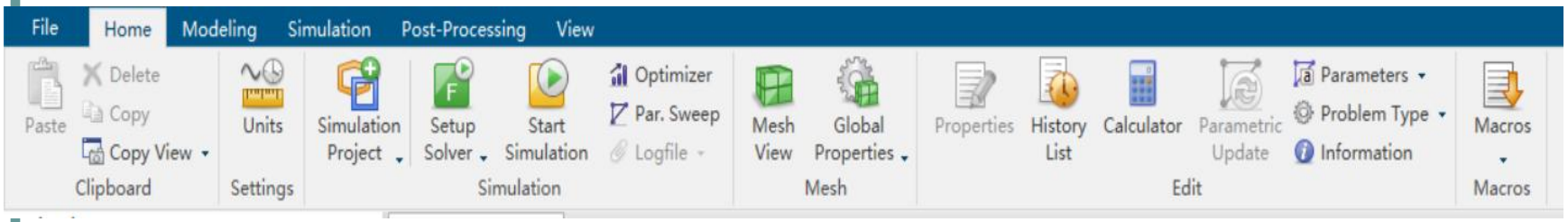
操控视角快捷键:(1)Shift-平面内旋转；(1)Ctrl-旋转；(3)Shift+Ctrl-平移

CST界面



通过 View > Window > Windows 命令，可以显示/隐藏相应窗口（打勾为显示窗口）

CST界面



Units——设置工程设计中的单位

Simulation Project——创建仿真工程

Setup Solver——选择求解器的类型（积分、时域、频域）

Start Simulation——开始仿真按钮

Optimizer——选择优化设计

Par. Sweep——设置参数

Logfile——打开相应的操作记录文件

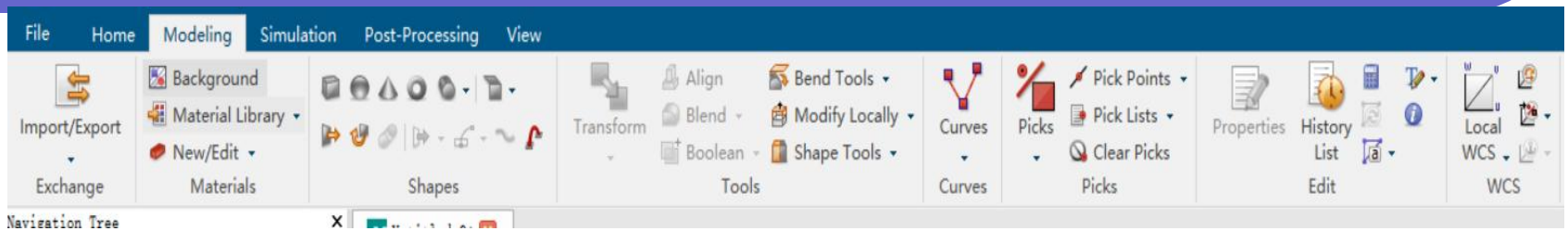
Mesh View——显示和关闭网格

Global Properies——网格属性设置

Edit——属性和历史记录的相关设置

Macros——宏命令的相关操作

CST界面



Import——把第三方所创建好的模型导入CST微波工作室

Export——把CST微波工作室创建好的模型导出保存为其他软件可以使用的文件/模型

Background——设置背景材料

Material Liberay——打开设计材料库

New/Edit——新建或者编辑一种材料

shapes——创建基本固体模型

Tools——对已创建的基本模型进行变换和布尔运算的操作

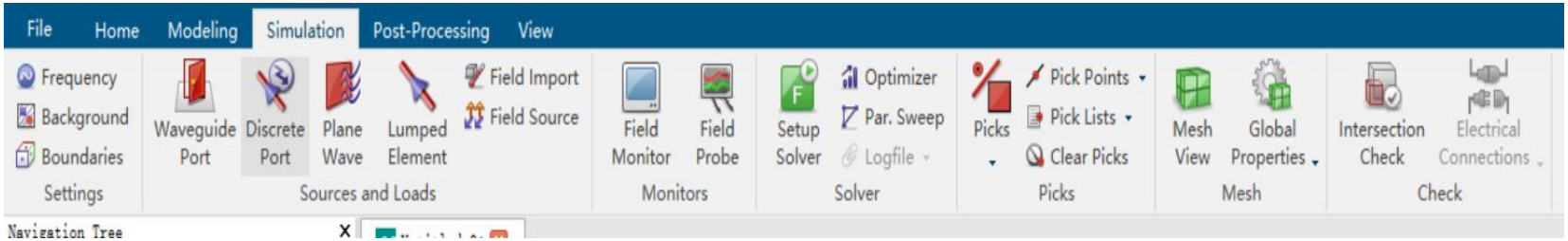
CurVes——创建线段、曲线的操作

Picks——选择物体和物体表面等操作

Edit——相关编辑的操作

WCS——设置当前工作坐标系的操作

CST界面



Settings——此目录下包括Frequency、Background、Boundaries，用来设置频率范围、背景材料、边界条件

Sources and Loads——在此目录下是用来设置激励和负载（前面3个设置激励，后一个设置负载）

Monitors——此目录下用来设置场监视器

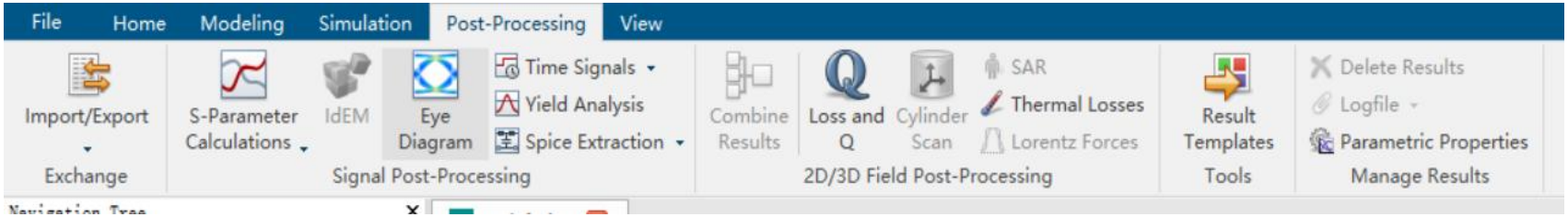
Solver——此目录下是求解器的相关设置

Picks——选择物体、物体表面等操作

Mesh——设置网格等相关操作

Check——检查用户所建立的3维模型是否有重合部分

CST界面



Exchange——导入和导出相关分析结果

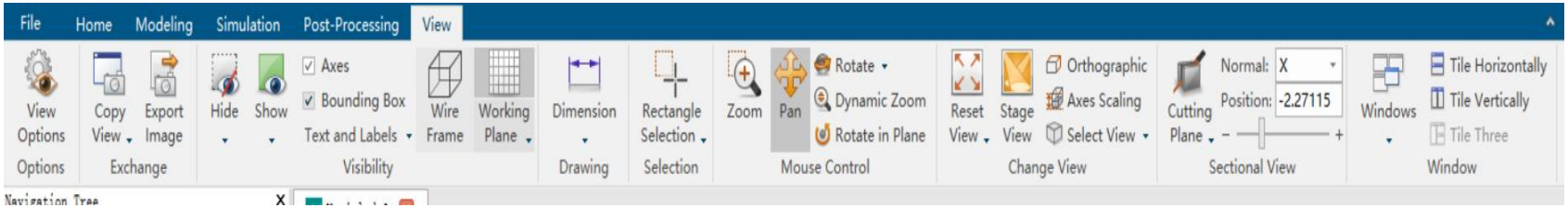
Signal Post-Processing——S参数的相关分析结果

2D/3D Field Post-Processing——查看Q值、二维或三维场的数据后处理结果

Tools——编辑和设置数据后处理的分析结果板

Manage Results——查看数据后处理的一些参数

CST界面



View Opinions——对于操作视图相关参数设置

Exchange——包括Export，是将当前的视图保存为图片的格式

Visibility——Hide和Show用于显示和隐藏建模窗口中的设计模型，Working plane用于设置相关的工作平面

Selection——选择操作

Mouse Control——此目录下包括放大、移动、缩小等操作

Change View——改变绘图和建模窗口显示的操作

Sectional View——显示模型的切面图

Window——显示和隐藏工作界面的子窗口

导航树介绍

Components：模型设置与修改；

Materials：模型材料的设置与修改；

Port：端口设置；

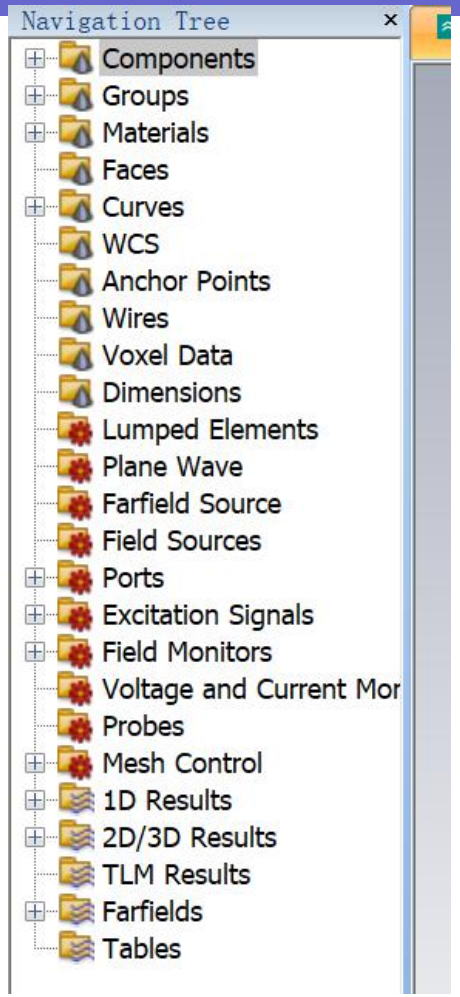
Excitation：激励信号的设置与修改；

Field Signals：场探测器设置；

1D Results：一维仿真结果；

2D/3D Results：电场、磁场和表面电流结果；

Farfields：远场方向图和其他远场结果。



参数设置栏

Parameter List

Name	Expression	Value	Description	Type
a	= 22	22		None
t	= 1	1		None
b	= 10	10		None
Lambda	= 30	30		None
DH	= 80	80		None
DE	= 38	38		None
L	= 80	80		None

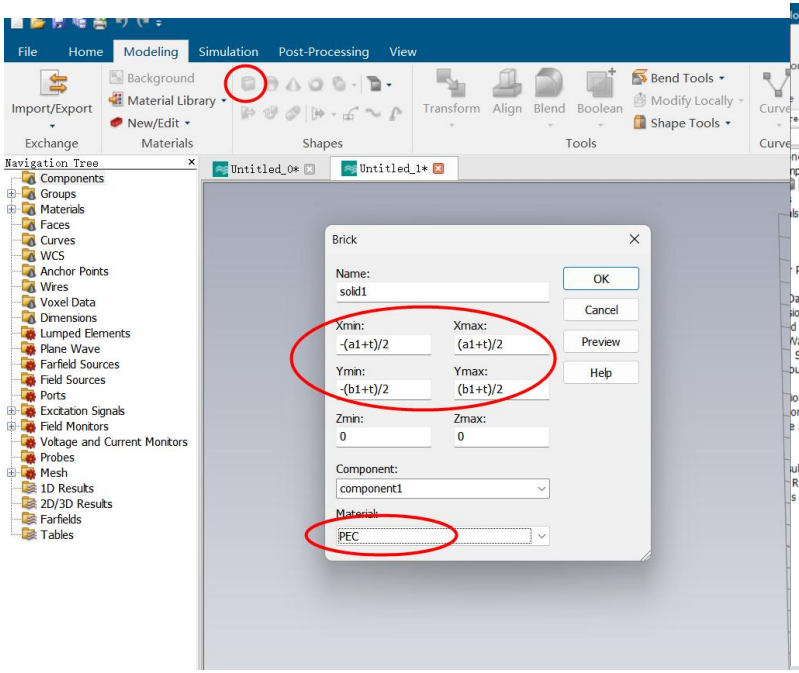
模型的参数建模：

建模的时候为了便于调试建议采用参数建模。扫描和优化的时候必须在参数建模的环境中才可以使用。

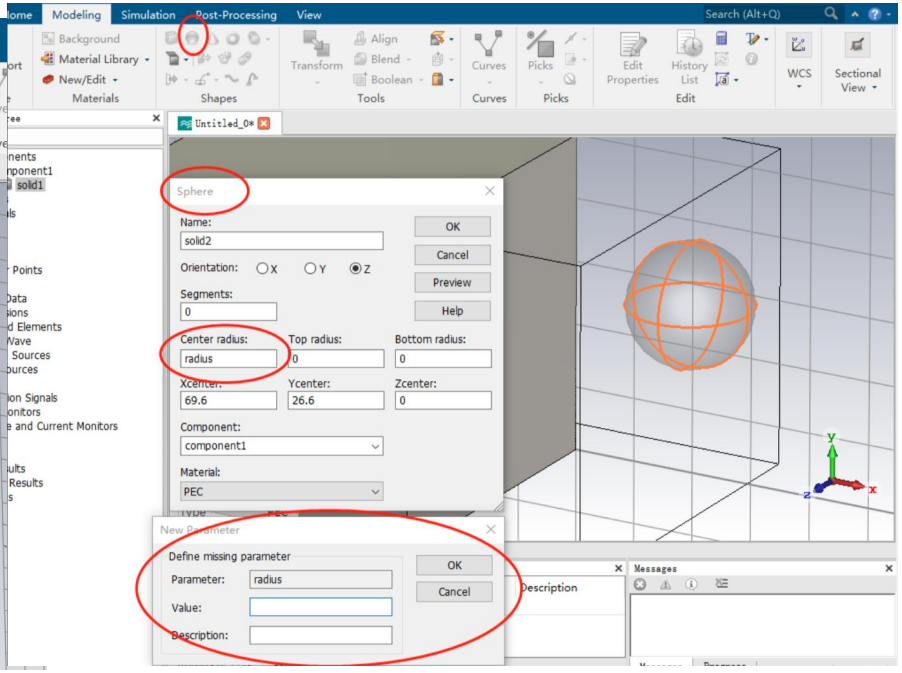
CST基础建模

CST 2018

1、在Modeling菜单栏下进行形状建模：方块、球建模如下图，圆柱、多边形类似。双击或者ESC可在参数窗口设置修改参数。



方块建模



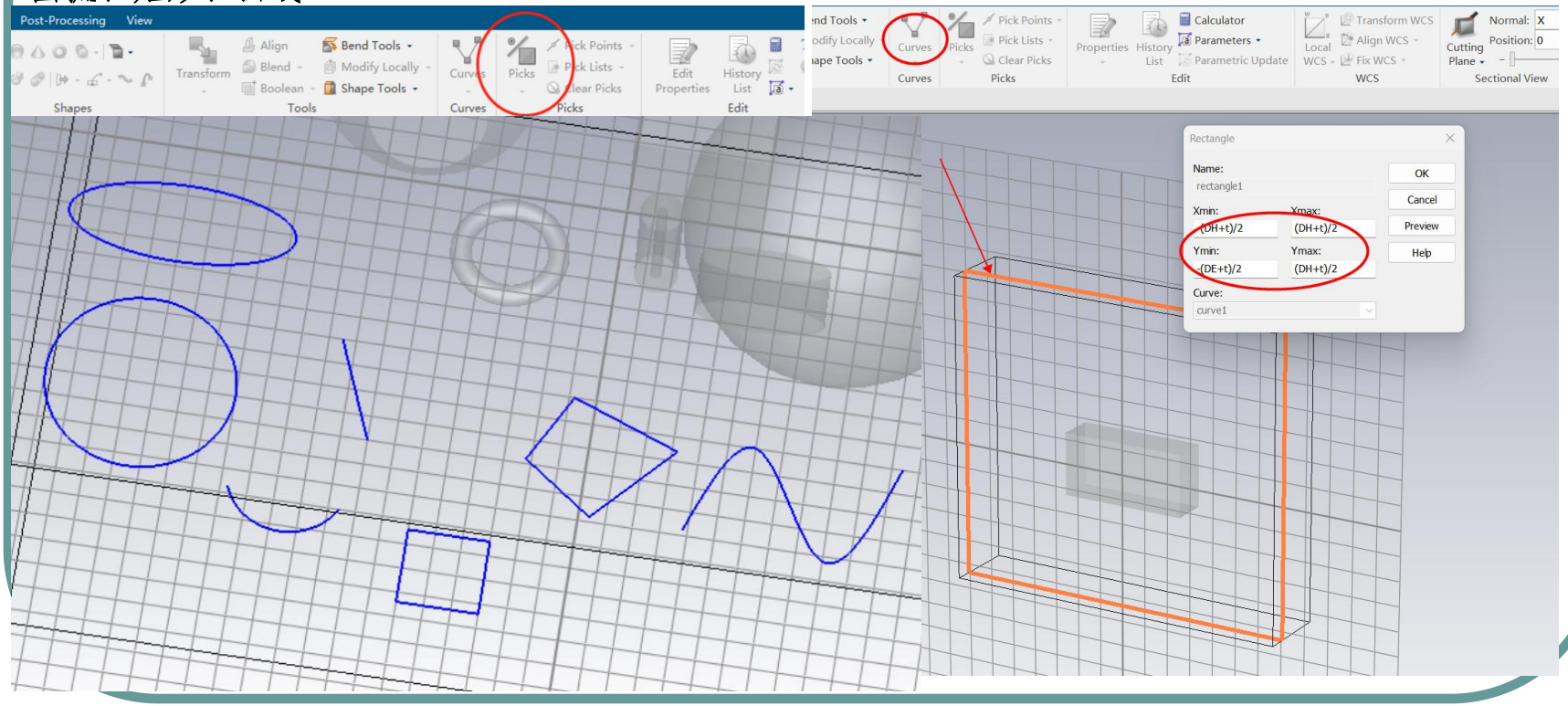
球建模

CST基础建模

2、在Modeling菜单栏下进行曲线curve建模：直线、曲线、椭圆线、多边线等。

①多边线 Modeling>Curves>Polygon;

②Modeling>Curves>Line 、Circle、Ellipse、Arc、Rectangle、Splone 画直线、圆、椭圆、圆弧、矩形、曲线



CST基础建模

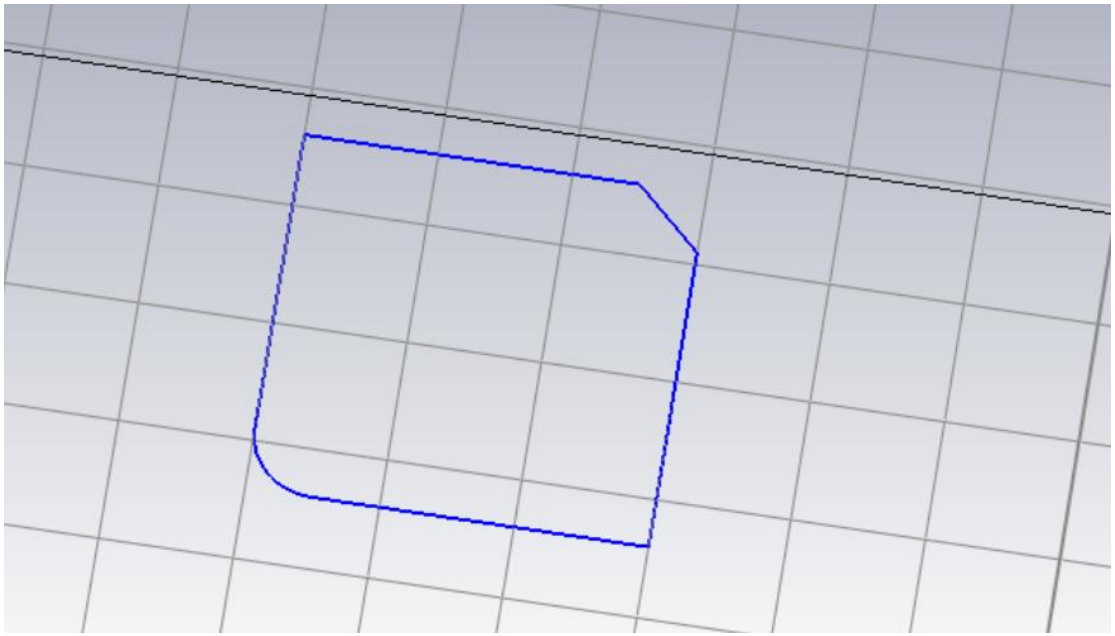
曲线curve顶角处理：

①Blend Curve

先选curve的一个顶点（利用pick功能）然后cover>Blend Curve②Modeling>Curves>Line 、

②Chamfer Curve

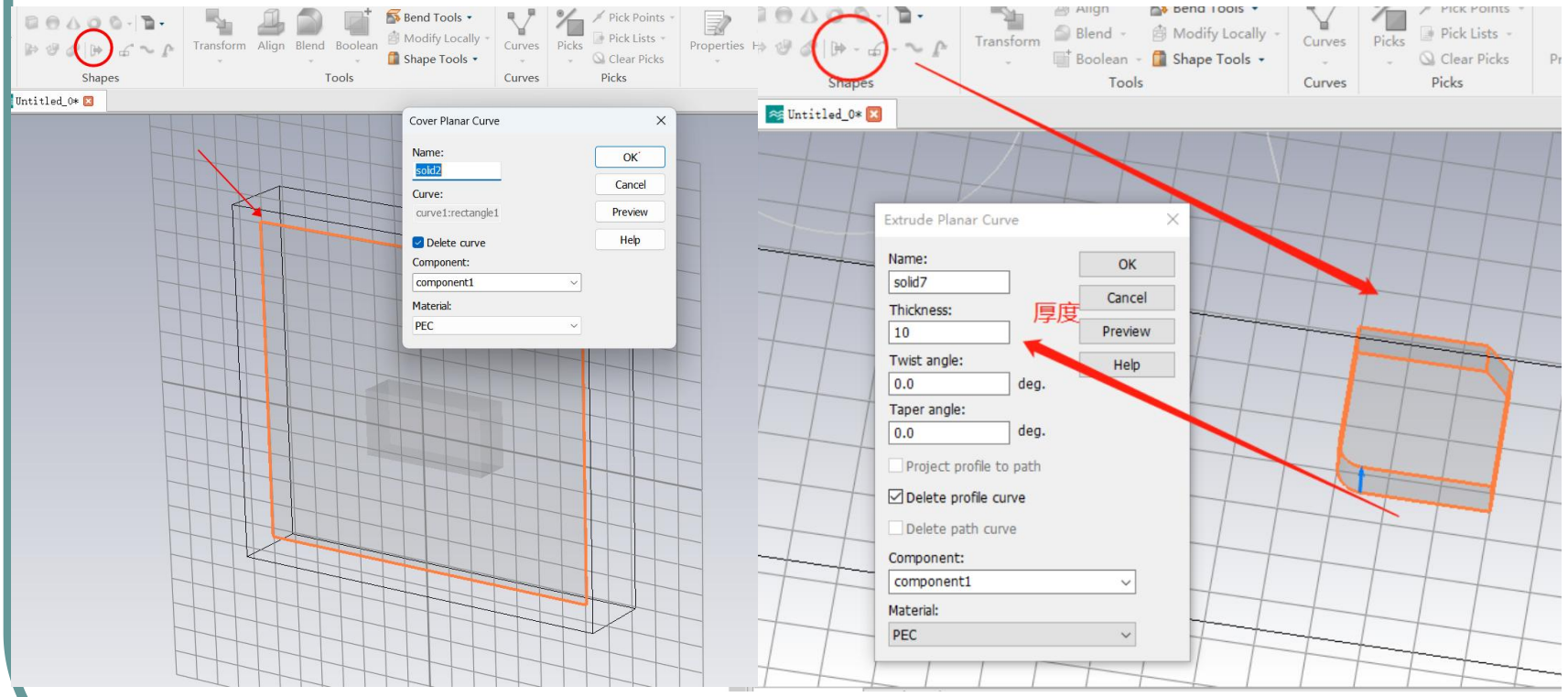
先选curve的一个顶点（利用pick功能）然后cover>Chamfer Curve



CST基础建模

3、曲线curve生成模型：

①Cover Curve生成二维平面　　②Extrude Curve生成三维结构

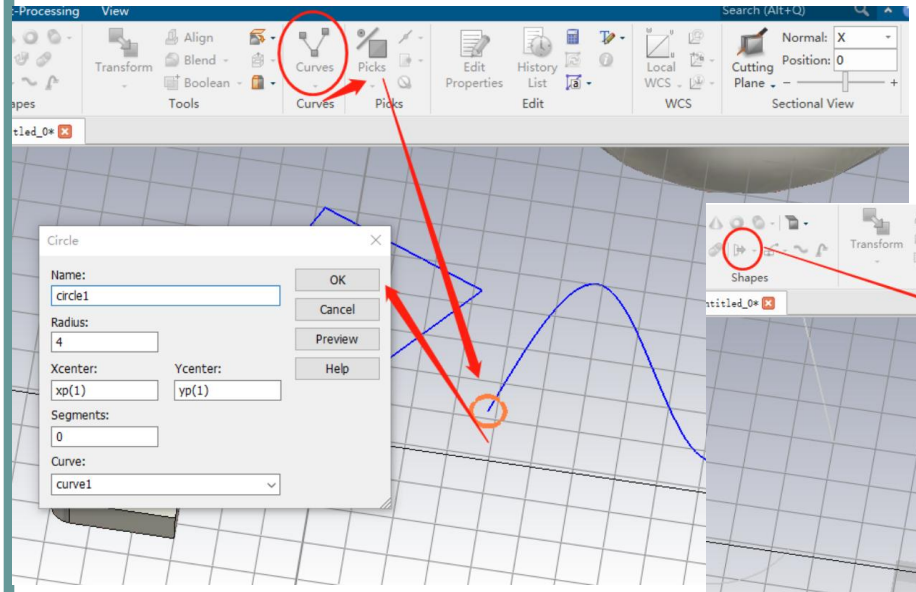


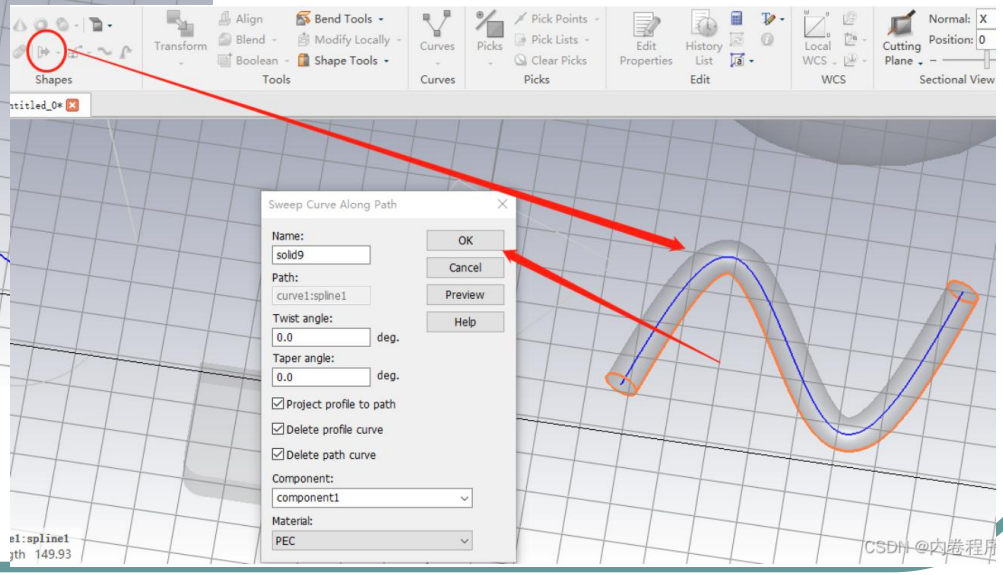
CST基础建模

3、曲线curve生成模型：

③Sweep Curve生成管道结构

首先要有横截面，首先用curve画一个圆，中心点要在所画管道形状曲线的顶点，用pick选中顶点，画一个圆，这个截面是不需要和路径垂直的，也可以设置成一个和路径垂直的面；接下来，用Sweep Curve，然后选择一个profile，双击，回车确认，变成红色，再选择path。





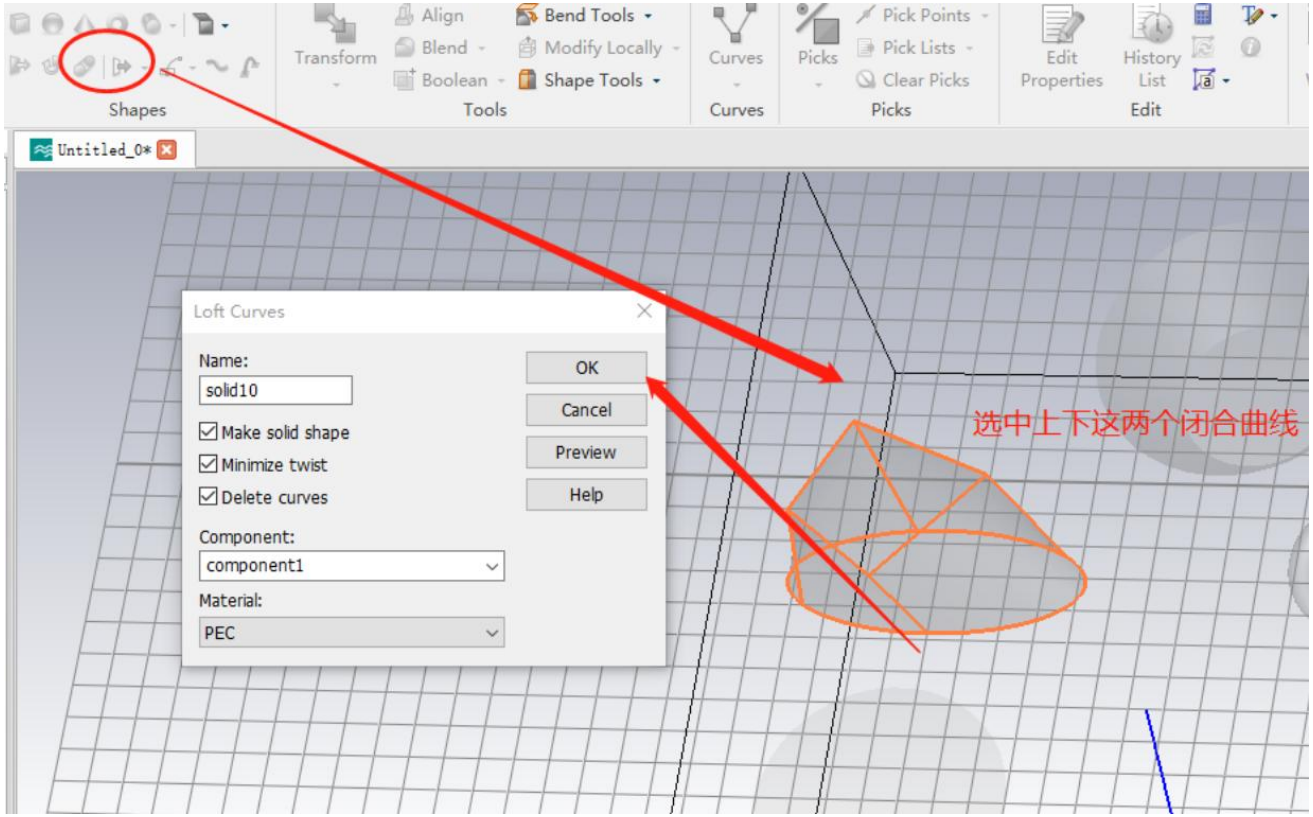
CSDN @内卷程序

CST基础建模

3、曲线curve生成模型：

④Loft Curves：连接两个曲线面

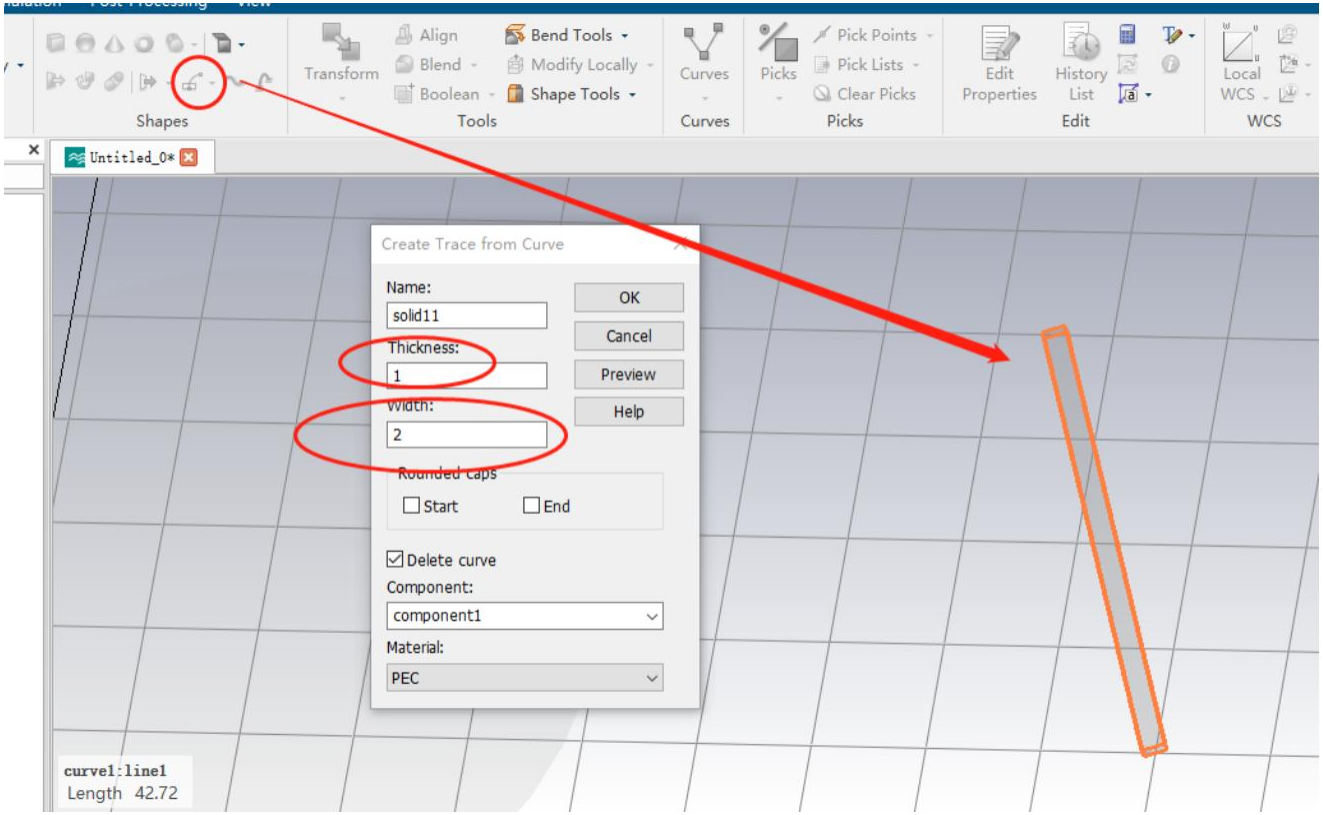
需要两个相对封闭的曲线，进入loft curves ，选择这两个曲线点击回车，就会形成一个曲线面



CST基础建模

4、平面曲线curve生成传输线：

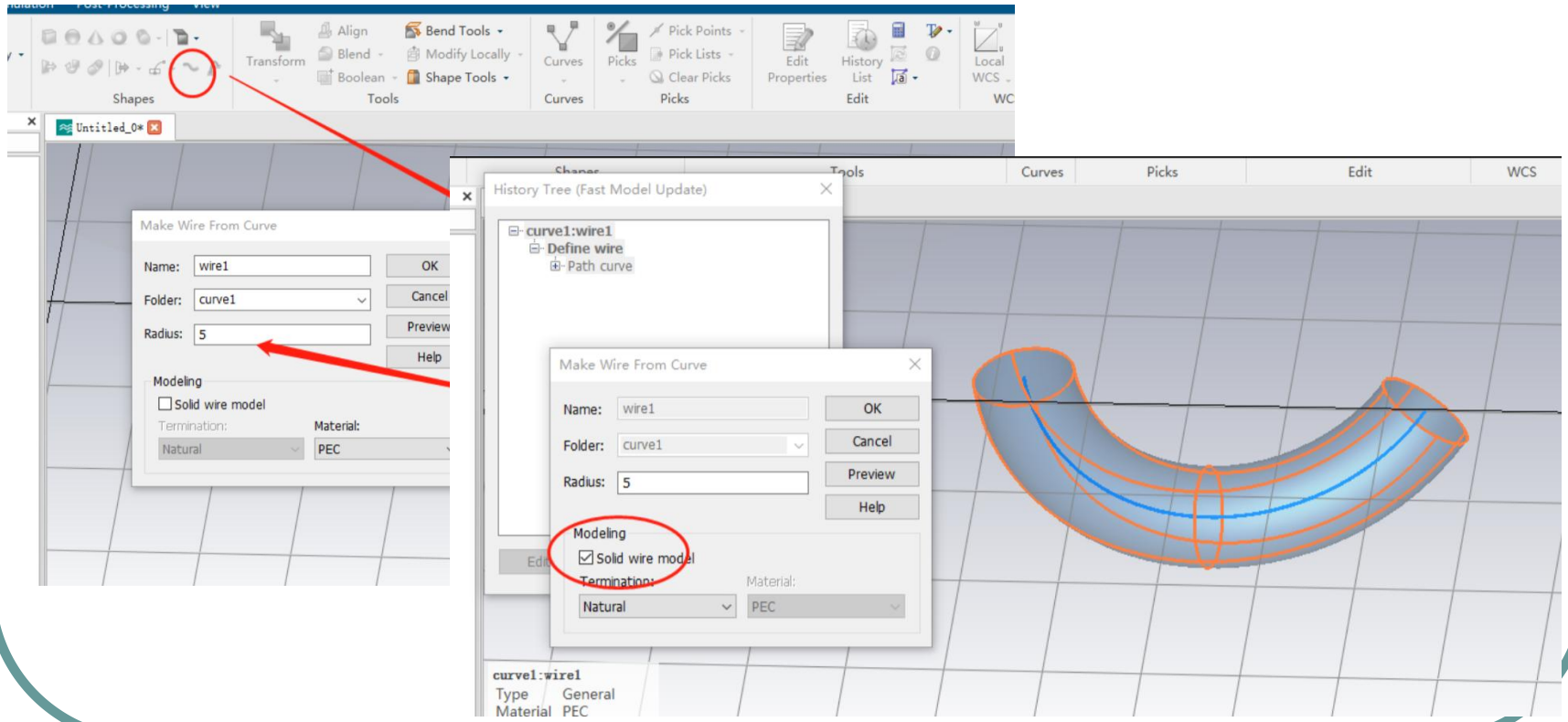
点击Trace From Curve，然后点击一条平面曲线，回车确认，输入厚度和宽度。



CST基础建模

5、金属线建模，实体或非实体：

点击Wire From Curve，选择一个curve ，双击回车确认，输入半径,生成之后，变成了一条金属线，是非实体结构，可以用于仿真；如果想要变成实体，双击wire，定义wire过程中，勾选Soild wire model。

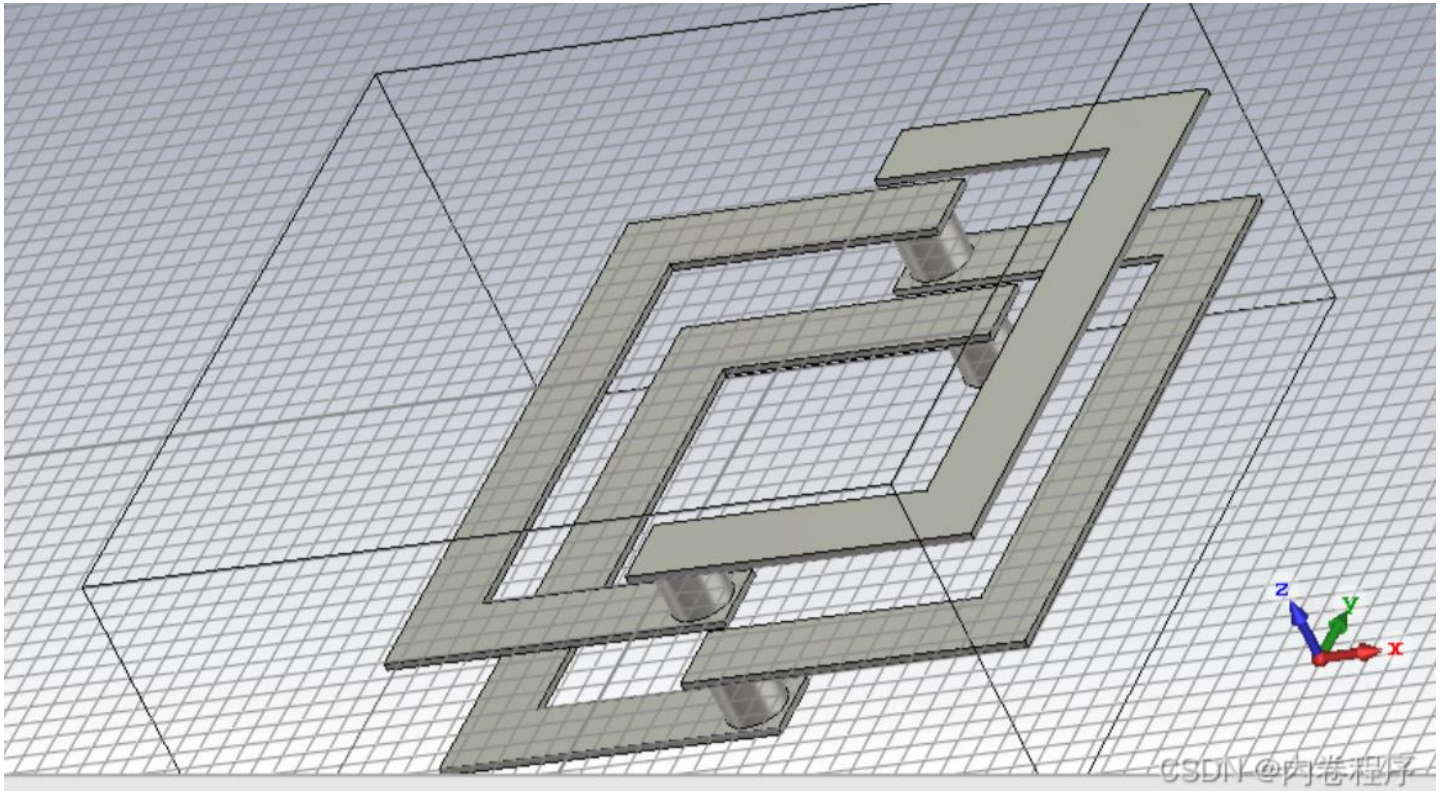


CST基础建模

6、方便建模的宏工具：

Home>Macros>Construct

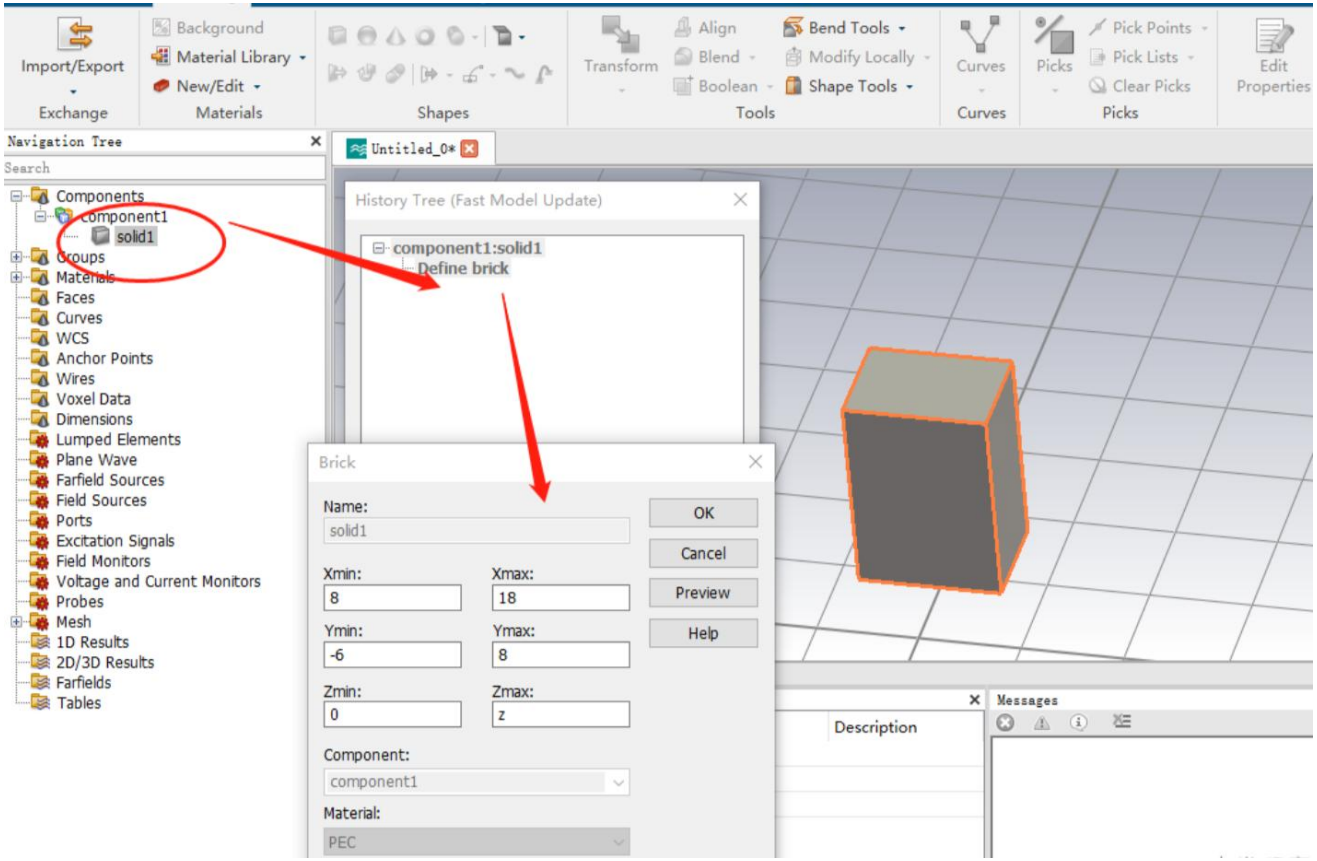
Coils线圈>3D Helical Rectangular Inductor 三维方形的线圈　只需要输入参数就可以了　里面有很多形状的结构供使用者使用



CST高级建模

1、进入历史记录修改：

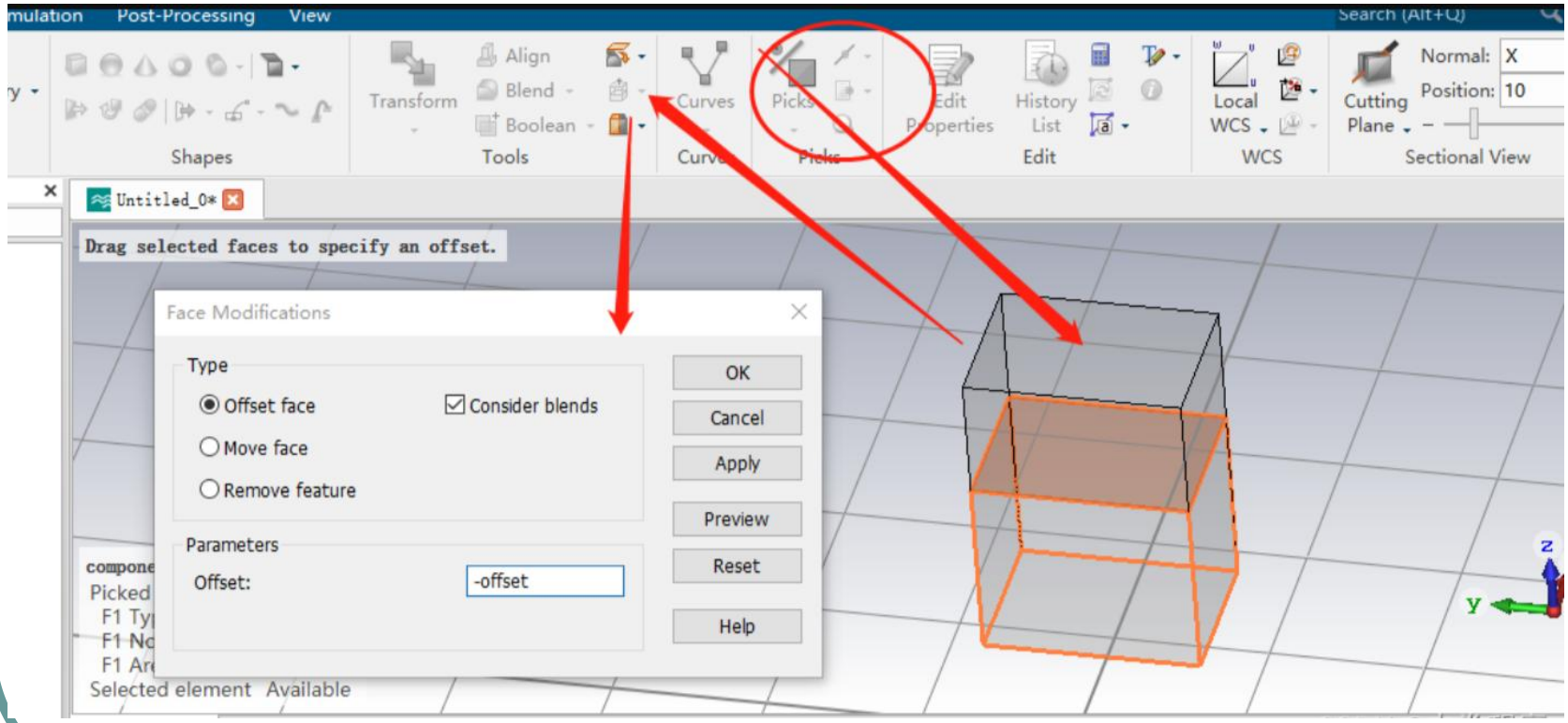
①画一个模型，选中这个模型，右键Edit Properties，双击Define brick，然后对参数进行修改



CST高级建模

1、进入历史记录修改：

②局部面修改选中一个面>选择Modify Locally >Modify Face,可以直接拖拽这个面上下移动，也可以给一个参数



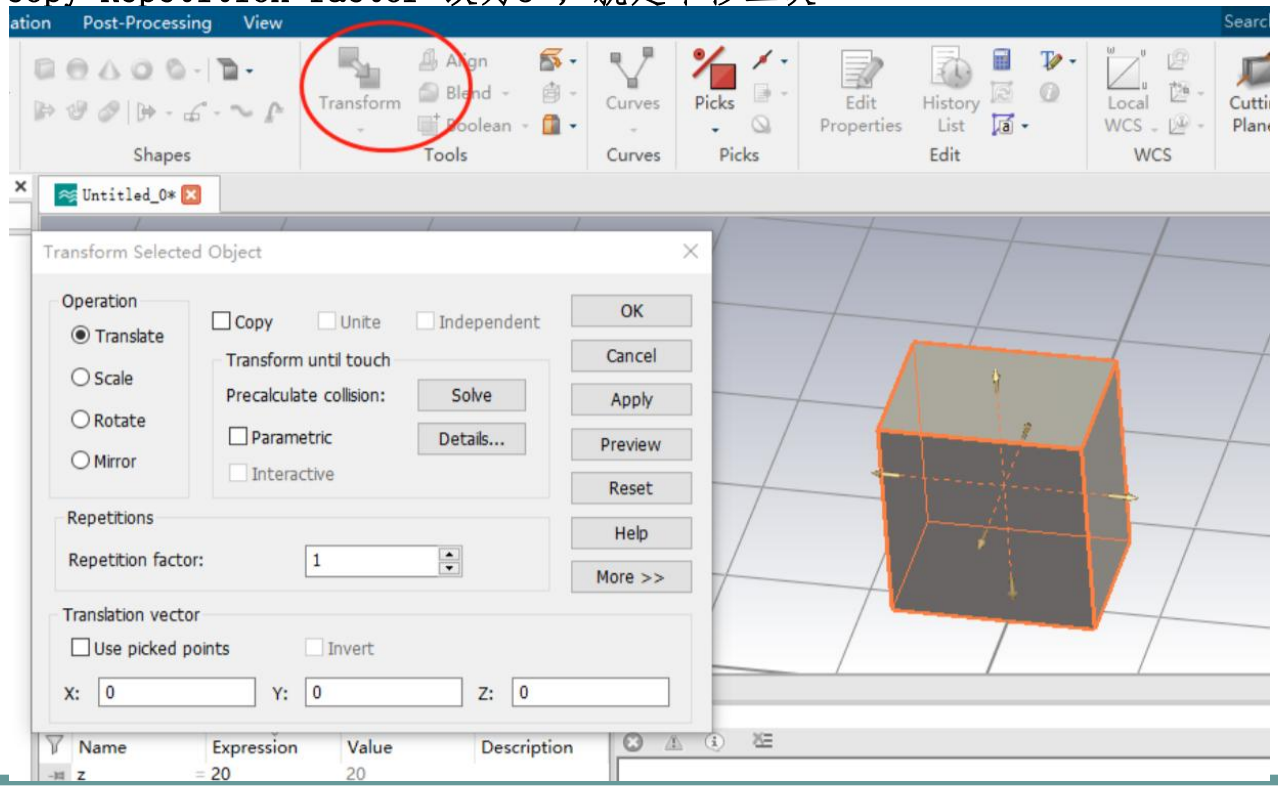
CST高级建模

1、进入历史记录修改：

③Transform平移复制（Ctrl C+Ctrl V也可复制）也可直接拖拽或者输入参数

选择二Copy是保存原来的，再选择Unite是原来的和平移的合成一个，那怎么分开呢，选择这两个固体，右键>Separate Shape,就分开成两个了

继续：选择copy Repetition factor 改为5 ，就是平移五次

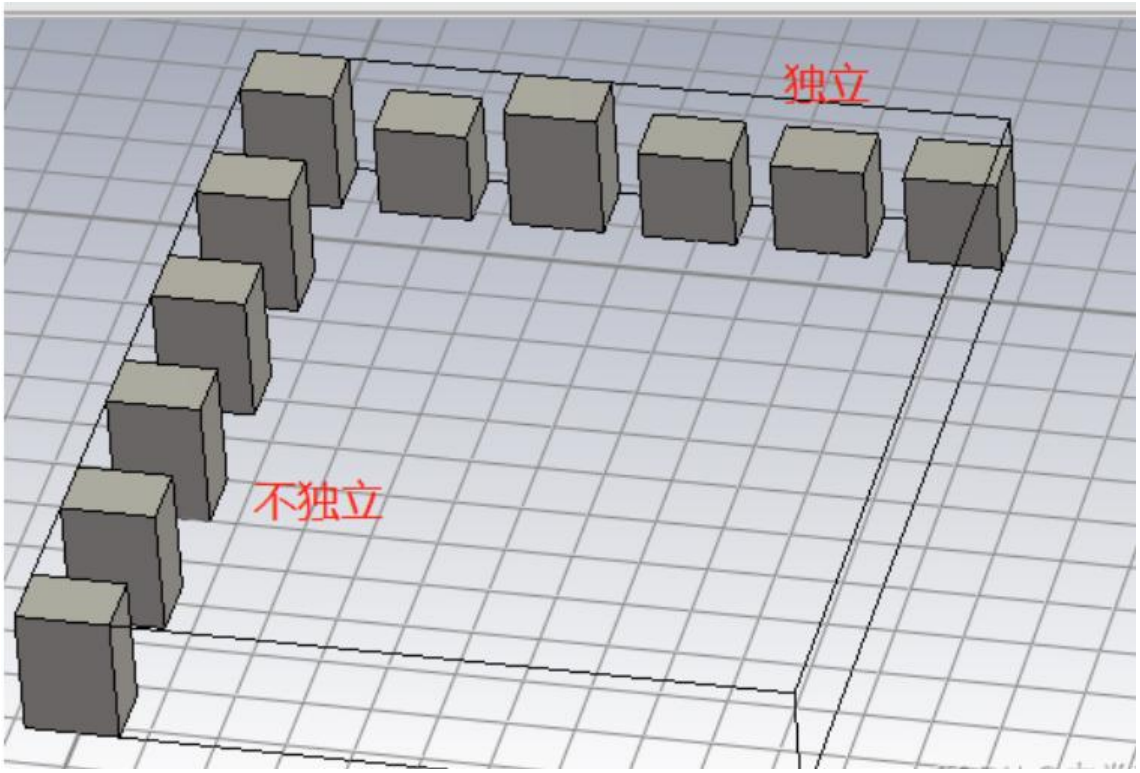


CST高级建模

1、进入历史记录修改：

④Transform （Ctrl+T）的独立性和非独立性

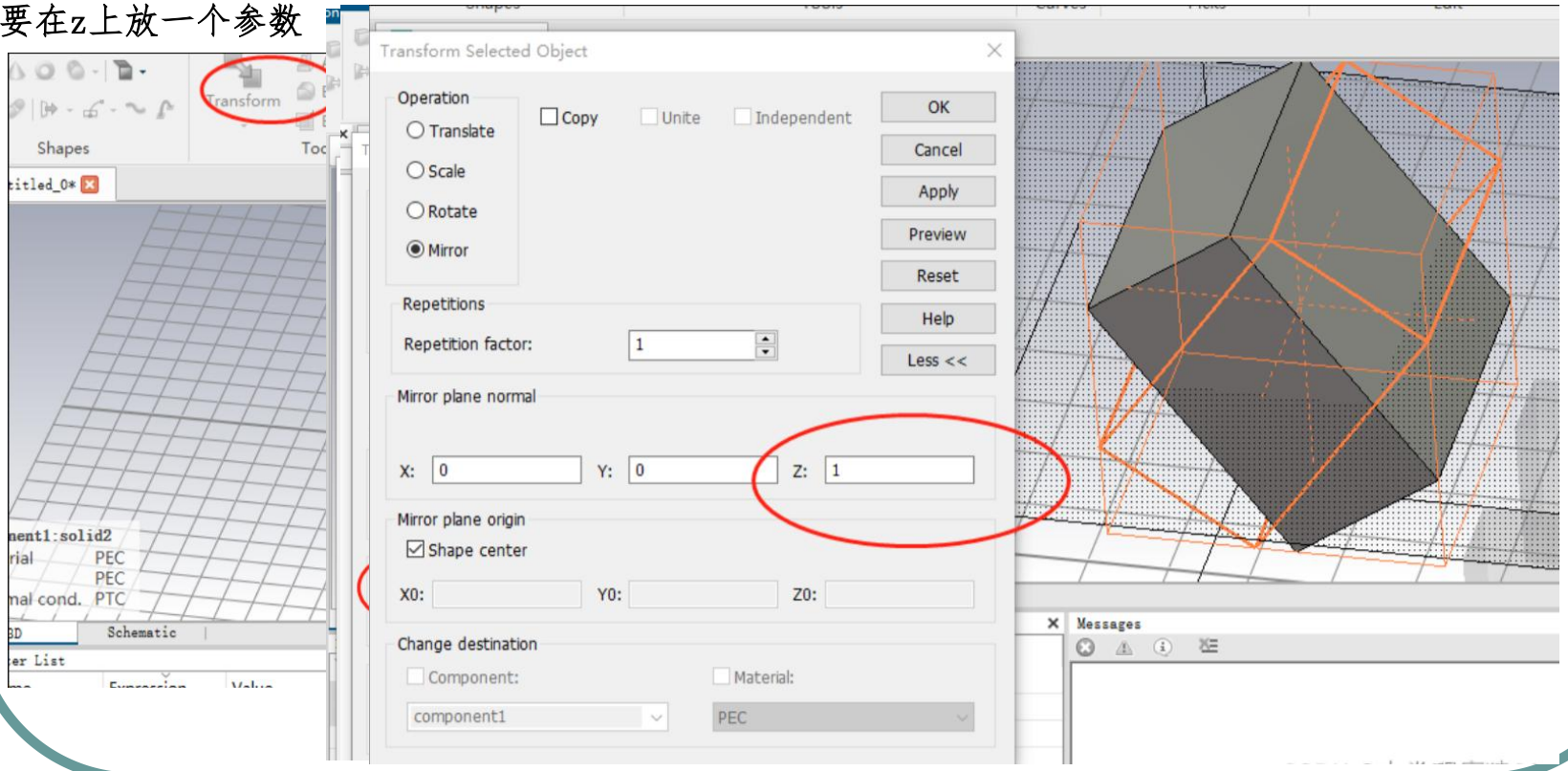
Idependent 选的话，对被复制的物体进行一个修改的话不会影响原来的物体，Idependent 不选的话，对被复制的物体进行一个修改的话会影响原来的物体。



CST高级建模

1、进入历史记录修改：

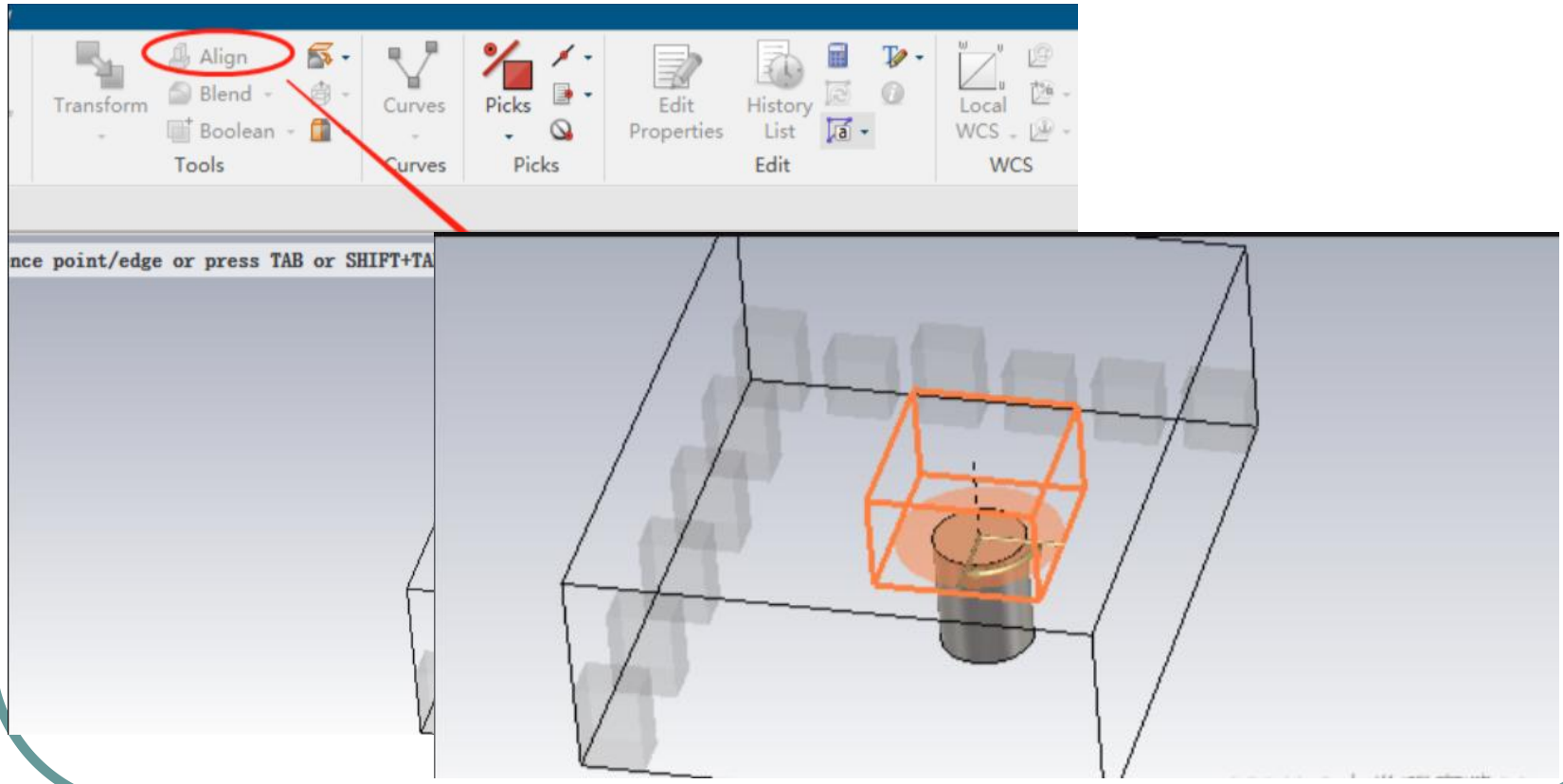
⑤Transform （Ctrl+T）旋转，缩放，对称；Rotate：旋转，默认根据xyz轴进行旋转，也可对本身旋转；Scale：放大和缩小，选择中心点当打和缩小就是相对于中心，不选中心点，放大和缩小对于（0，0，0）；Mirror ：定义在哪一个平面作为一个镜面，如果以xy平面作为一个镜像面，那要在z上放一个参数



CST高级建模

2、Align对齐：

选择一个结构>点击Align>选择一个参考面>双击该结构的一个面，贴到其他结构的某一个面上，然后后有一个旋转角度问题，按Tab键可以旋转90°，然后按回车

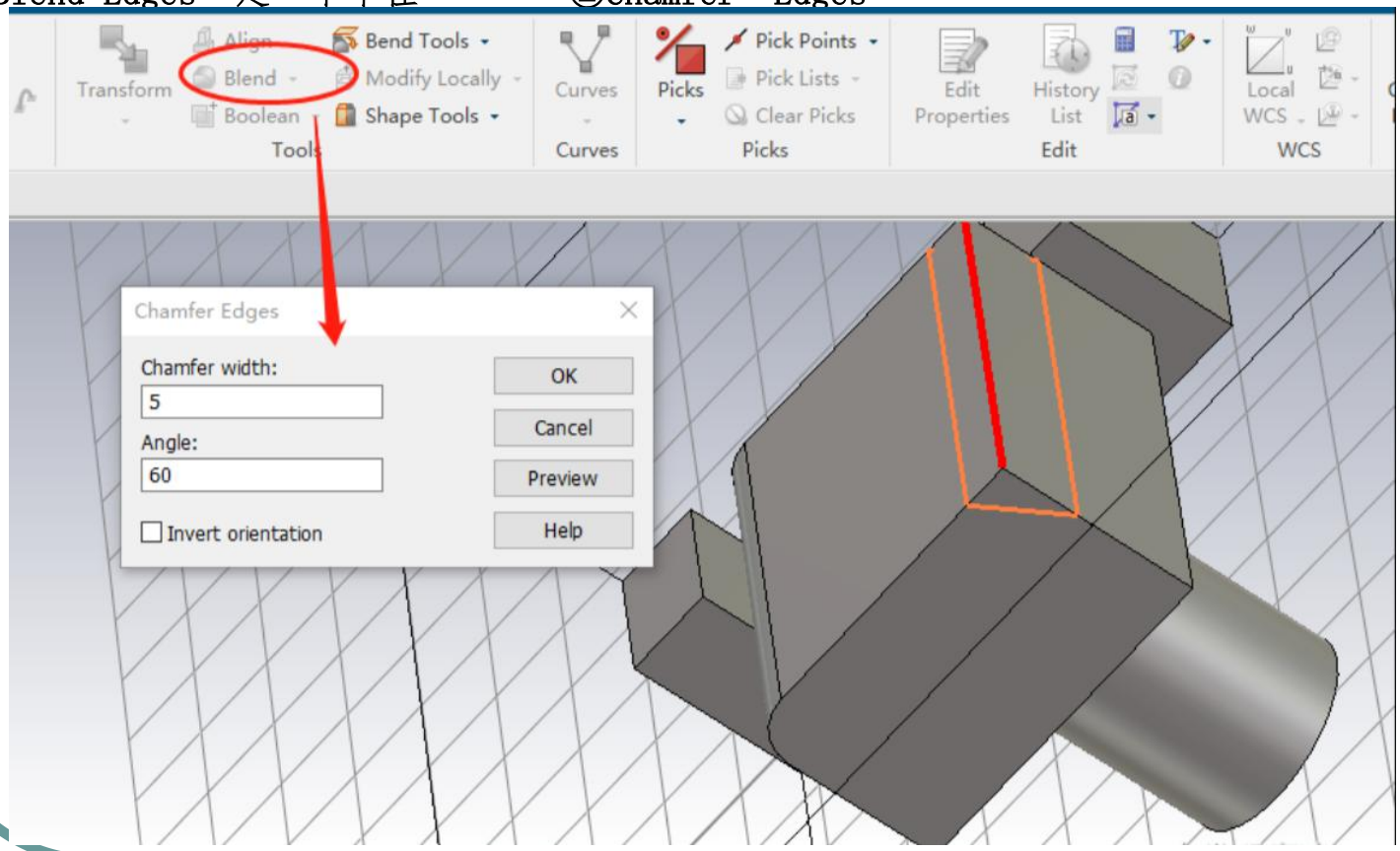


CST高级建模

3、BeInd边修改：

按E选择一个边>Blend

①Blend Edges　定一个半径　　②Chamfer　Edges

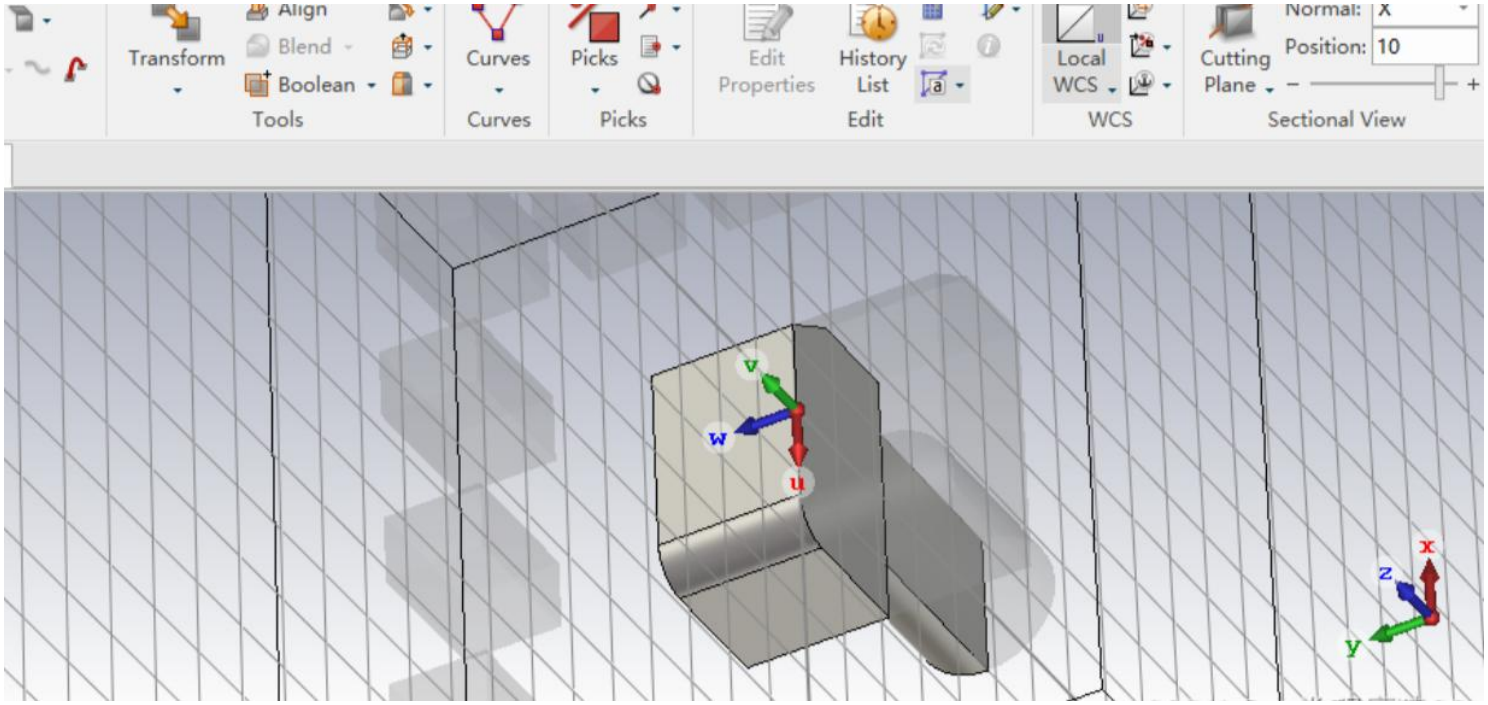


CST高级建模

4、切割：用uv平面：

选中切割的物体，右键->slicce by UV Plane

Shape　Tools　　Separate Shape ：把一个固体里边不同的部分拆开变成不同的固体



CST高级建模

5、布尔运算：

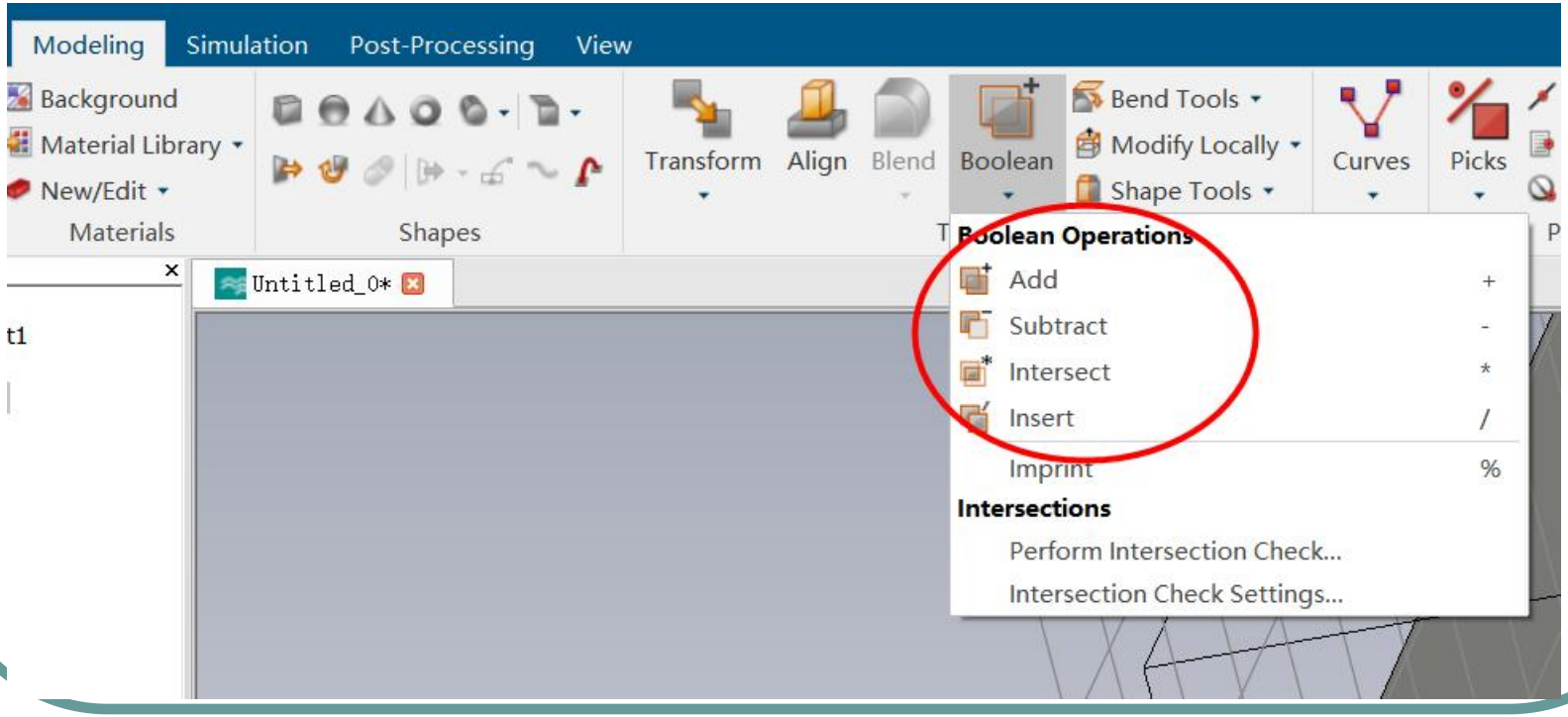
Add：相加

Subtract：：相减，先选的减去后选的　即先选的减去这两个重合的部分，

Intersect：留下两个物体重叠部分

Insert：类似于去掉重叠部分

imprint：印记，把第一个结构的面切开，并不是两个物体



CST高级建模

6、三维转二维，切割平面，内面加色：

①将长方体变成一个二维空壳：

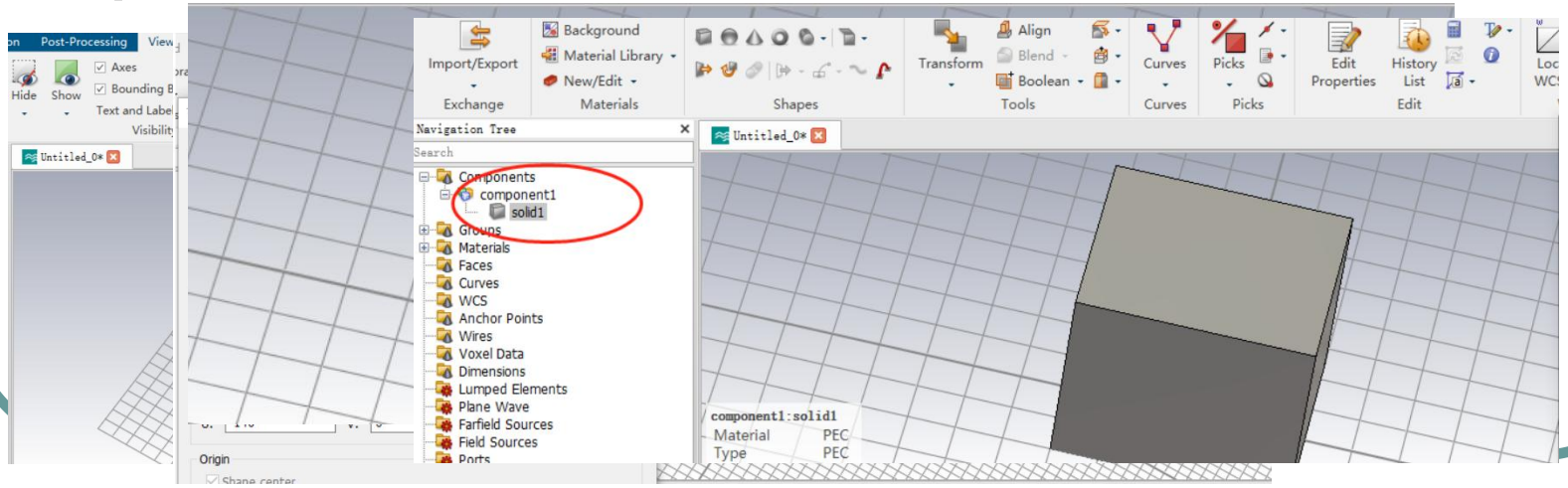
Shape Tools>Soild to Sheet Conversion >Convert to Sheet　就装换成了二维结构 ，然后按Cutting Plane 可以看到该结构就是一个空的壳子

②接下来就是把上表面当成一个盖子一样去拿开，利用 slicce by UV Plane，先把这个形状分开，分开之后进行移动

③View>View Options>colors　内面加色

④下面是对盖子进行一个切割，切割完成过后再移动回去，就是一个不完整的盖子，（可先选点后，再利用Transform把盖子盖回去）

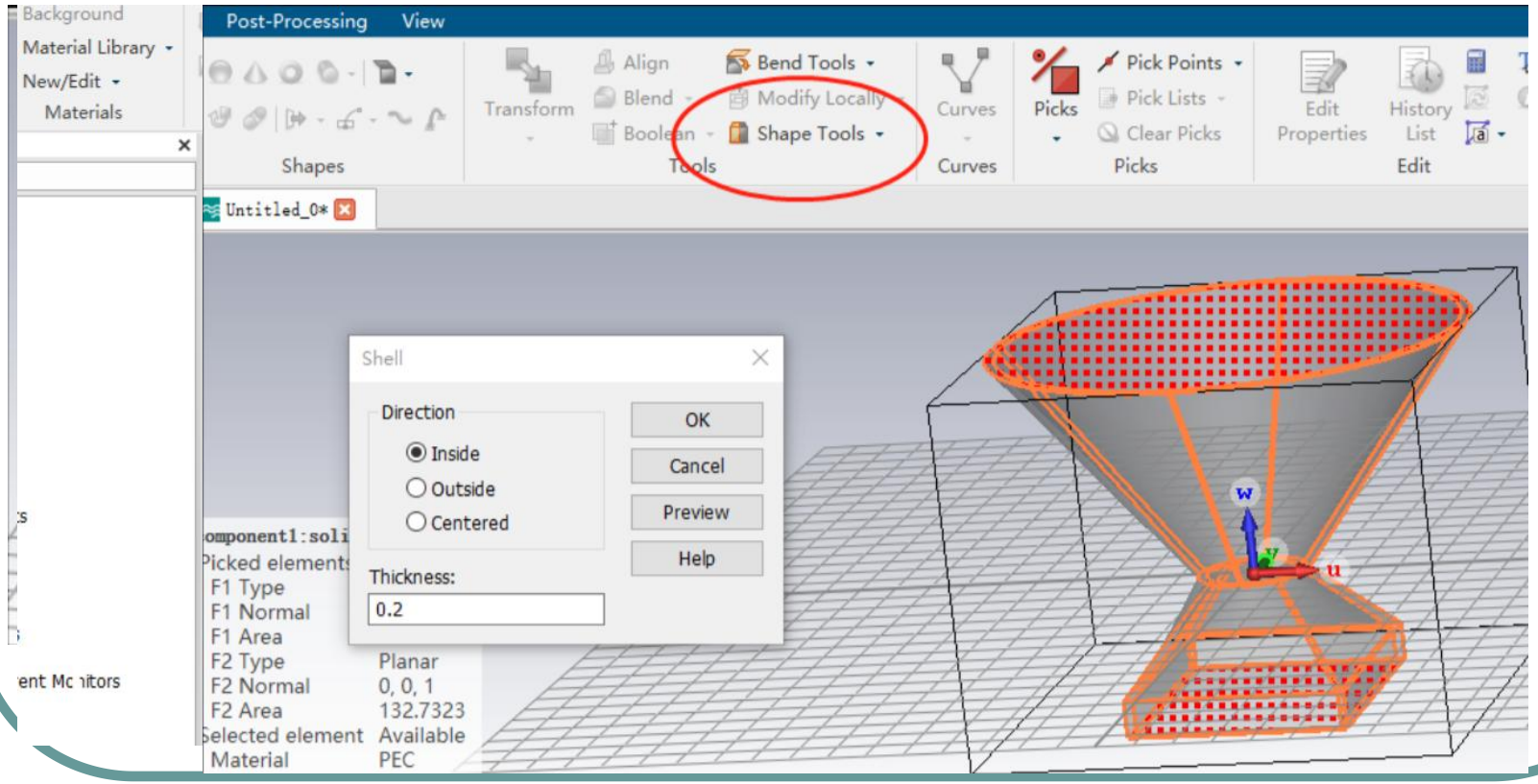
⑤怎么变成一个实体呢，先布尔运算加起来，然后用Picks>Pick Edge Chain选择连续的一个边，用Shape Tools>face shape>cover　edges 然后就把盖子覆盖，通过布尔运算合并，接下来变实体，Shape Tools>solid to sheet conversion >revert to soild



CST高级建模

7、Loft相联、布尔相加，Shell空壳化：

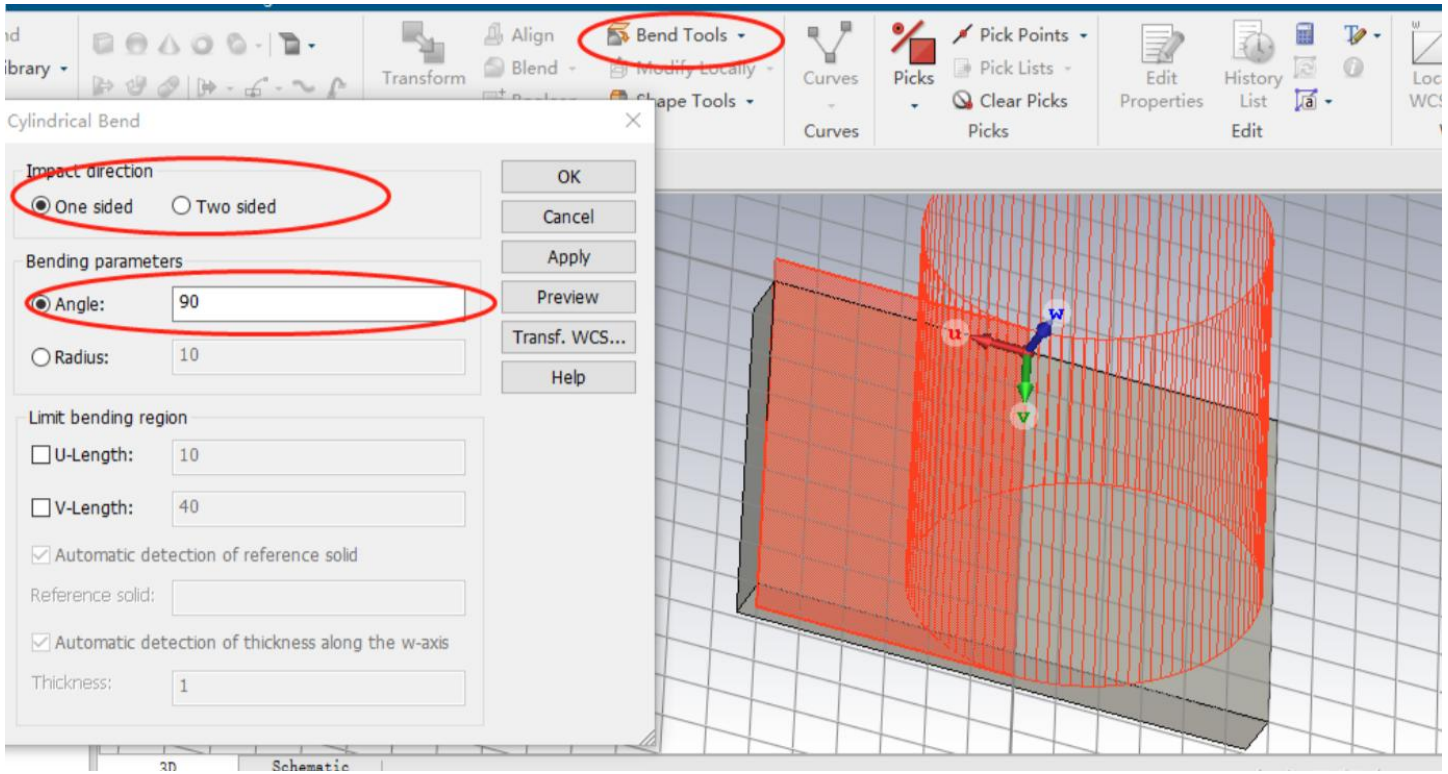
首先画一个底座加一个喇叭形状， 做两个相连，先选两个面，然后Loft，Loft会自动将两个结构之间做连接，下边把前后打通，先把这三个物体全部相加，然后选择要打通的两个面>shape tools>shell soild or thicken sheet,厚度可分为向内、向外以及内外都拓展。



CST高级建模

8、圆柱弯折：

画一个方块或者任意的片状形状，放局部坐标系，从u往w方向卷上去，选中结构>bend tools >cylindrical bend　即可，然后可以定义角度 或者卷一边还是卷两边。



CST高级建模

9、表面贴附弯曲，多层弯曲：

一个底座，一段传输线，线=先选中传输线，然后Bend Tools>bend shape 然后选择附着的面。

10、宏工具建模：

Macros>Construct>Parts(散热片等)、Miscellaneous（粗糙表面）、coils（线圈）。

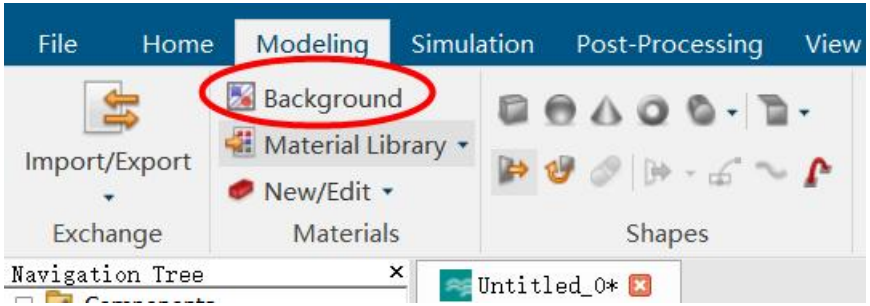
CST边界条件和背景材料

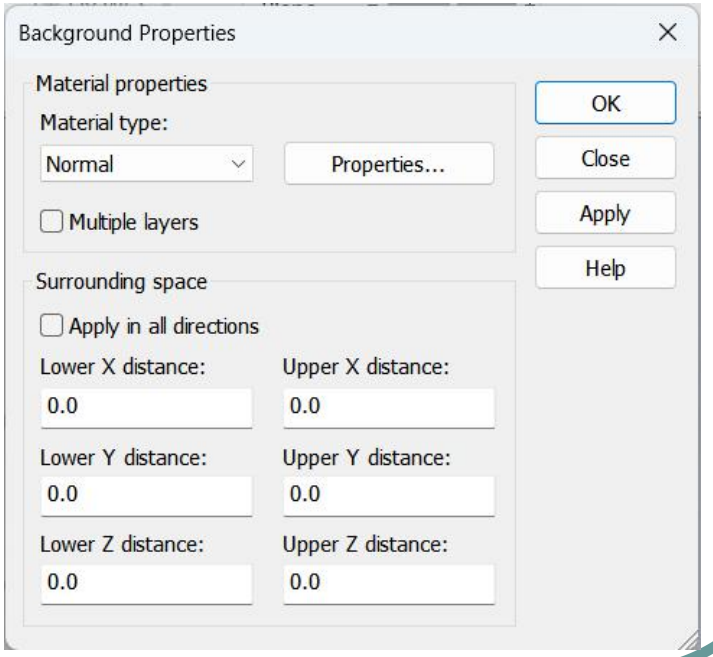
为什么要设置边界条件：

对于使用计算机来进行电磁计算或者电磁仿真分析，都是只能处理有限空间内的电磁问题，CST工作室中，就是通过设置适当的边界条件，来实现把电磁问题设定于有限的空间内。

背景材料设置：

所谓背景是指用户创建的结构模型区域以外的空间，背景材料就是指用户所创建模型的外侧的填充材质。



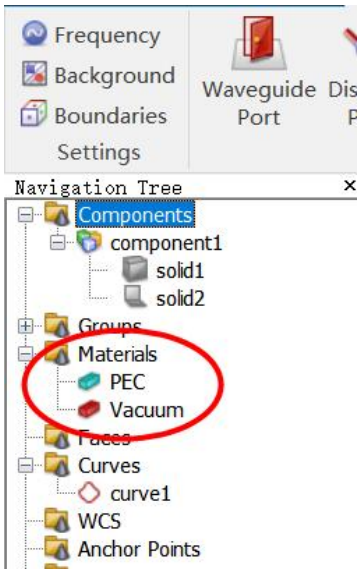


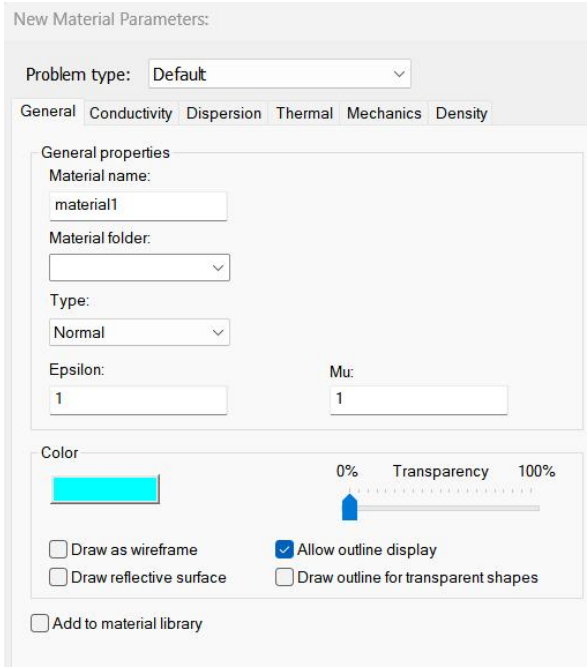
常用的材质：PEC（理想导体）、Normal（真空/空气）、Anisotropic（各向异性材料材质）、Lossy metal（有耗导体材质） 对微波器件的仿真分析来说一般采用PEC、Lossy metal，对于天线、RCS这类辐射或者散射问题的分析通常采用Normal

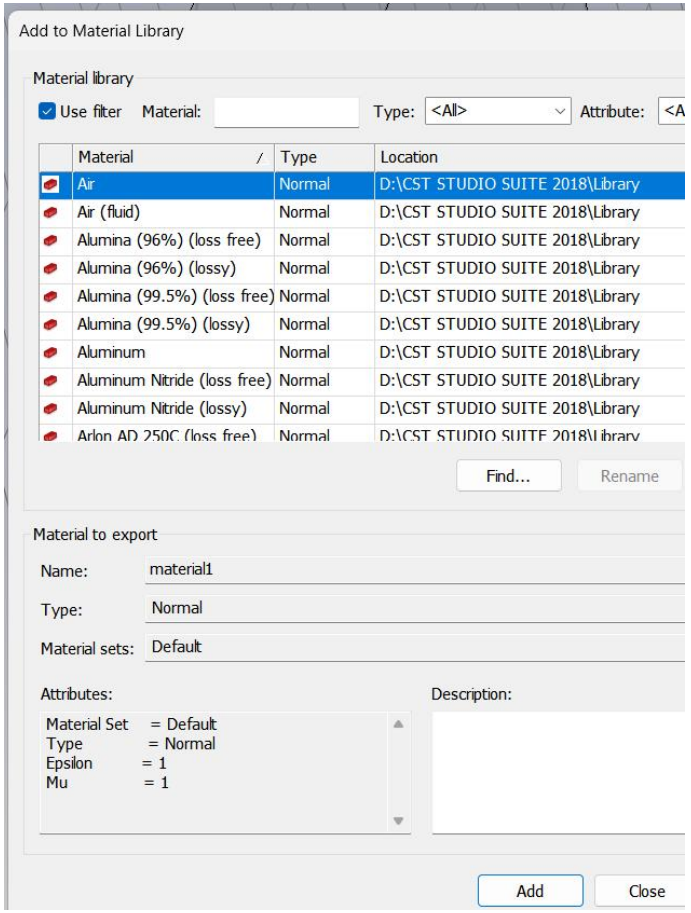
CST边界条件和背景材料

背景材料设置：

添加新材料:①Modeling>New /Editer②鼠标右键新添加材料







PEC：理想的电导体，无穷大的电导率，那我们如果将它用于热仿真，那就是一个理想的热导体。

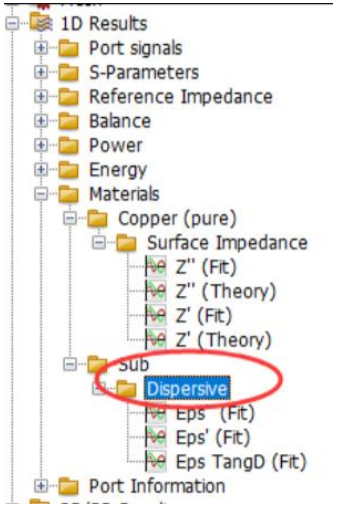
Vaaccum：真空

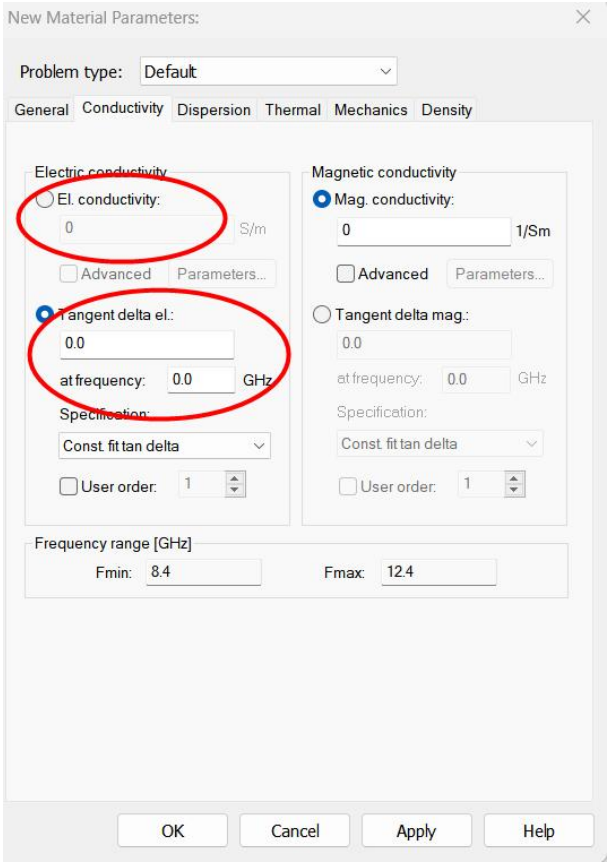
CST边界条件和背景材料

背景材料设置：

①normal：适合电导率比较低的一些材料，电磁波可以穿透，可以改介电常数，颜色，透明度等
修改模块材料，直接拖拽就可以，把要修改的结构拖到要改的材料那里就可以
②Lossy metal：是一种更实际的有损耗的金属，输入一个电导率，然后在材料库中添加材料
在1D中可以看到材料的拟合曲线，如果材料有损耗，就会有色散曲线

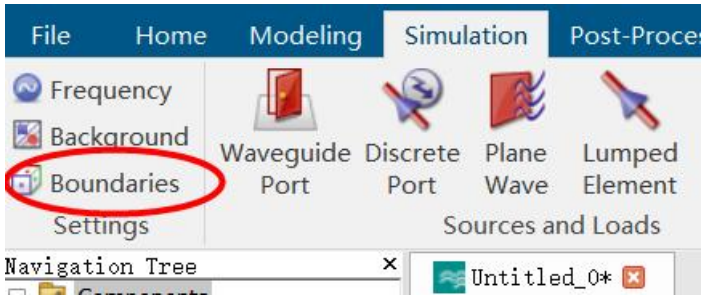
一般用Tangent delta写一个正切角 ，然后给它定义在一个频率上就可以了，有了损耗角，就会多一个色散曲线了。如果用户知道色散的数据可以直接导入。
③Anisotropic：需要我们定义不同方向上的介电常数和磁导率
④Lossy metal temp dep：不同温度下的电导率的变化，也可以导入一个列表

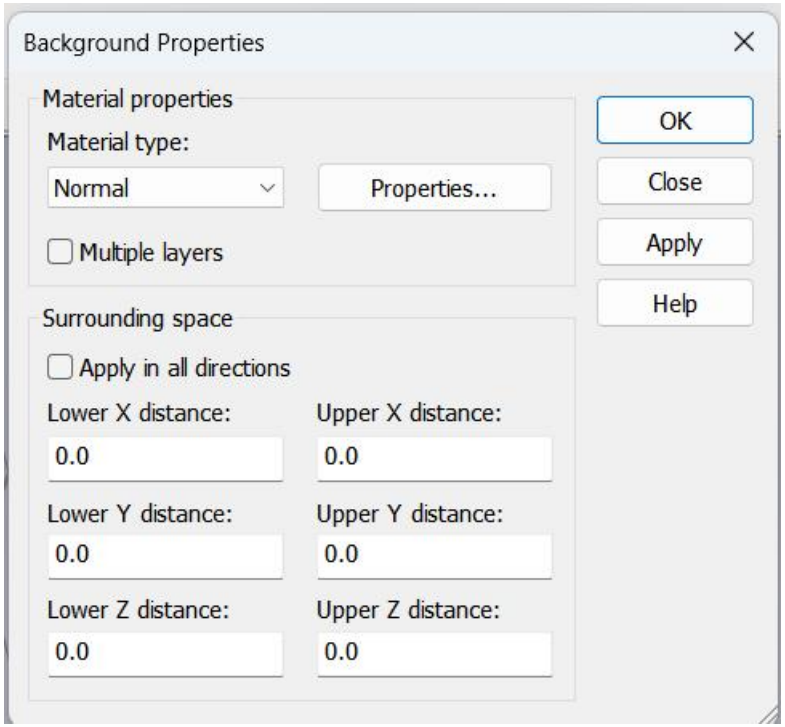




CST边界条件和背景材料

边界条件的设置和类型：





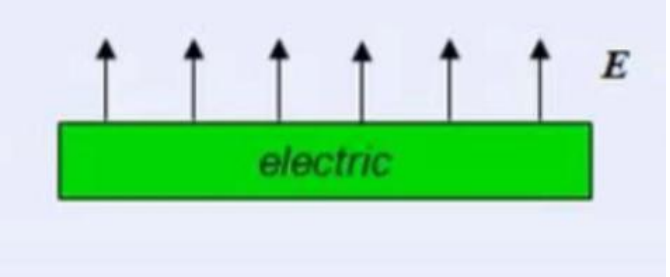
边界条件的类型：Electric，Magnetic，Open(PML)，Open(add space)，Periodic，Conducting wall，Unit Cell，Symmetry Planes

CST边界条件和背景材料

边界条件的设置和类型：

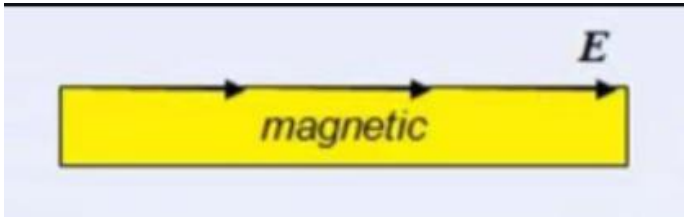
（1）Electric—电边界

等效于理想导体（PEC），电场垂直于边界表面当背景材料设置为理想导体时，自动设置为电边界



（2）Magnetic—磁边界

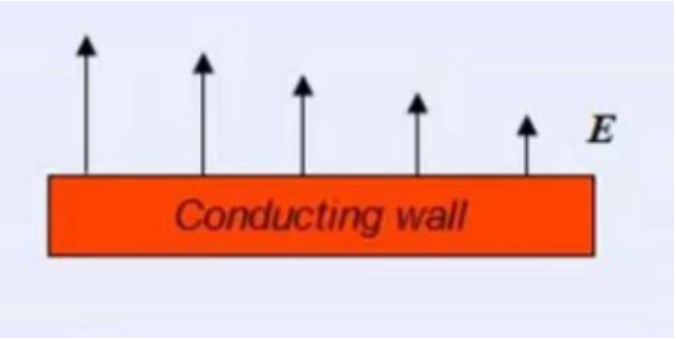
边界条件上的电场方向与表面相切，磁场与表面垂直，真实世界中不存在理想磁边界，它只是理论上的约束条件



（3）Conducting wall—有耗导体边界

良导体/非理想导体边界条件，等效于有耗导体，电场垂直于边界表面。

当背景材料设置为有耗导体（Lossy metal），自动设置为有耗导体边界

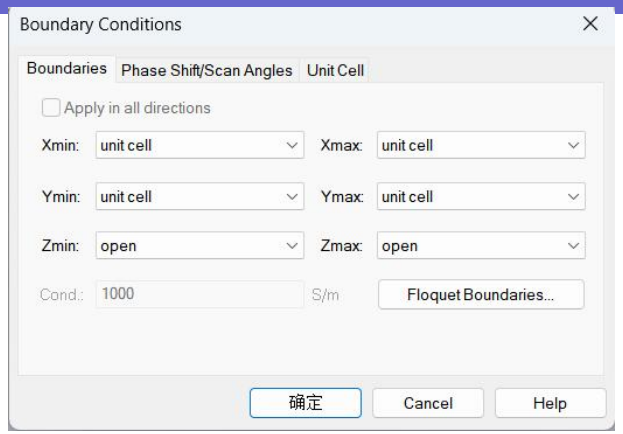


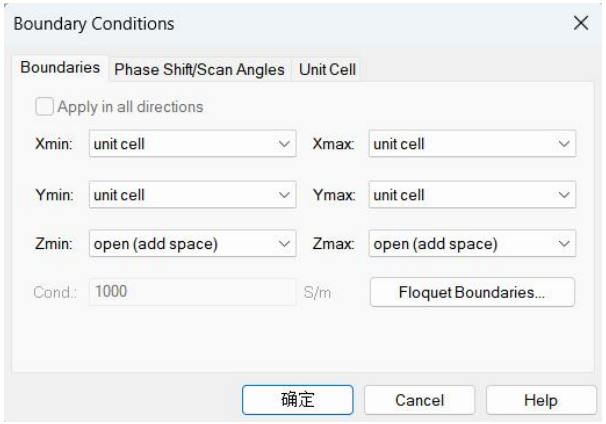
CST边界条件和背景材料

边界条件的设置和类型：

（4）Open—开放边界

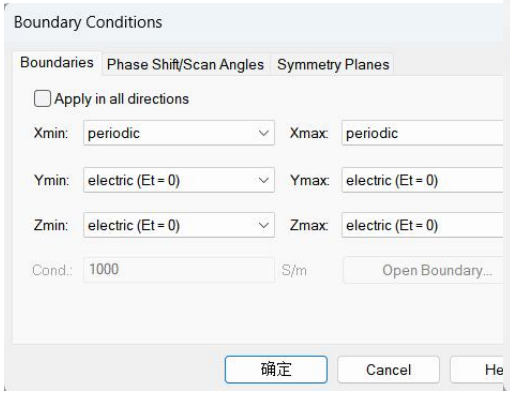
相当于理想匹配层（PML），电磁波几乎无反射通过边界,可用于等效于自由空间的情况

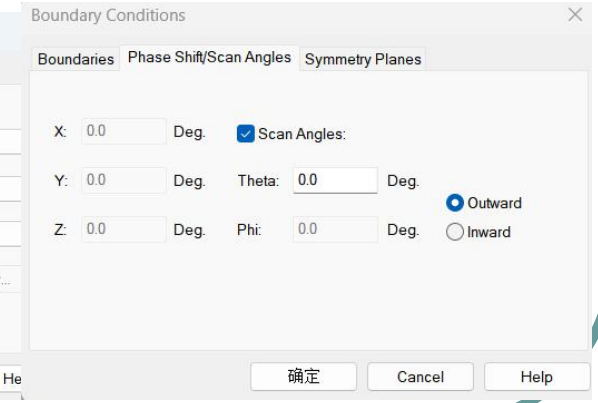




（5）Open（Add Space）

与Open边界条件相同，边界表面设置与模型有一定的距离，主要是用于远区场的计算用于天线RCS等辐射/散射问题的仿真分析





（6）Periodic—周期边界条件

用于阵列天线、FSS等周期性结构的仿真分析成对出现，需要设置相位差

CST边界条件和背景材料

边界条件的设置和类型：

（7）Unit Cell

类似于周期边界条件，用于周期性结构的仿真分析，只能用于通用频域求解器如果与Unit Cell 边界相邻的边界表面是Open边界条件，则采用Floquet模式实现开放边界。

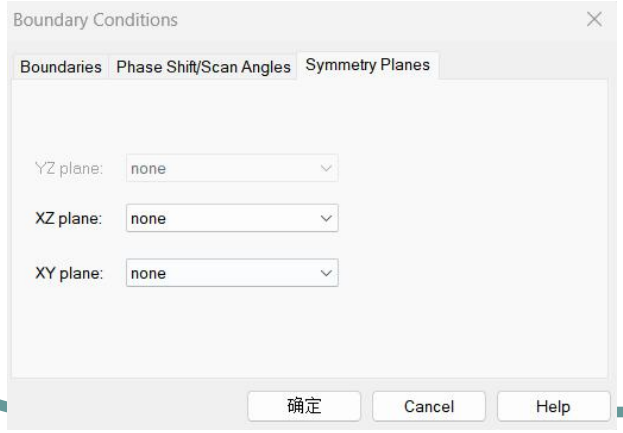
（8）Symmetry Planes—对称面/对称边界条件

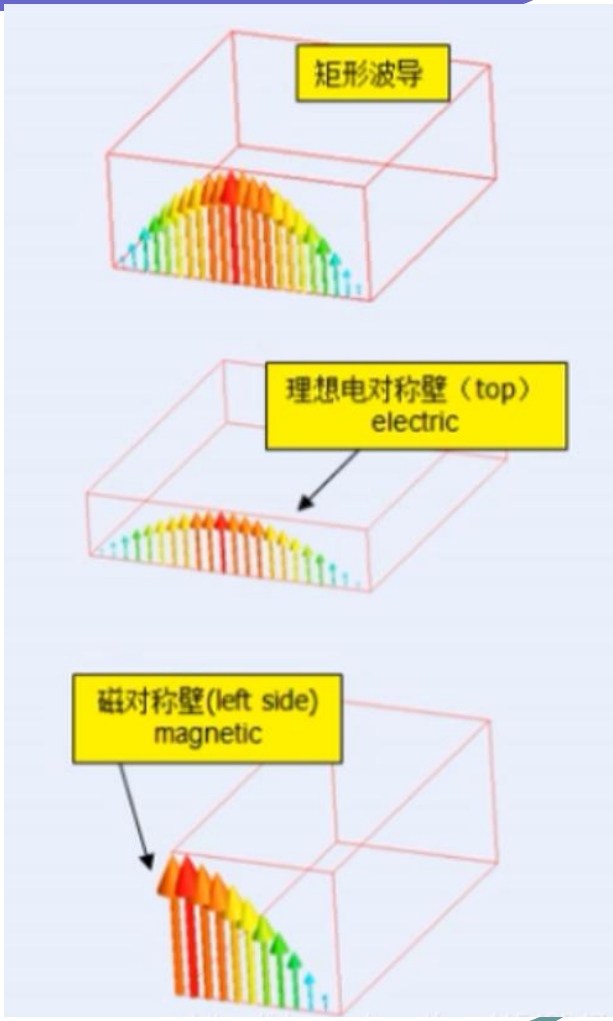
应用对称边界可以在构造结构时仅构造一部分，减小结构的尺寸和设计复杂性，缩短计算时间。

有电壁对称面（electric）、磁壁对称面（magnetic）两种类型

如果电场垂直于对称面且对称，选择电壁对称面。

如果磁场垂直于对称面且对称，选择磁壁对称面。





CST端口和激励

激励及类型：

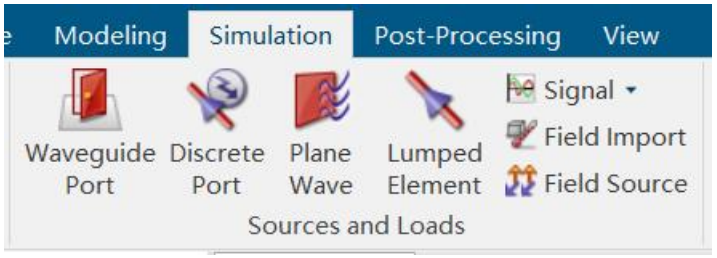
是指在进行仿真分析时需要提供的激励信号源。在CST微波工作室中，提供了多种不同类型的激励源，用于不同类型问题的分析。在运行仿真分析之前，至少要设置一个激励源作为结构的输入信号激励。

端口激励（Port）：既可以分析给出S参数，也可以分析给出场分布

- 离散端口（Discrete Ports）
- 波导端口（Waveguide Ports）

场源激励（Field Source）：只能分析给出场分布

- 平面波激励（Plane Waves）
- 远区场激励（Farfield Sources）
- 近区场激励（Nearfield Sources）



负载： 集总元件（Lumped Element）

CST端口和激励

端口激励：

①波导端口—**Waveguide Port**：

波导端口模拟一段连接在结构模型上的无限长的波导，因为波导端口模式匹配良好，几乎能够全部吸收结构模型内传输过来的电磁波，从而能够达到很高的仿真精度

波导端口默认的输入激励信号功率是1W



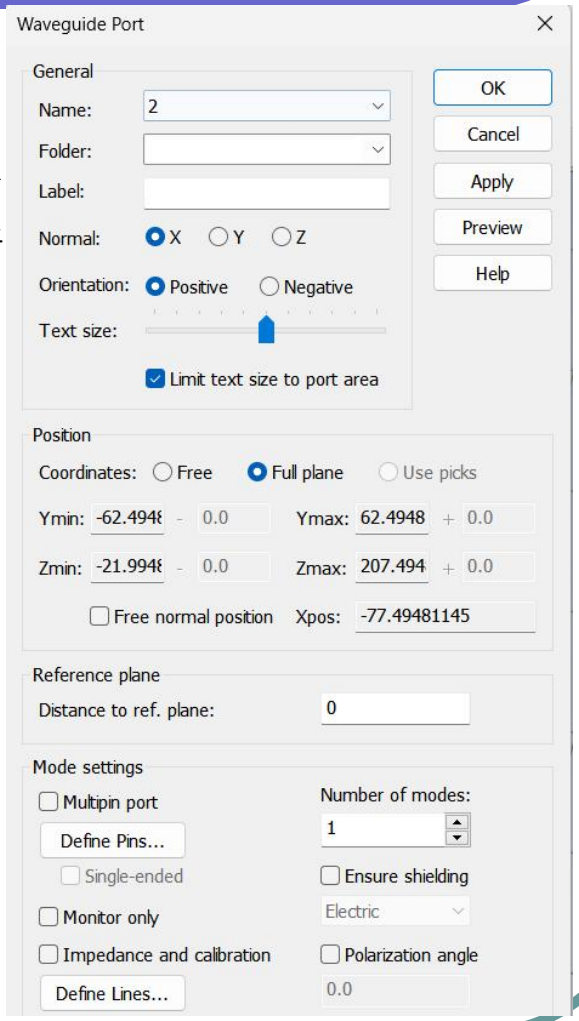
应用范围：

- 波导结构模型
- 同轴线结构模型
- 微带线/带状线/共面波导等传输线结构模型

General：设置端口的名称等

Position：设置端口的位置坐标

Reference plane：设置端口位于模型外部或内部位置



CST端口和激励

端口激励：

②离散端口—Discrete Port：

离散端口是由具有内阻的电流源组成，设置于结构模型内部，定义更简单，只需要定义域结构相连的两个管脚即可，端口的电长度最好小于1/10个波长。

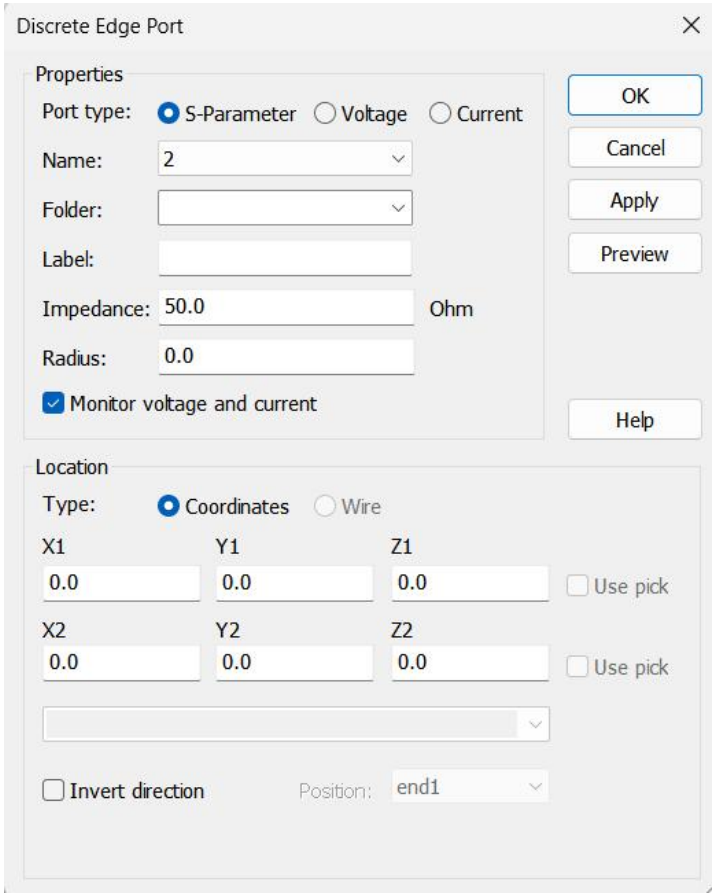


离散端口的设置：

- 离散棱边端口
- 离散表面端口

Properties：设置激励源类型、端口名称、内阻等

Location：设置端口的坐标

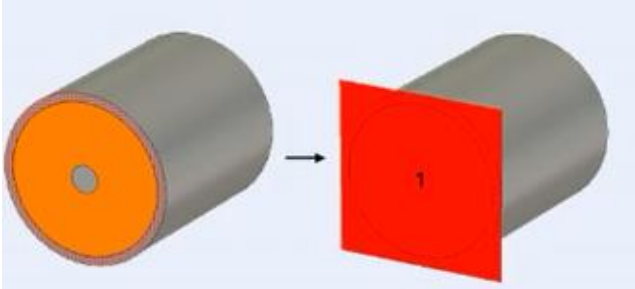


CST端口和激励

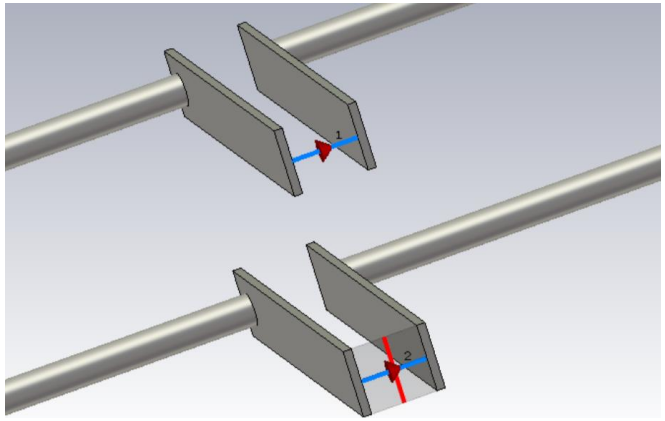
波导结构



同轴线结构



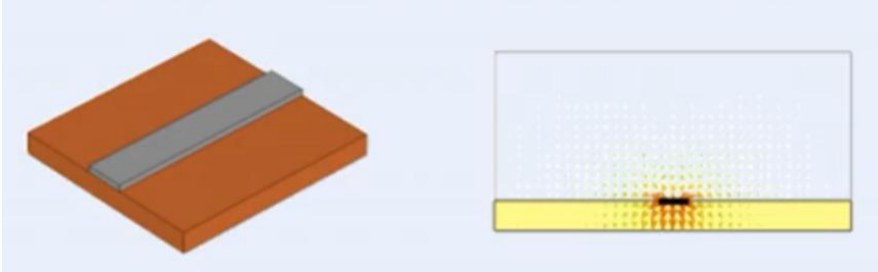
偶极子天线结构



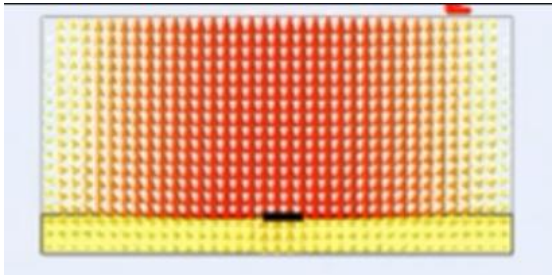
CST端口和激励

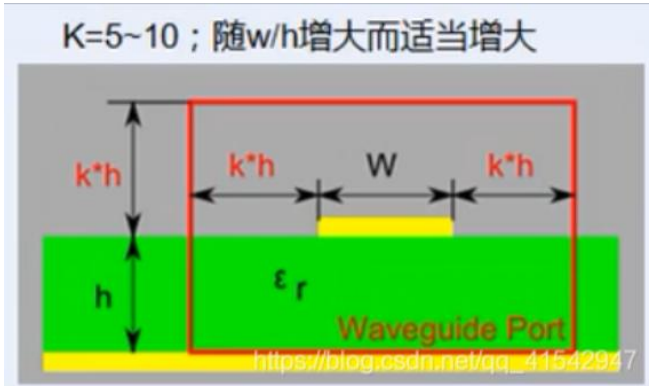
微带线

端口需要足够大以覆盖准TEM模的重要部分，另一方面，端口又不能太大，会激发高次模，如果激发高次模，造成时域求解器能力衰减十分缓慢，频谱结果会看到非常多的毛刺。



分析完成后，查看端口处的场分布，确认端口大小是后合适

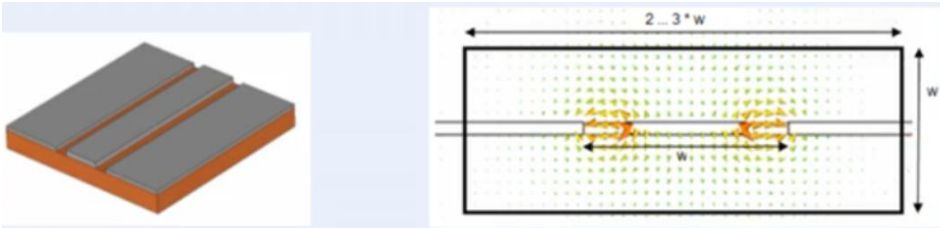




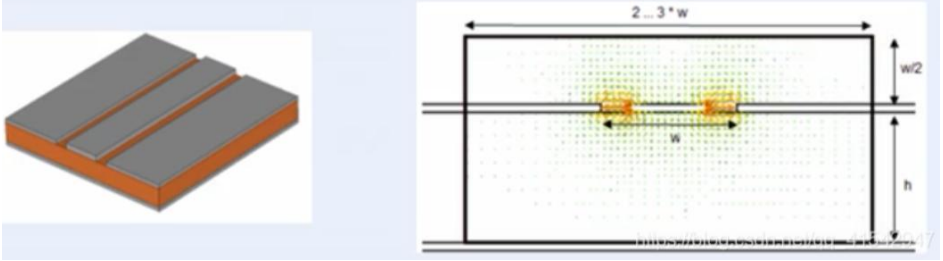
CST端口和激励

共面线/共面波导

不接地共面线



接地共面线



模式数

Symmetry	Ungrounded Coplanar	Grounded Coplanar
None	2 modes	3 modes
Electric	1 modes	1 modes
Magnetic	1 modes	2 modes

CST端口和激励

场源激励：

①平面波激励—**Plane Waves:**

平面波激励是模拟从无限远处发射过来的电磁波激励，主要用于RCS一类的散射问题的分析

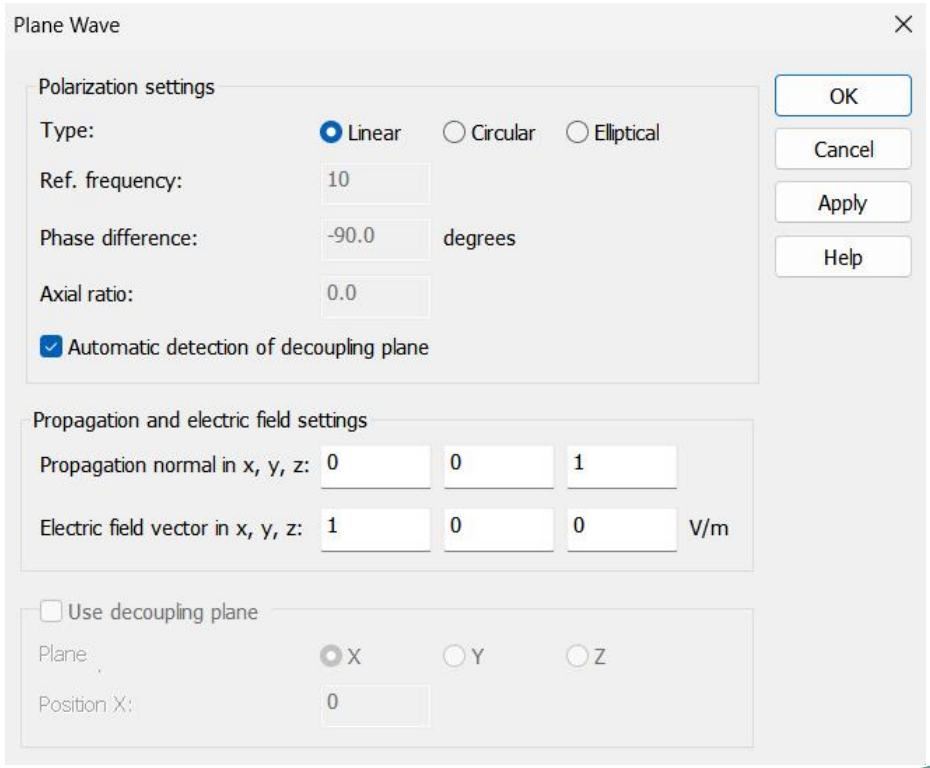
只分析远场区，不计算S参数

使用平面波激励需要设置开放边界条件（Open）

②远区场激励

③近区场激励



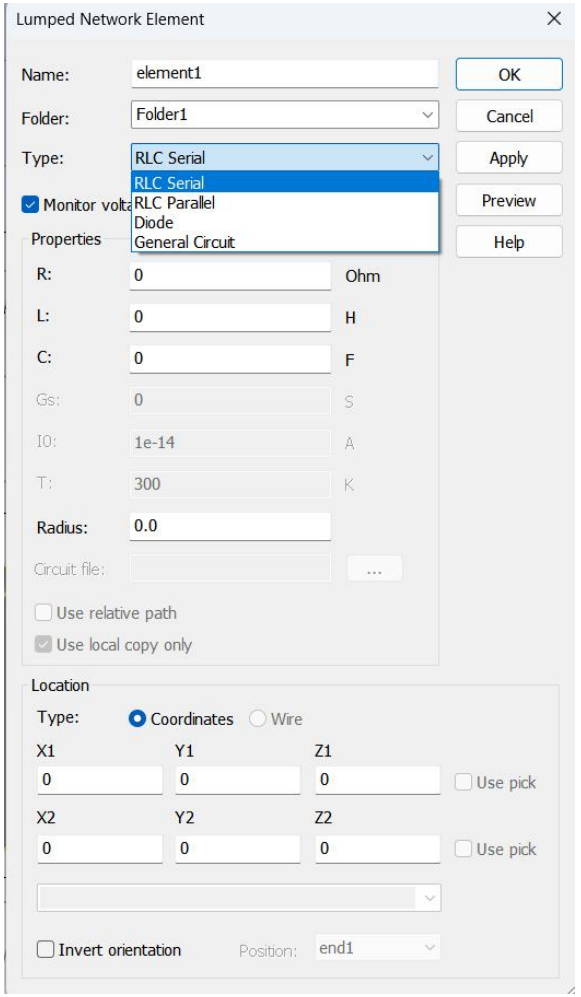


CST端口和激励

负载－**Lumped Element**：



Type：电阻、电感、电容串联；电阻、电感、电容并联；二极管等；
R：电阻大小
L：电感大小
C：电容大小
Location：定义各器件所在坐



CST求解器

求解器的分类：

- **Time Domain Solver—时域求解器**

分为瞬态时域求解器（Transient solver）和TLM时域求解器

瞬态时域求解器（CST微波工作室的核心求解器）采用有限积分法，应用各类微波器件和天线问题

TLM时域求解器采用传输线矩阵法，应用于电磁兼容和天线布局问题

- **Frequency Domain Solver—频域求解器**

分为频域有限积分法和频域有限元法，两者推荐使用频域有限元法

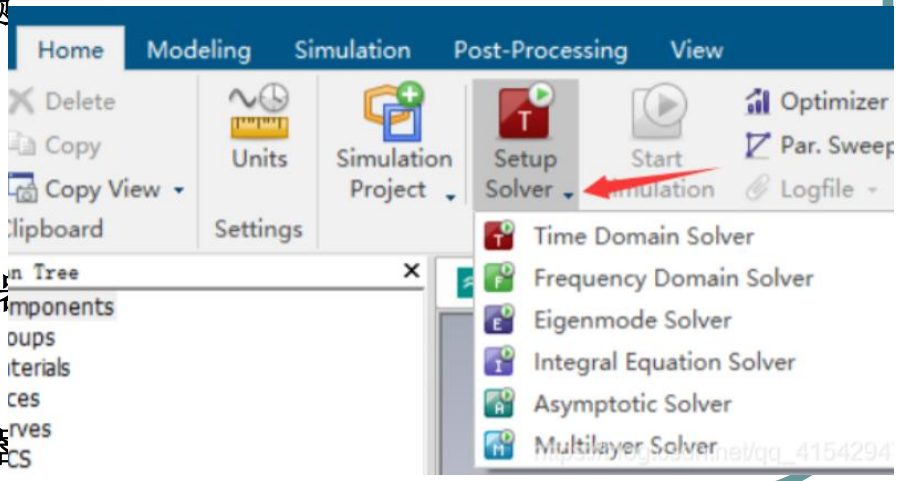
频域有限元求解器应用于各类微波器件和天线问题

- **Eigenmode Solver—本征模求解器**

用于计算封闭器件内的谐振场分布

应用于强谐振结构、腔体、窄带等问题

- **Integral Equation Solver—积分方程求解器**
- **Asymptomatic Solver—高频渐进求解器**
- **Multilayer Solver—多层平面矩量法求解器**



CST求解器

1、时域求解器：

Mesh Type：Hexahedral（有限积分法FIT的瞬态时域求解器）、Hexahedral TLM（采用传输矩阵法TLM的时域求解器）

Accuracy：设置求解精度；-30dB表示结束时的能量和激励信号能量之比为-30dB；影响仿真分析的时间和求解精度

Source Type和Mode：设置要分析的端口和模式

S-parameter setting：设置S参数的归一化阻抗和互易性

Adaptive mesh refinement：设置自适应网格隔分，提高分析结果的准确度

Sensitivity analysis：敏感度分析

Star：运行仿真分析

Optimizer：打开优化设计对话框设置

Par.Sweep：打开参数扫描分析对话框设置

Acceleration：GPU加速、及分布式的设置

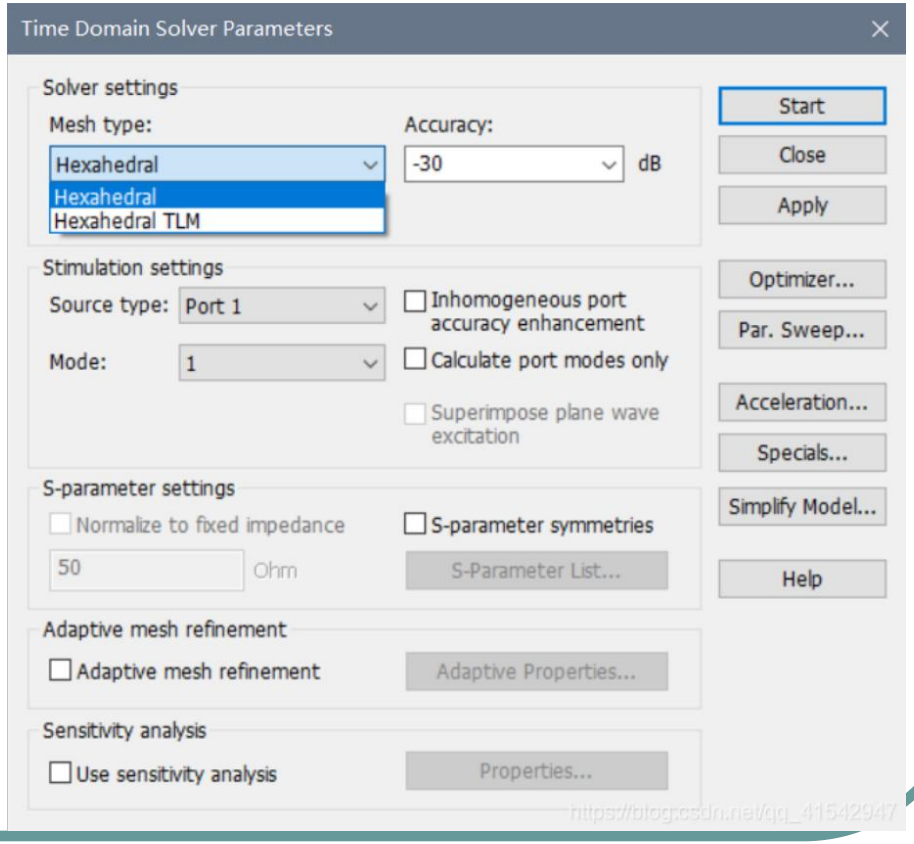
Specials：仿真器的一些特殊设置

Simplify Model：模型的以下简化设置

Apply：保存/应用当前设置

Close：关闭对话框

Help：打开帮助文档



CST求解器

2、频域求解器：

Broadband sweep：1.包含General Purpose——通用求解器：与时域求解器相对应，最常用的频域求解器；支持六面体网格（有限积分法频域算法）和四面体网格（有限元法频域算法）；2.Resonant：Fast S-Parameter：专门针对滤波器之类的强谐振结构的分析，只计算S参数不给出任何场；3.Resonant：S-Parameter，Field：专门针对滤波器之类的强谐振结构的分析，不仅计算S参数，同时计算场

Mesh type：1.Tetrahedral（有限元法的频域求解器）；2.Hexahedral（有限积分法的频域求解器）

Source Type和Mode：设置要分析的端口和模式

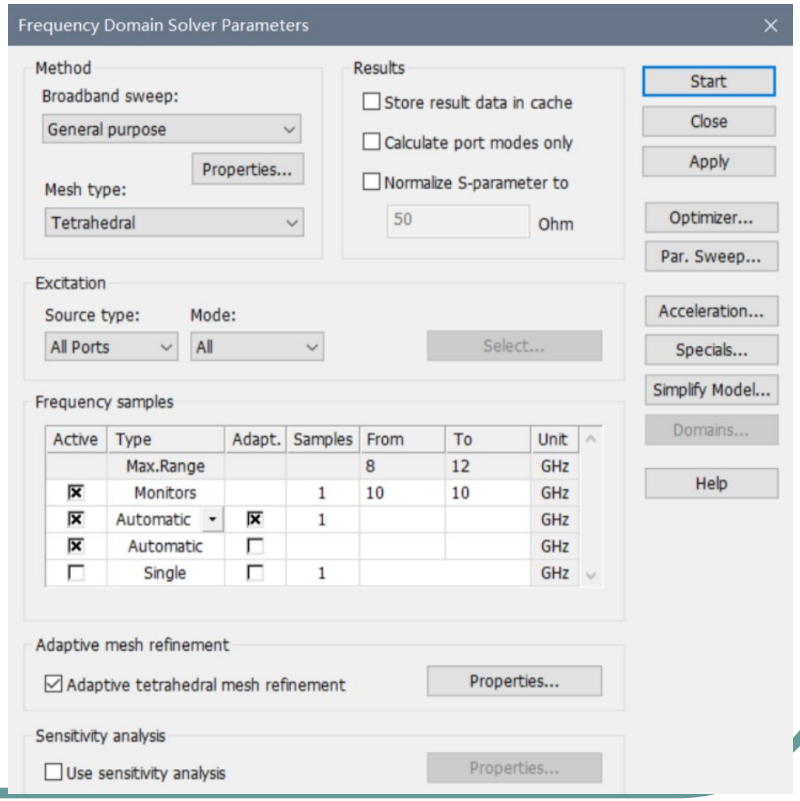
S-parameter setting：设置归一化阻抗

Frequency Samples：频域分析时，设置需要分析的频点数以得到整个频带内的性能

Monitor：设置要计算场分布的频点

Single、Automatic、Equidistant、Logarithmic：设置频点分布类型

Use Broadband frequency sweep：一种特殊的扫频技术，以较少的频点数得出整个频带内的扫频性能



CST求解器

3、本征模求解器：

Mesh Type：Tetrahedral Mesh（有限元算法），Hexahedral Mesh（有限积分算法）

Method：JDM—有耗问题，模式数较少的无耗问题；AKS—模式数较多的无耗问题

Modes：计算前N个模式；对于AKS求解器，一般要比实际的要多几个模式数

Q-factor calculation：计算Q值和损耗材料的处理

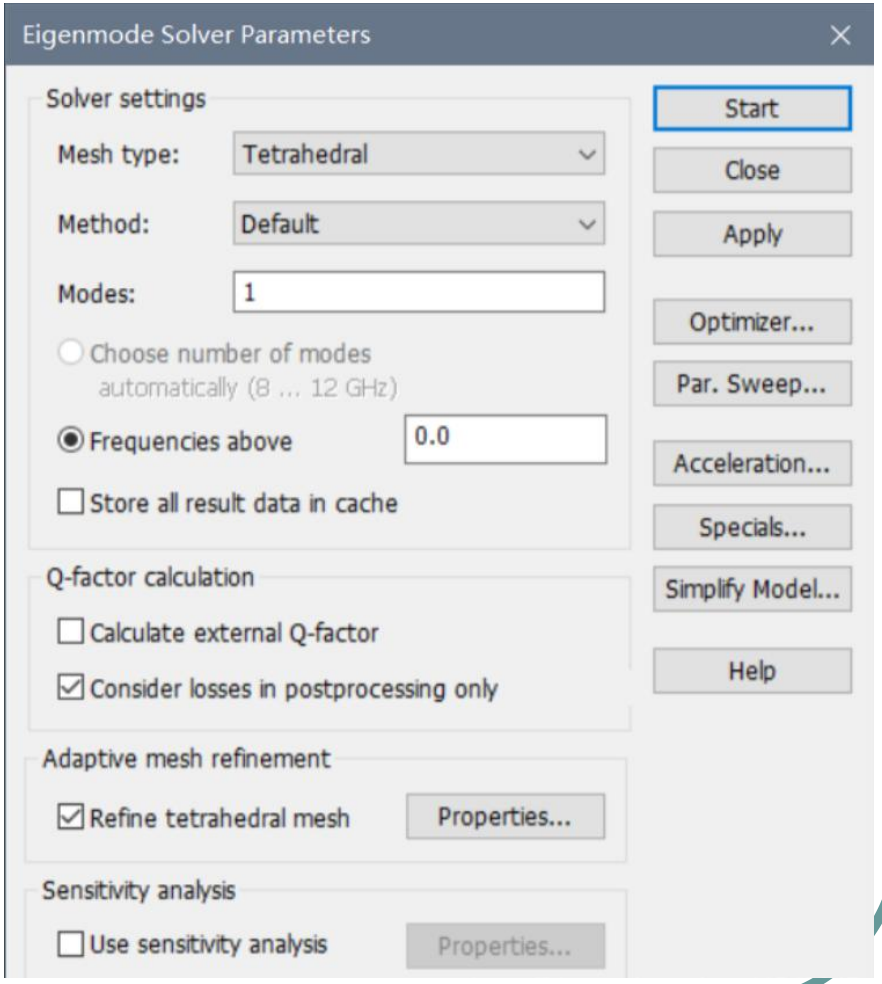
对于本征模求解器，在建模和分析时是不需要定义激励端口的。

总 结：

瞬态时域求解器应用最广泛，多数情况下都可以选择 该求解器，尤其对于带宽问题，仿真分析较快。

通用频域求解器与瞬态时域求解器相当，对于窄带强谐振问题，该求解器分析速度比时域求解器快。

封闭结构的谐振问题分析，通常需要使用本征模求解器。

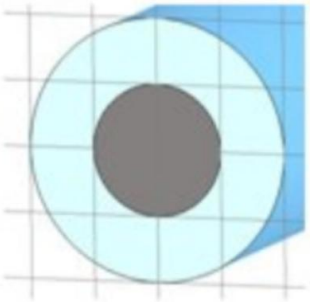


CST网格设置与时域网格

在新建工程文件后，cst会根据当前的设置自动分配一种mesh type。CST网格类型主要有六面体网格：适用于FIT和TLM，四面体网格：适用于FEM（频域算法，频域有限元），三角面元网格：适用于矩量法的Surface。

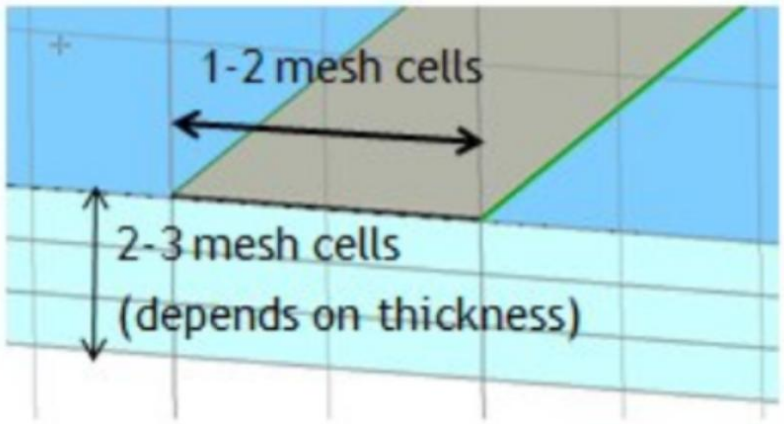


1、同轴线：对于同轴线类，一般最少要求是90°的剖分，即一个圆被均分为四份，剖分角度越小，结果越准确但是仿真时间也会越长，所以需要根据自己的需求合理设置。

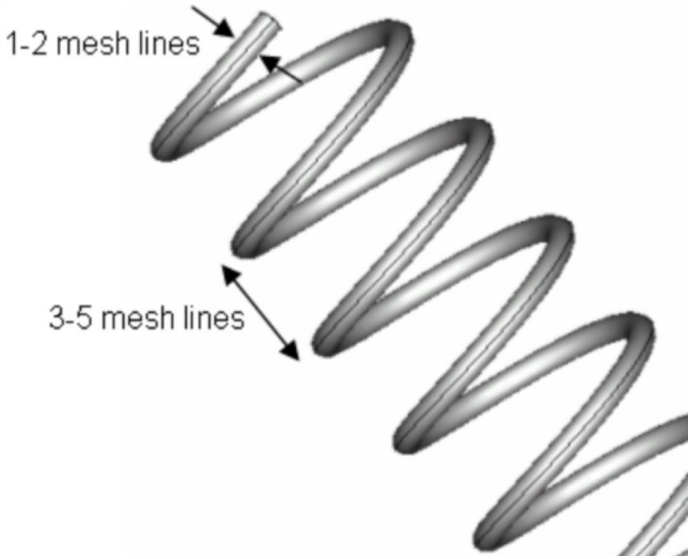


CST网格设置与时域网格

2、平面结构：对于一般的介质板，推荐剖分厚度为2-3个网格，最窄的宽度建议有1-2的网格



3、螺旋结构：螺旋结构的直径需要有1-2的网格，周期高度设置3-5个网格。



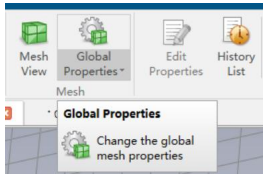
CST网格设置与时域网格

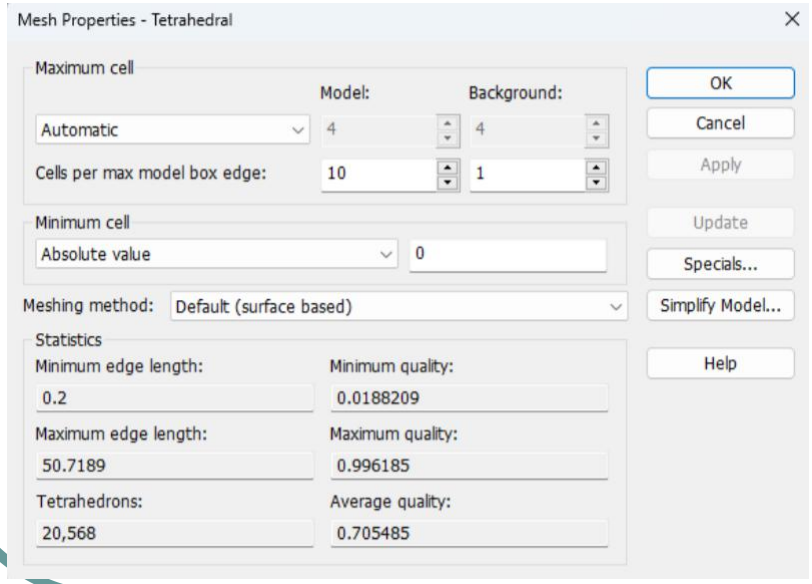
查看mesh设置：

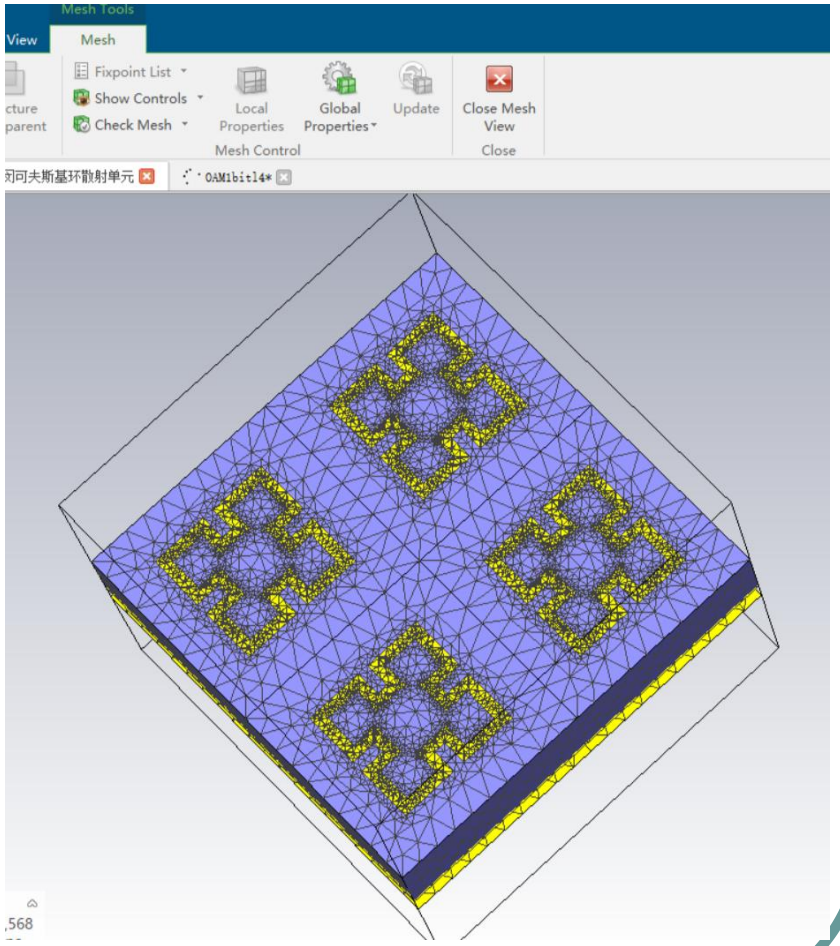
点击mesh view图标或者快捷键shift+m即可进入mesh view模式观察cst自动剖分的网格。



点击Global properties，进入网格全局设置

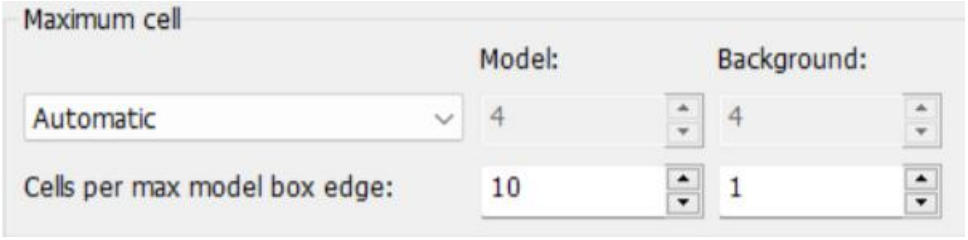






CST网格设置与时域网格

时域网格设置： 以时域六面体网格为例，介绍全局网格的设置方法。



1、maximum cell：这个设置定义了计算域中允许的最大单元格大小(所有单元格的尺寸都应小于此值)。最大单元由每个波长的单元或结构的几何尺寸给出。工程文件定义的最高频率决定了最小的波长。

① 自动设置：如果选择自动，cst将自动给出合适的单元格大小，在通常情况下，这都是合适的。

② Cells per wavelength：这个值定义了单元大小相对于波长的上限，越大精度越高，但是会增加计算时间。

③ Cells per max model box edge：每个最大模型框边缘的单元格:有的类型的模拟(例如低频、热等方向)，其中最大单元格大小由其结构的几何细节大小决定。在这种情况下，可以指定最大单元格大小为最大模型框边的分数。最大单元格大小是通过将靠近模型包围框(背景除外，请确保此框不为空)的最大边缘除以这个数字来计算的。

④ Absolute value：如果想要定义最大单元格大小的绝对值，请使用此选项。在这种情况下，每个波长的单元格和最大模型框边缘的分数设置将被忽略。

Minimum cell：设置最小单元，此设置可用于避免由于较小的几何细节(如薄区域或间隙)而导致的过度细化，而且最小的网格步长会影响模拟中的时间步宽，从而影响整个模拟速度，所以不用设置的太小，正常大小最好。大致的设置与最大网格设置一致。

Statistics：在设置好cell的大小后，可以检查Statistics，但统计信息是根据上述设置计算出来的，不能被编辑。

Smallest cell，Largest cell，Number of cells：这些参数与仿真时间密切相关。重点检查cell数，如果有上千万的网格，那么建议使用工作站去跑仿真程序，否则需要耗费很长时间。

CST数据后处理

CST微波工作室提供了强大灵活的数据后处理功能，在仿真分析完成后，借助于数据后处理功能，用户可以很方便、直观地查看来各种分析结果。

1、仿真分析结果

直角坐标系下的S参数扫描结果

史密斯圆图中显示S参数扫描结果

端口模式和相关参数（包括传播常数、阻抗等）

各种场分布（如：电场、磁场、功率流和表面电流等）

动态显示场分布

辐射、散射问题的远区场分布（如：天线方向图、增益、方向性系数、RCS）

2、数据后处理

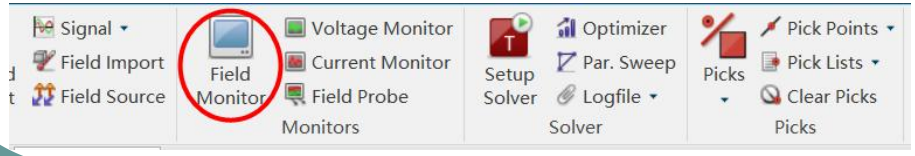
通过模版导出仿真分析结果，用于优化目标的定义

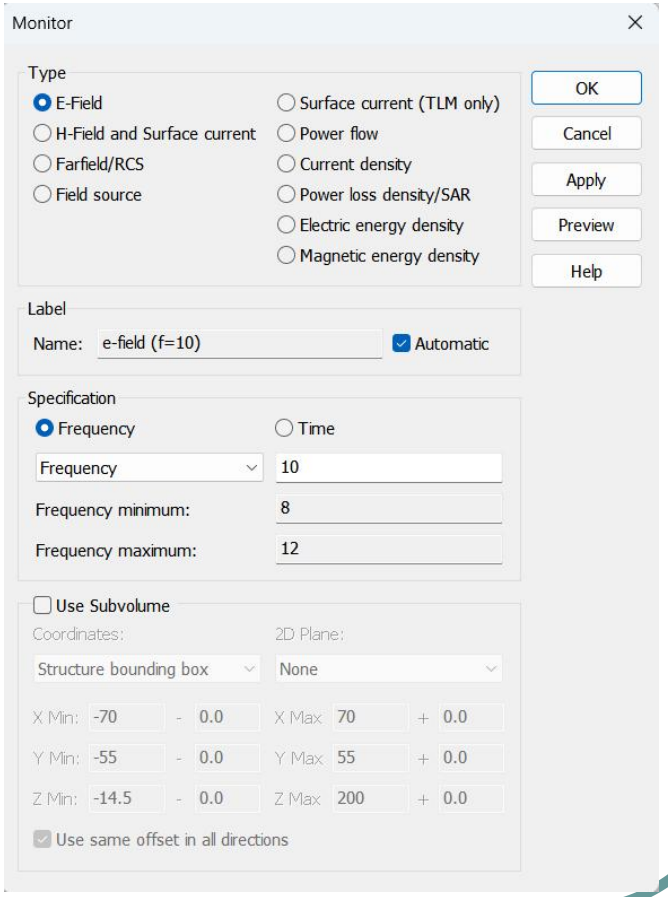
导出Touchstone格式的S参数分析结果

导出ASCII格式的场分析结果

导出近区场、远区场分析结果用作其他设计的场源激励

3、场监视器





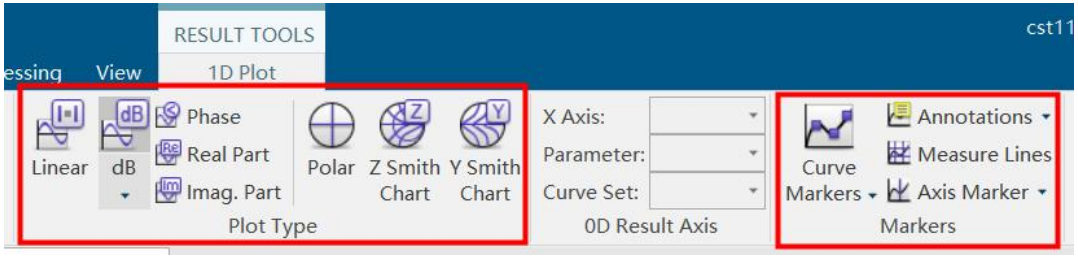
CST数据后处理

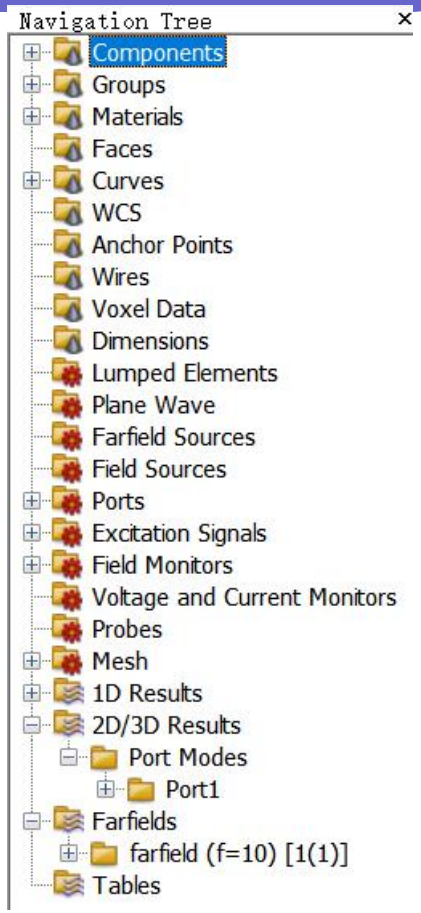
4、查看分析结果

- Excitation Signal： 查看激励信号，时域求解器有效
- Field Monitor：定义场监视器
- 1D Results：Port Signals – 查看端口时域信号，S-Parameters -S参数，Reference Impedance – 端口阻抗
- 2D/3D Results：Port Modes – 端口模式和场分布，E-Fields – 与定义的场监视器相关，查看预定义的场分布
- Farfields：查看远区场分析结果，如天线方向图，RCS等

5、1D Results 显示

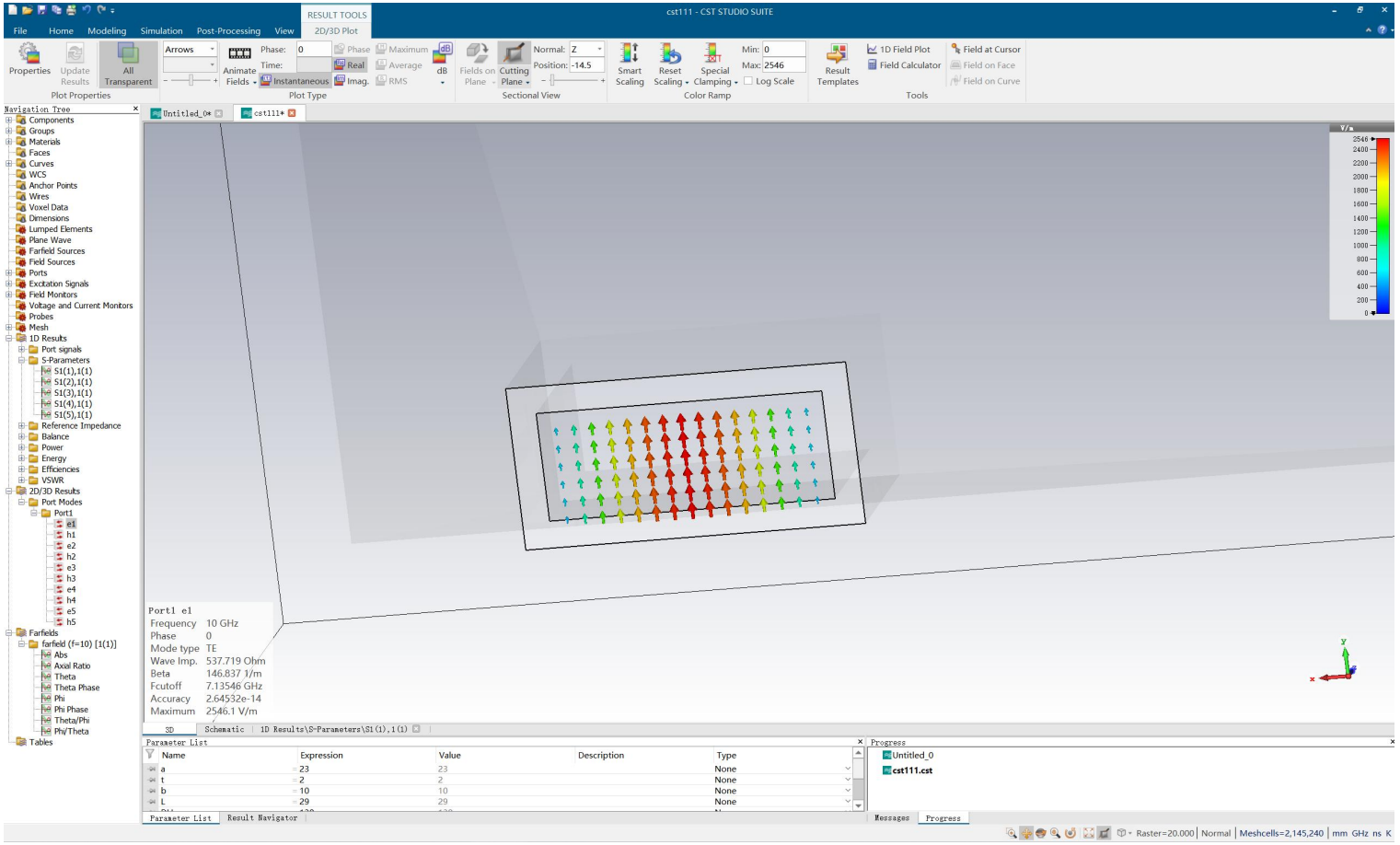
- 直角坐标系、史密斯圆图、极坐标
- 实部、虚部、相位、幅度
- 线性、对数、设置标记点





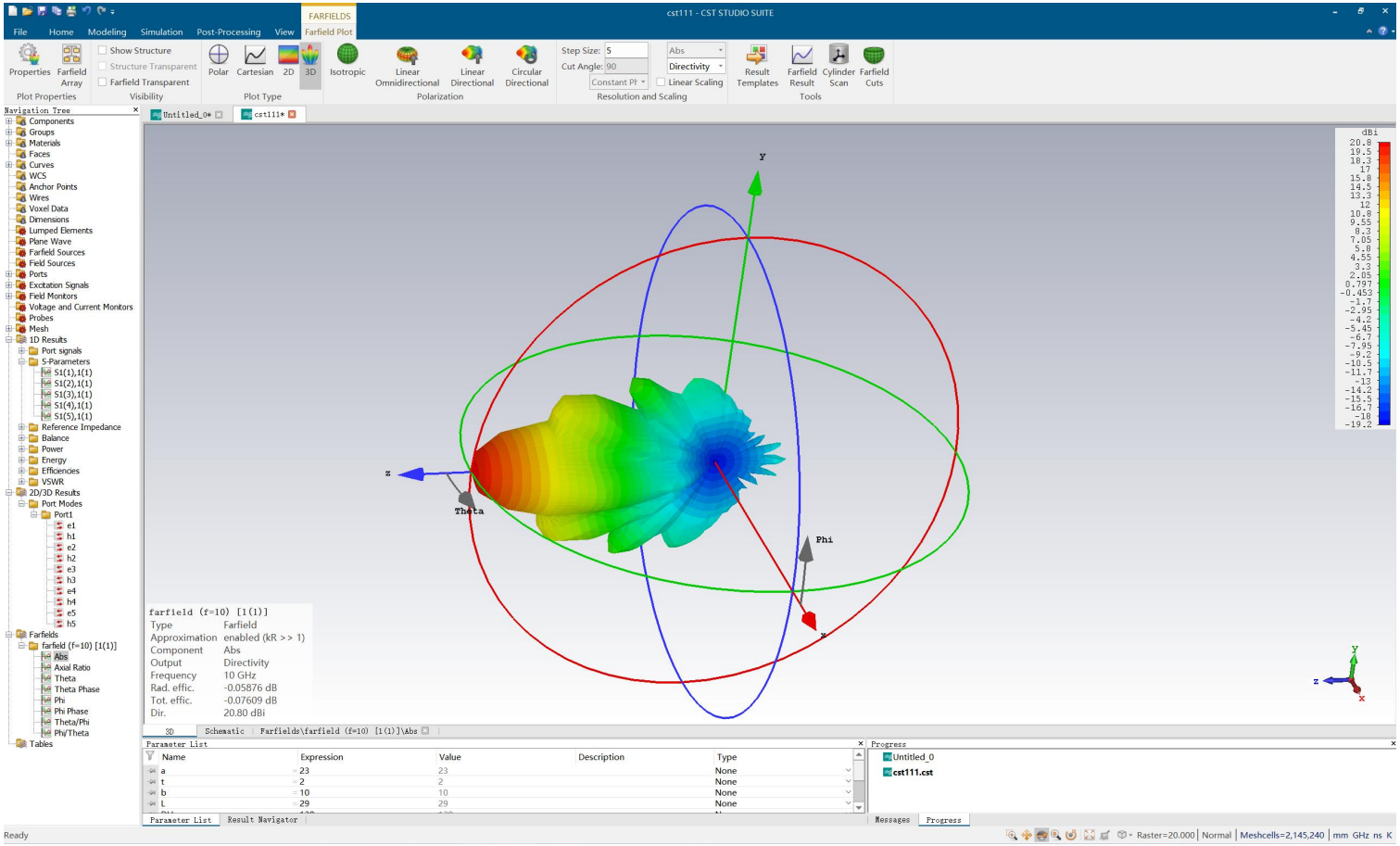
CST数据后处理

6、2D/3D Results 显示



CST数据后处理

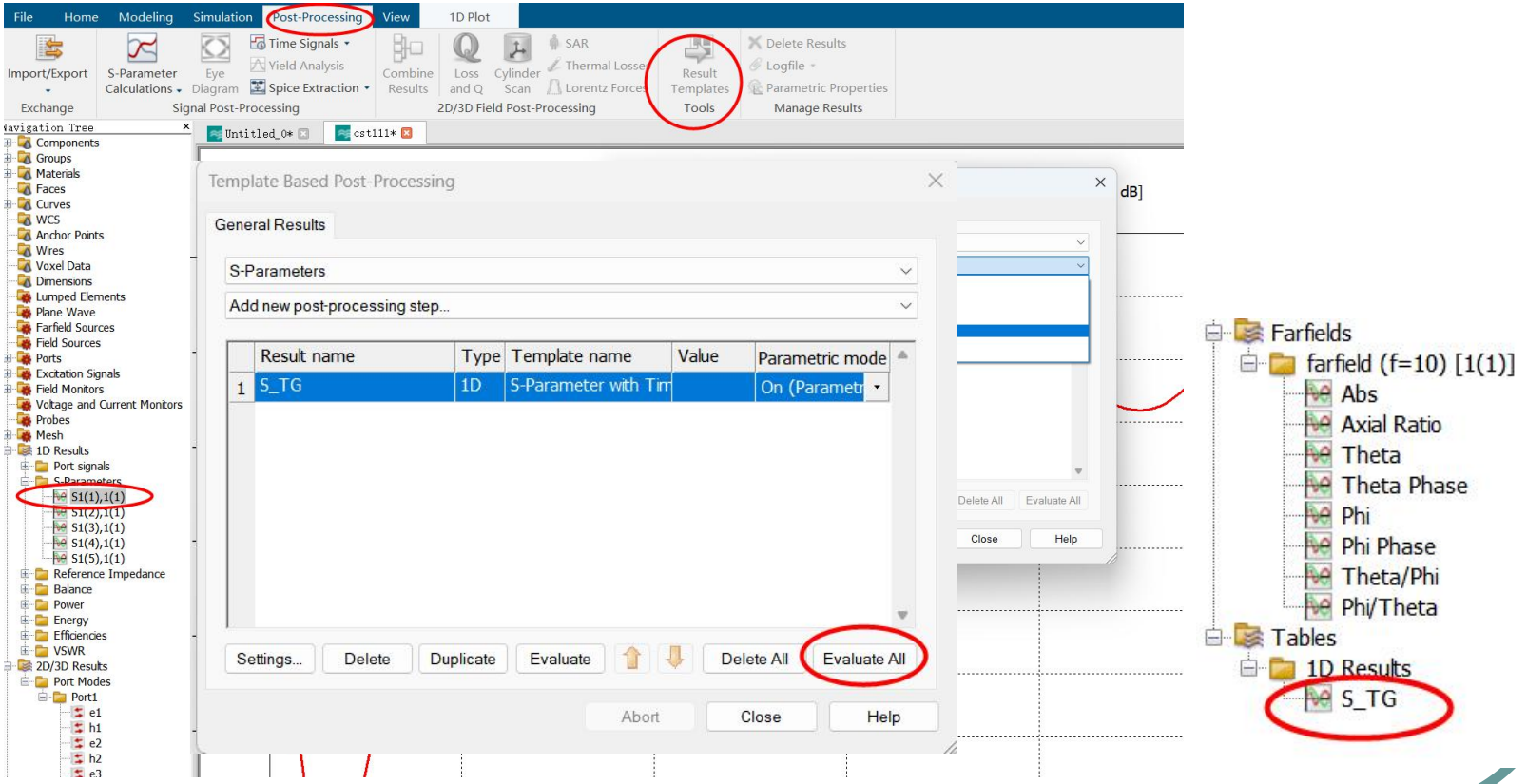
7、Farfield显示



CST数据后处理

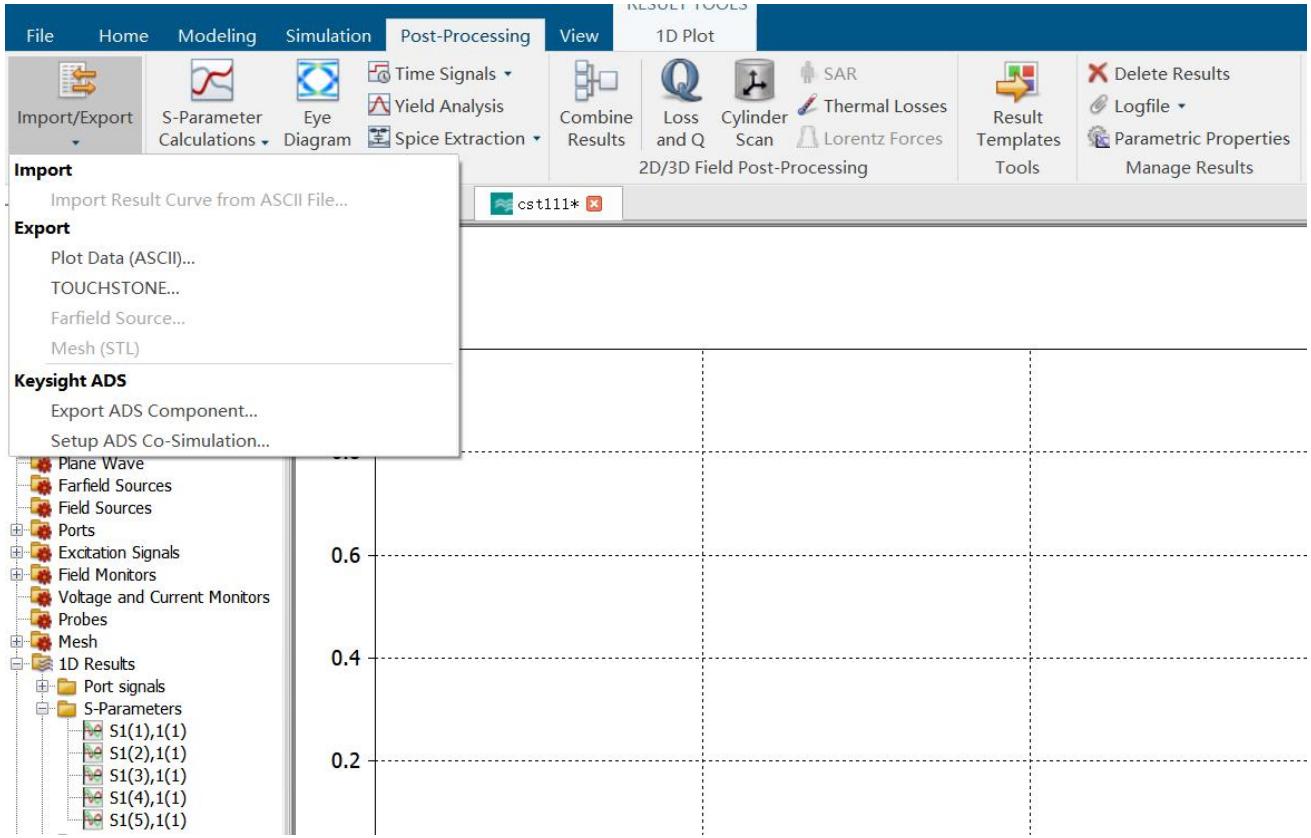
8、 数据后处理模板

对结果数据进一步的处理，并且在导航树下显示给出处理后的结果，优化设计时，通过该方式可以方便的定义目标函数。

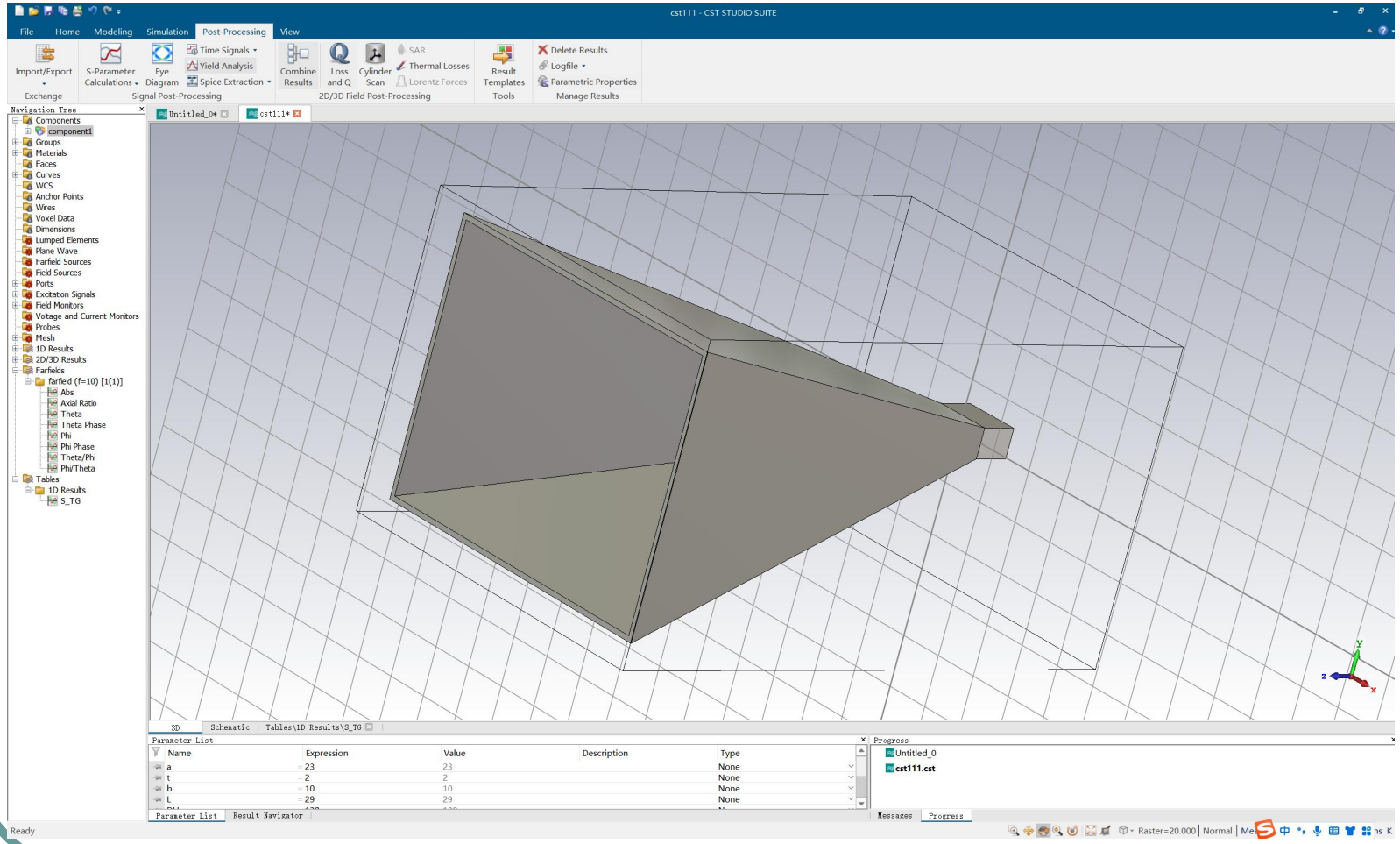


CST数据后处理

9、分析结果的导入和导出

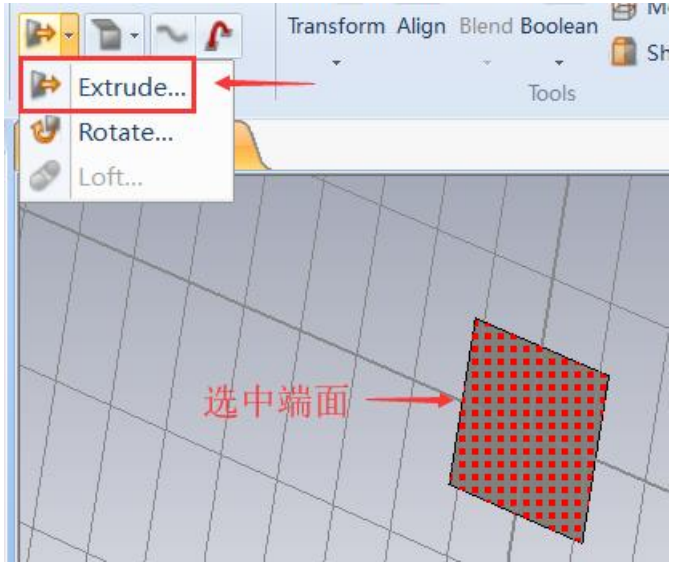


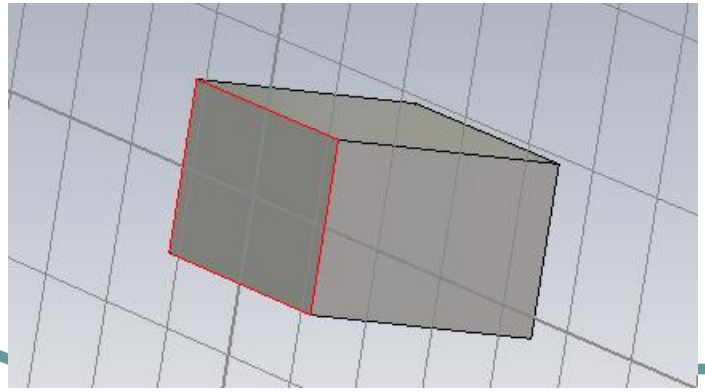
附：喇叭天线CST仿真相关操作 CST2015版

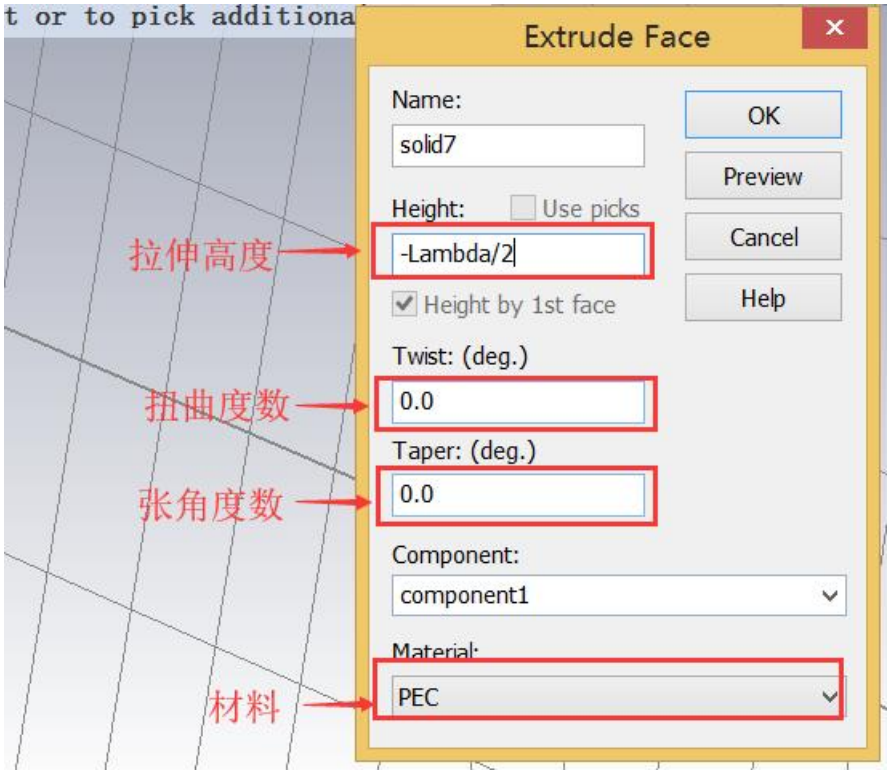


基本操作-拉伸(1) CST2015版

Modeling->Shapes->Extrude

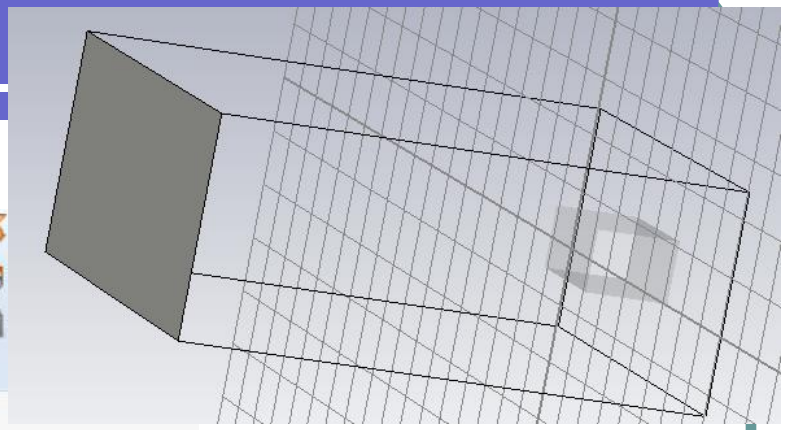


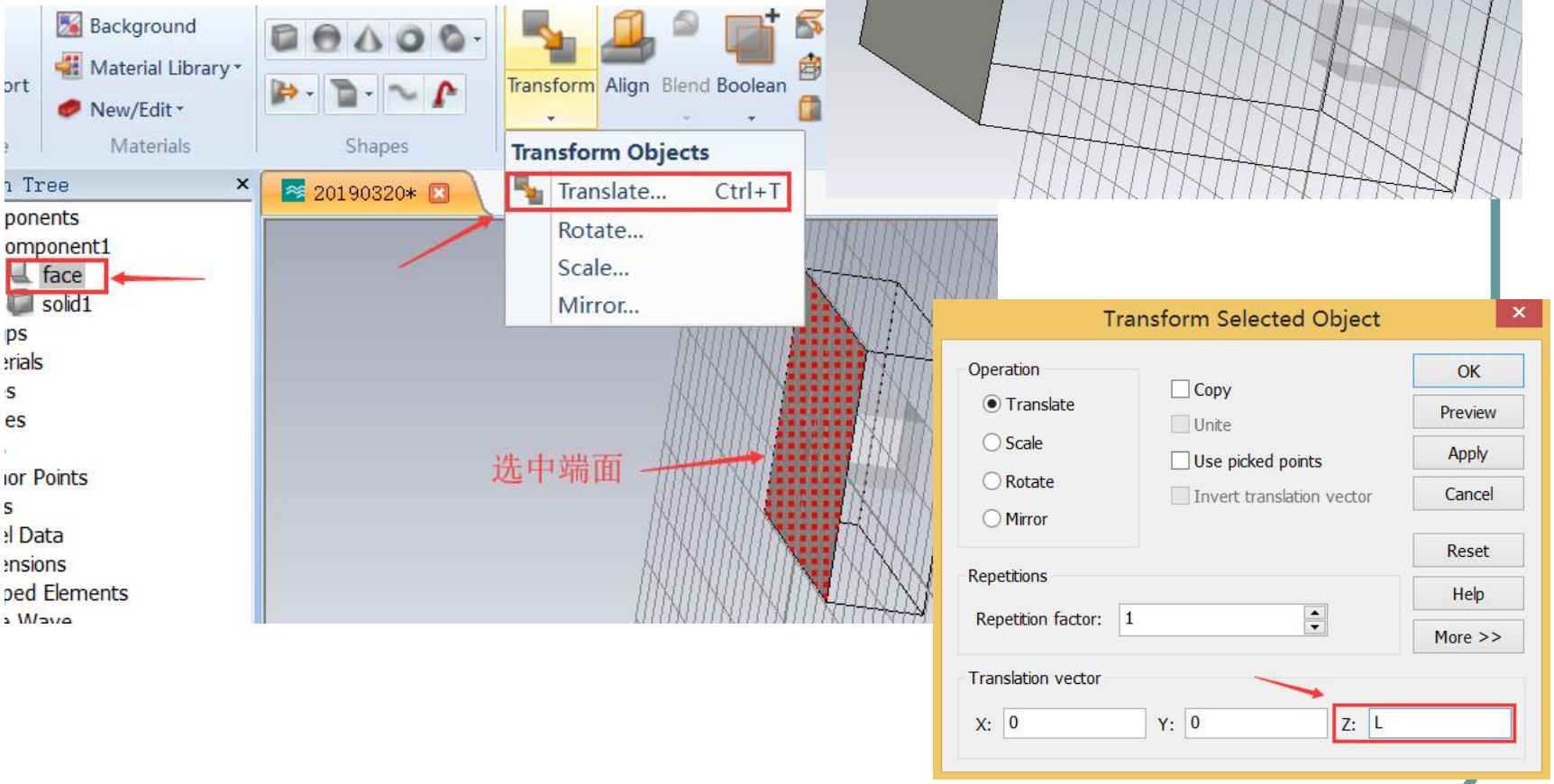




基本操作-拉伸(2)

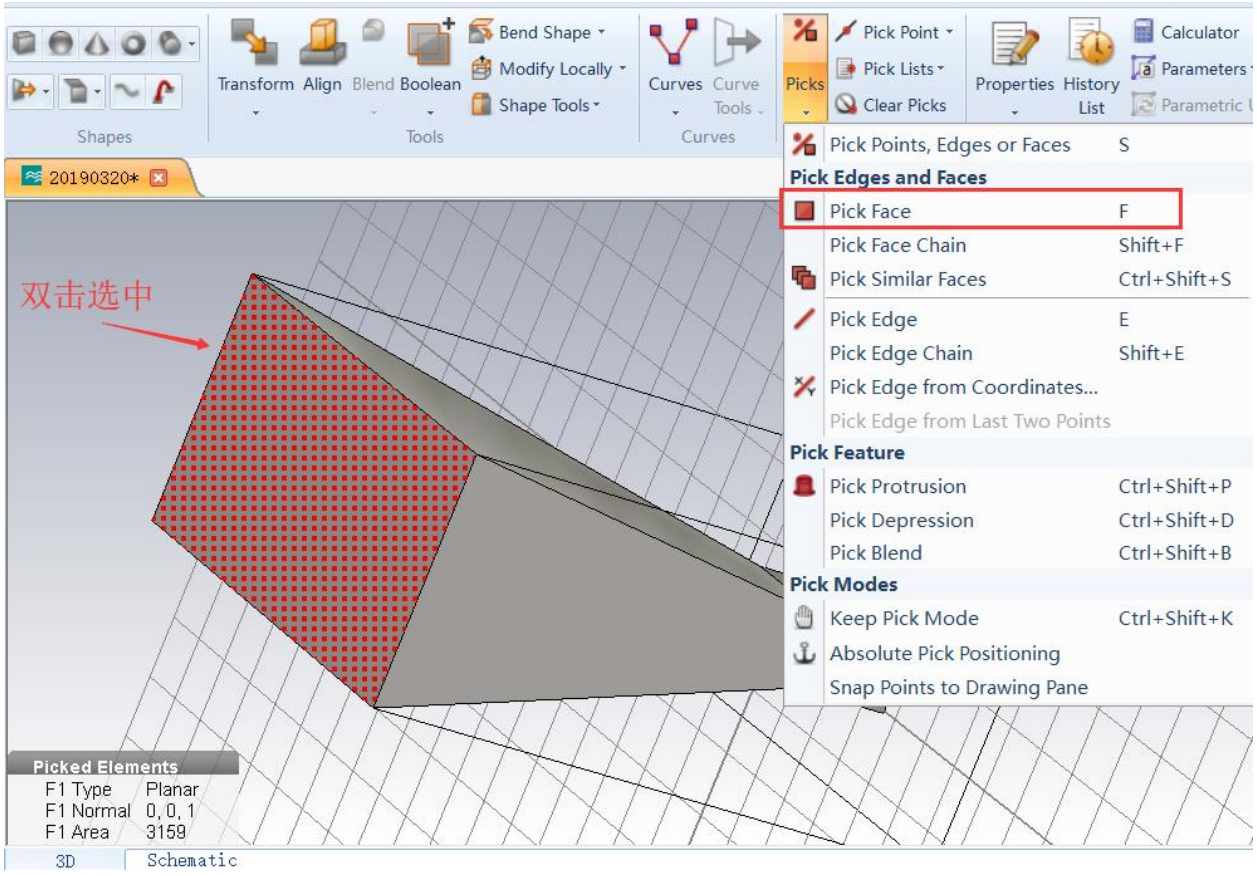
Modeling->Transform->Translate





基本操作-选取端面

Modeling->Picks->Pick Face



选中操作快捷键：

(1)P-选取端点

(2)M-选取中心

(3)R-选取圆点

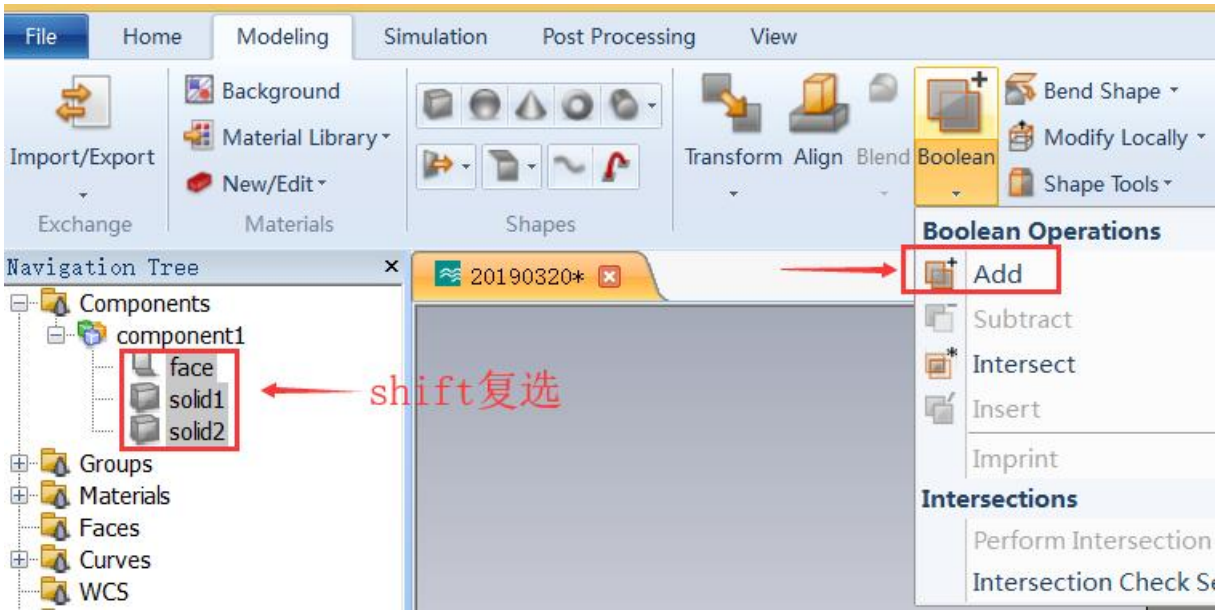
(4)C-选取圆心

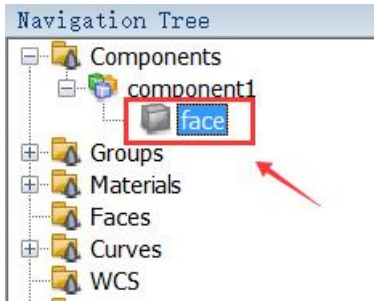
(5)E-选取菱边

(6)F-选取端面

基本操作-全层叠加

Modeling->Boolean->Add

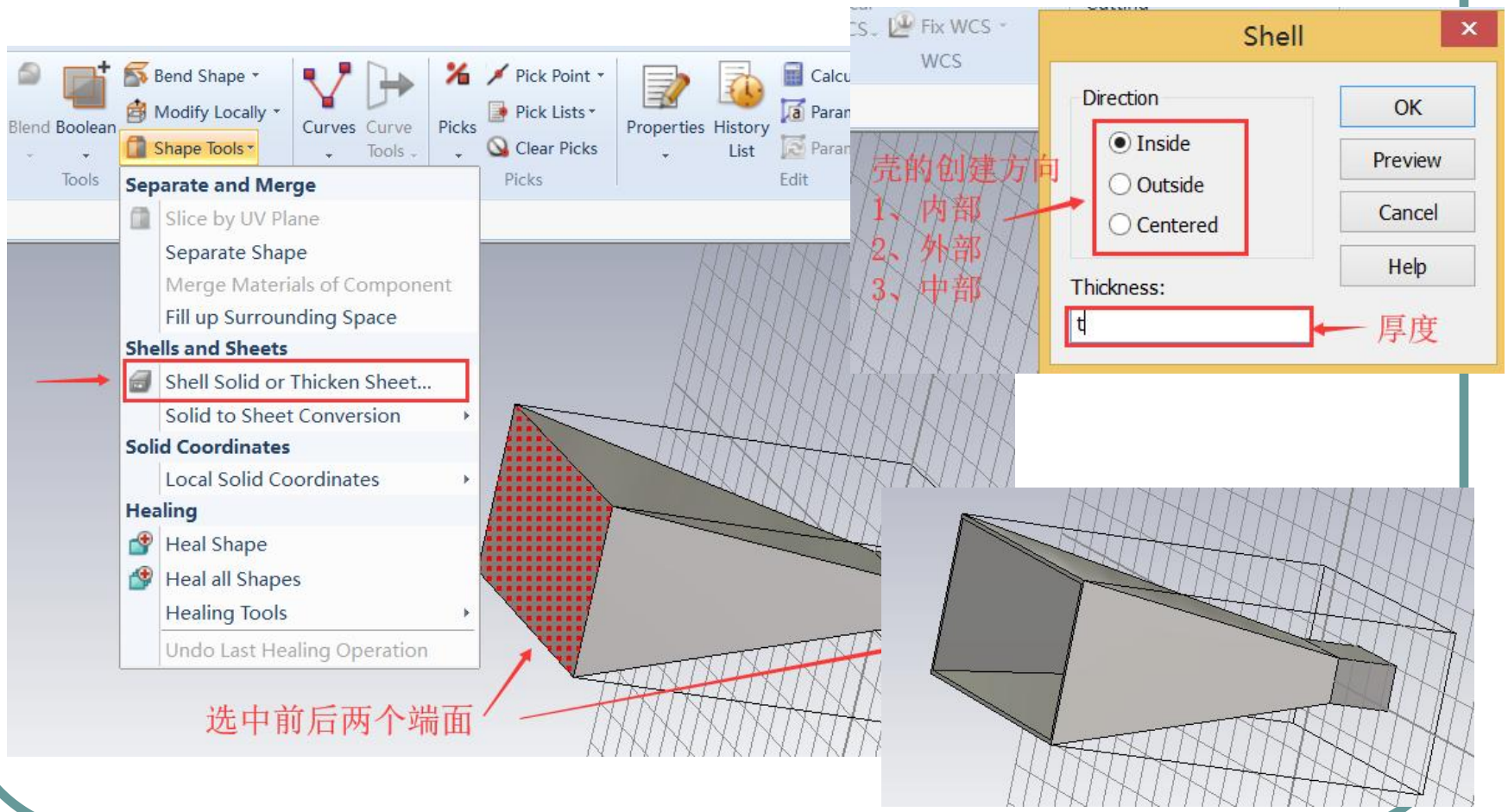




全层叠加：很多情况下，使用全层叠加可大大降低网格数

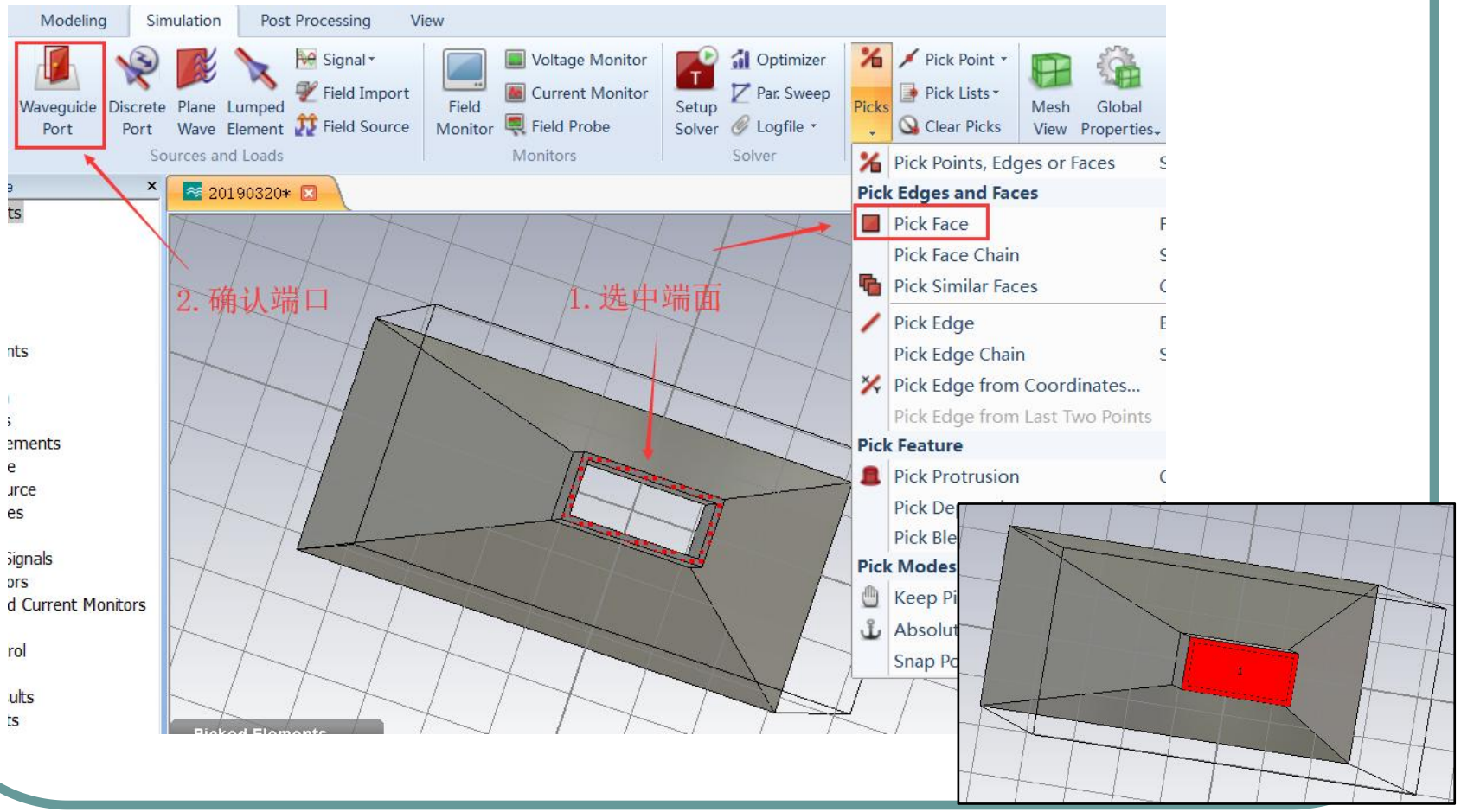
基本操作-掏空

Modeling->Shape tools->Shell Solid or Thicken Sheet



基本操作-端口设置a

Modeling->Picks->Pick Face； Simulation->Waveguide Port

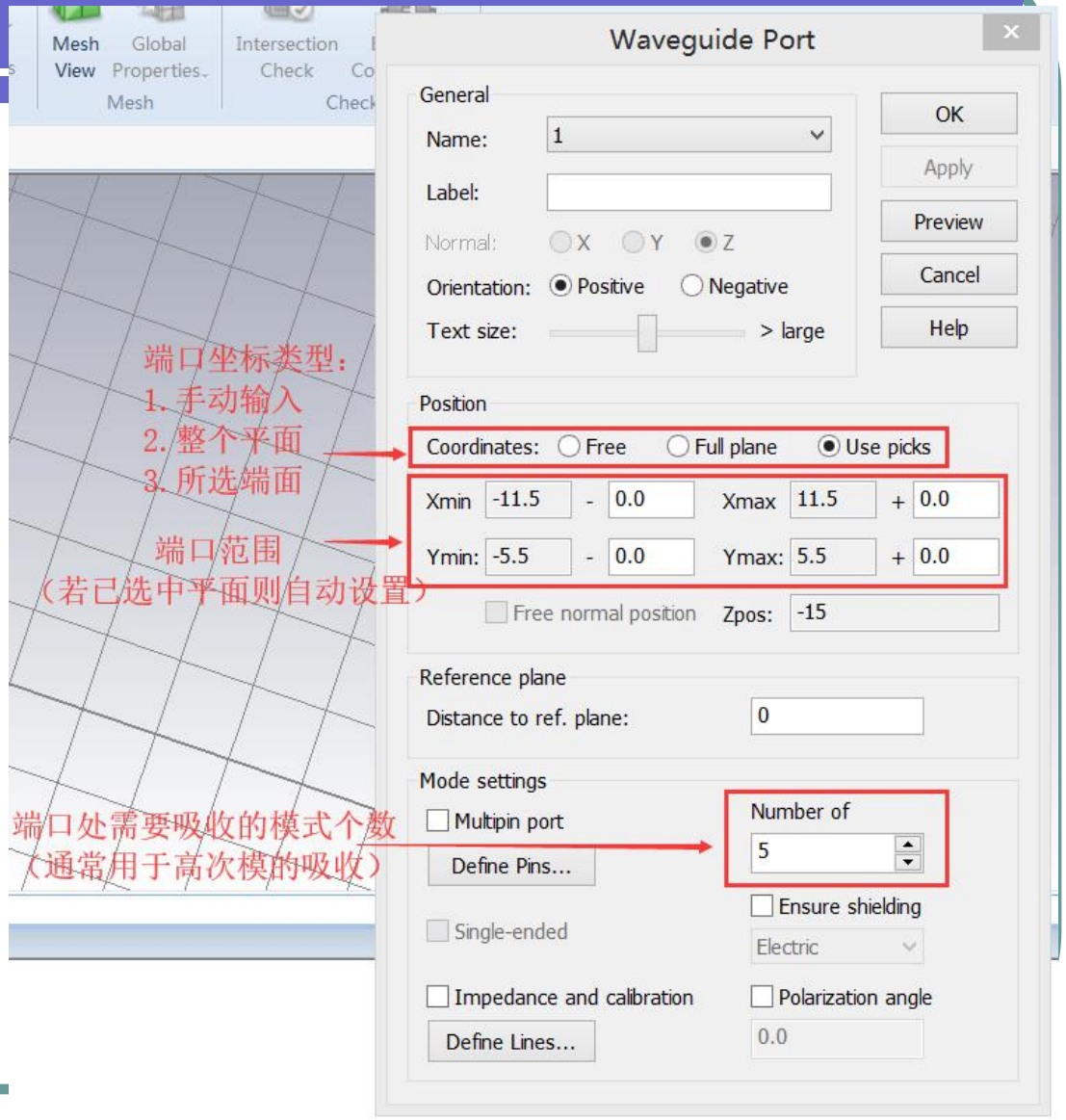


基本操作-端口设置b

端口具有馈入能量和吸收返回能量的作用。

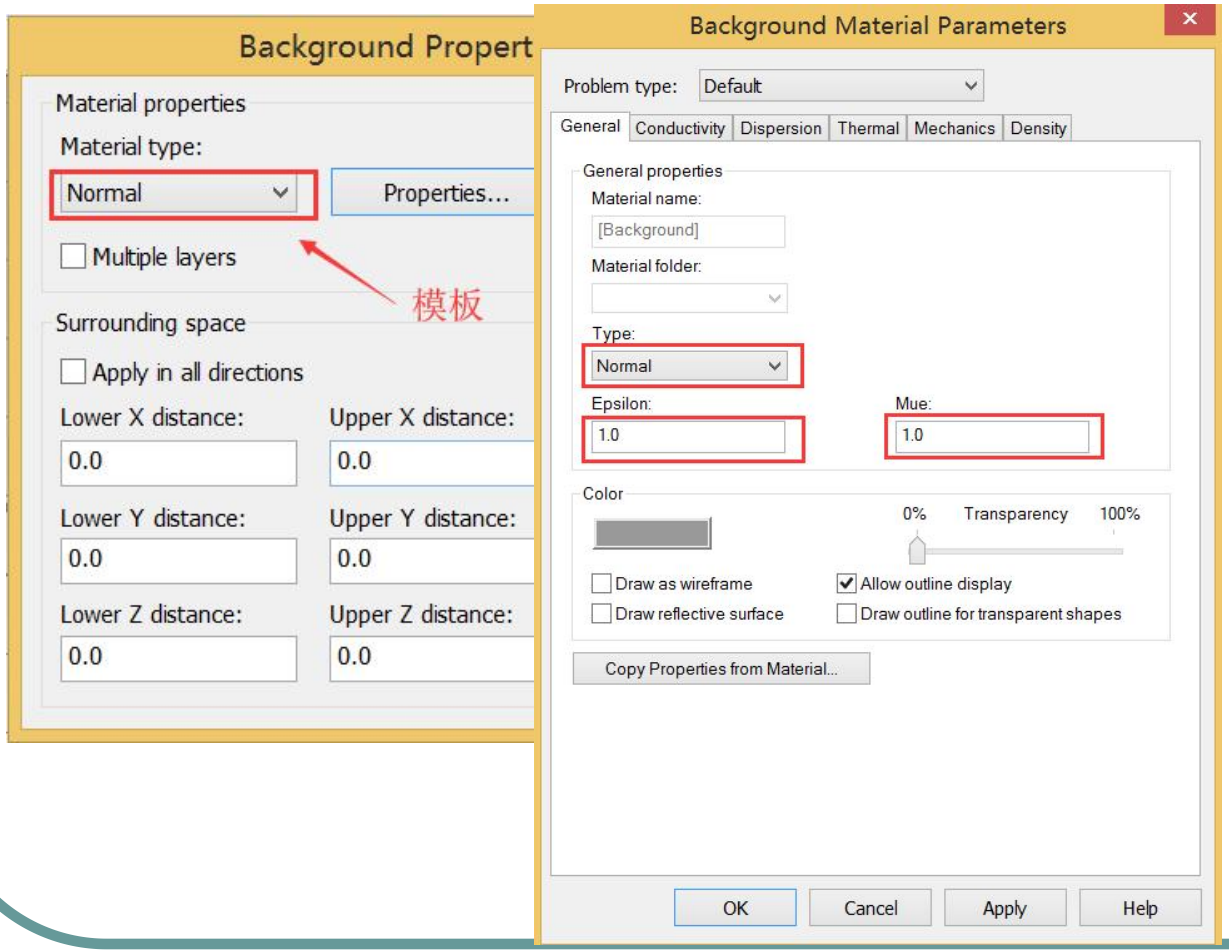
波导、同轴线、微带等仿真常需要端口设置。

更多参见“CST中的激励源.pdf”。



基本操作-设置背景

Simulation->Background

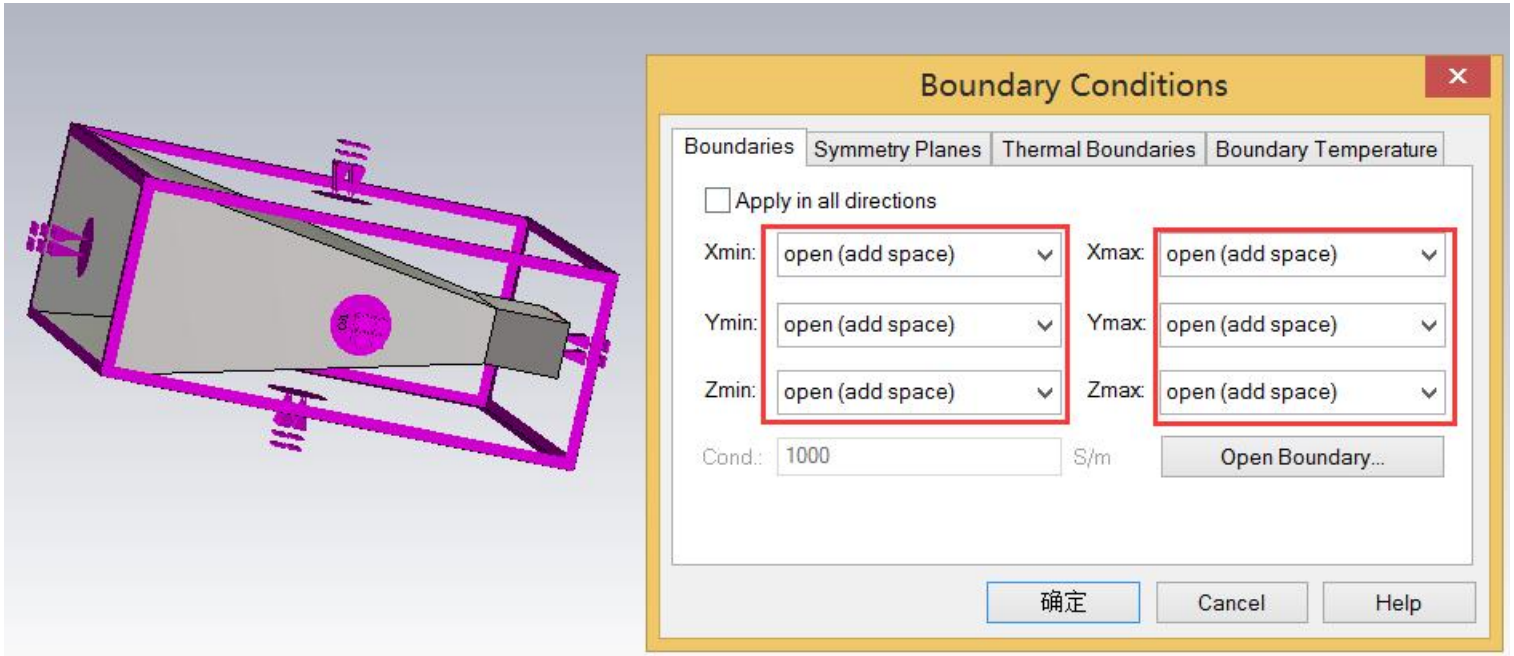


天线问题，背景材料模板选择Norml

（ ε =1； μ =1）

基本操作-设置边界条件

Simulation->Boundaries



边界条件综述：(1) 电边界-切向电场为0；(2) 磁边界-切向磁场为0； (3) Open边界-在边界上加PML，模拟自由空间，波以最小反射穿过； (4) Open(add space)边界 -与Open边界类似，但增加了额外的空间用于计算远场辐射特性，专用与天线问题；(5) 导体壁边界-边界为有耗金属；(6) 周期性边界-用于周期性问题

基本操作-设置监视器

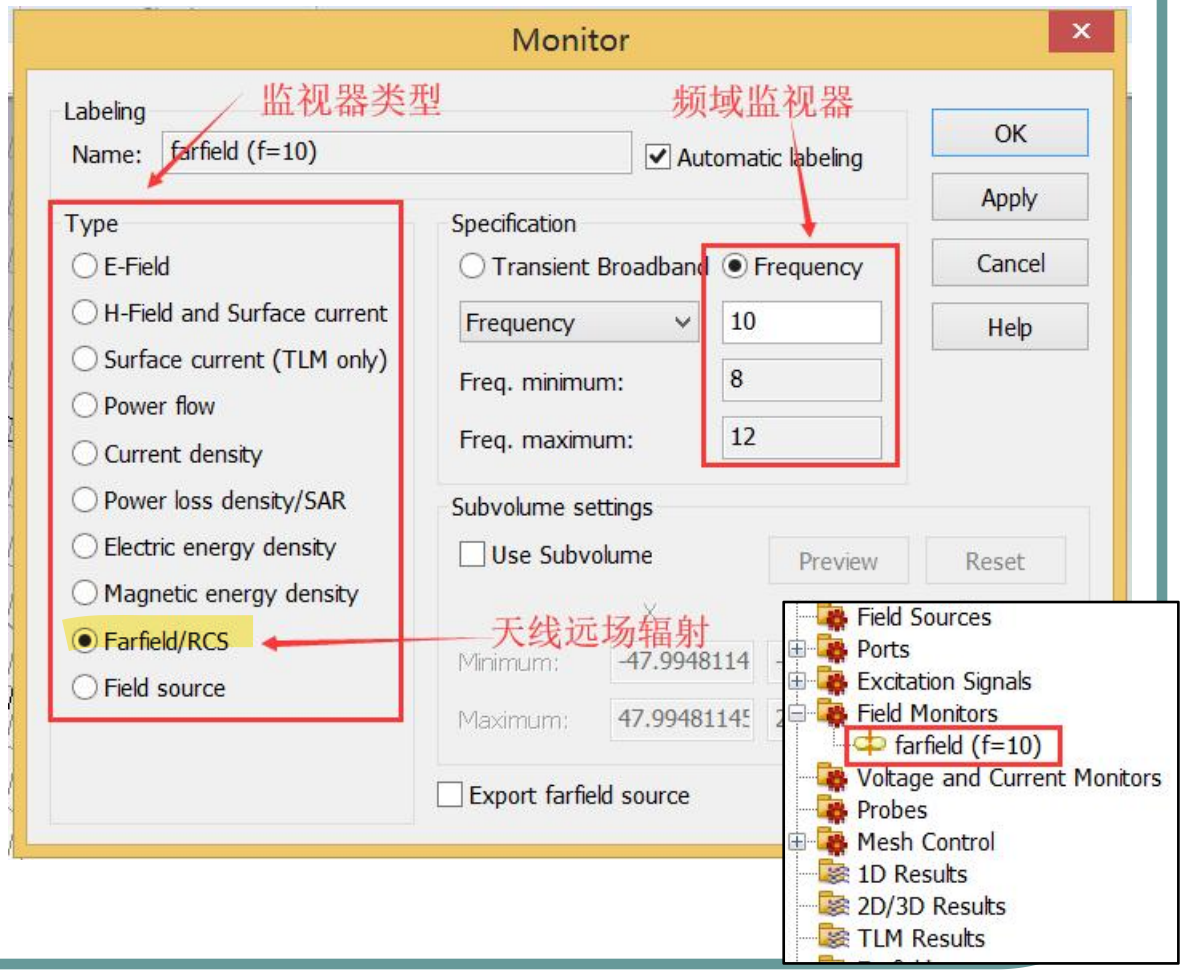
Simulation->Field Monitor->Farfield（RCS）

常用监视器类型：

（1）E-Field -电场分布

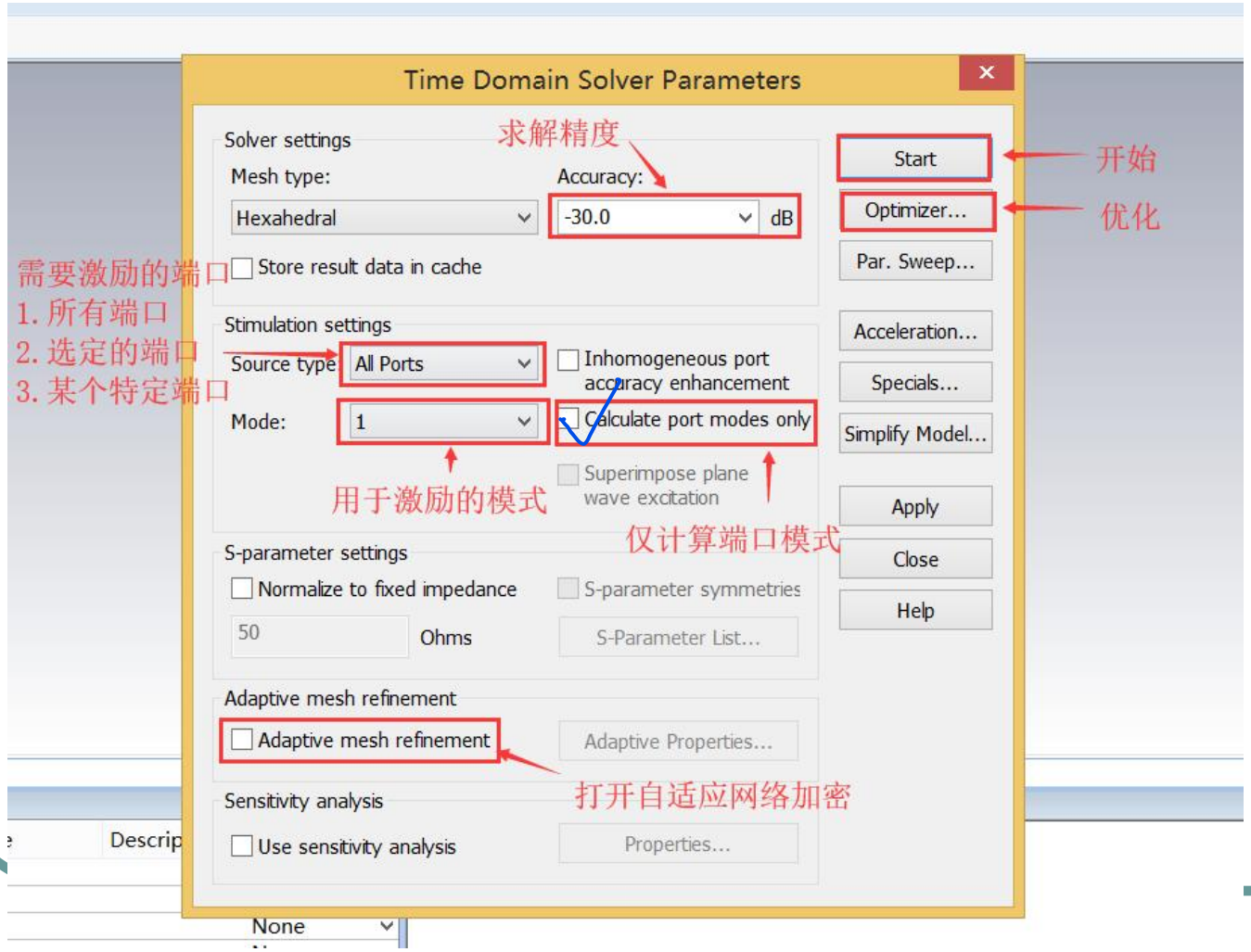
（2）H-Field/Surface Current - 磁场分布/表面电流

（3）Farfiled/RCS - 远场辐射特性（天线问题）/RCS（辐射源为平面波）



基本操作-设置求解器

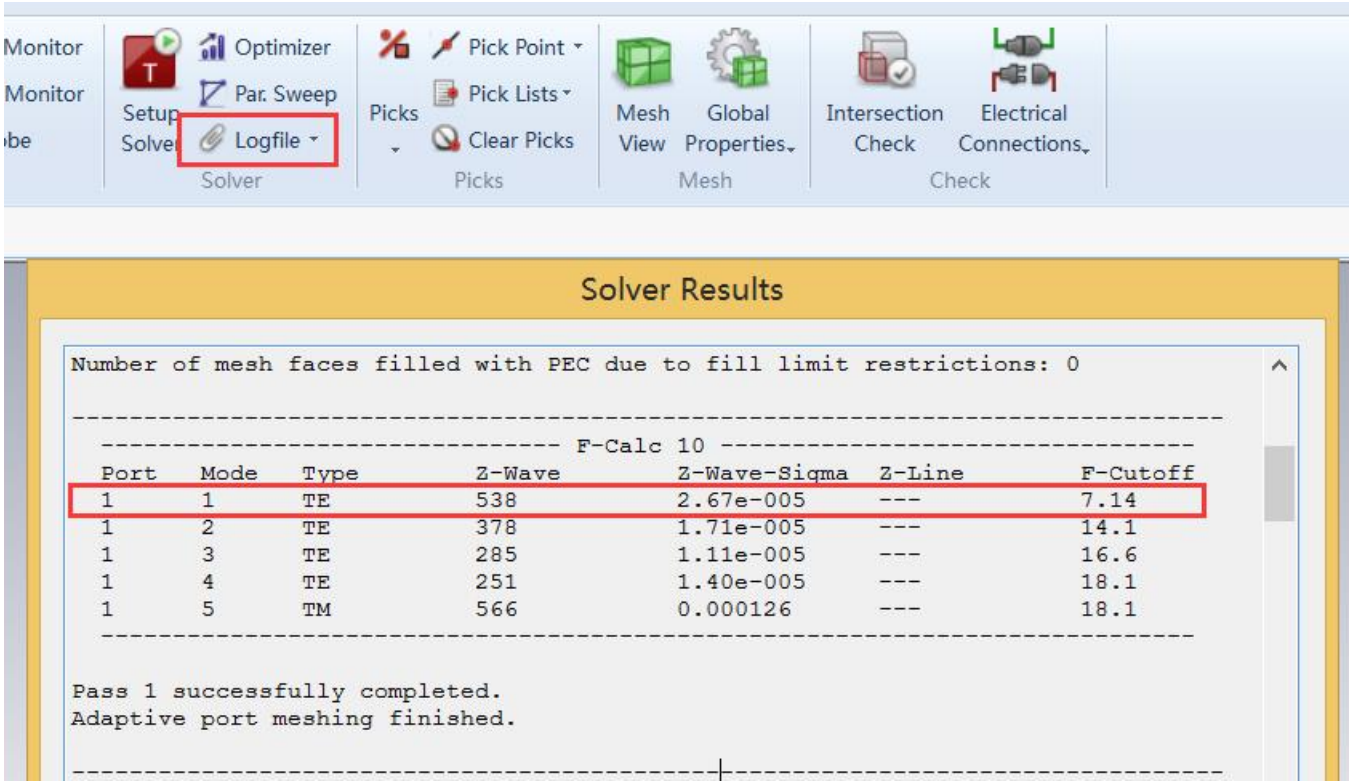
Simulation->Setup Solver



选中Calculate modes only选项，只计算端口模式不执行整个时域仿真，可预先了解模式分布。

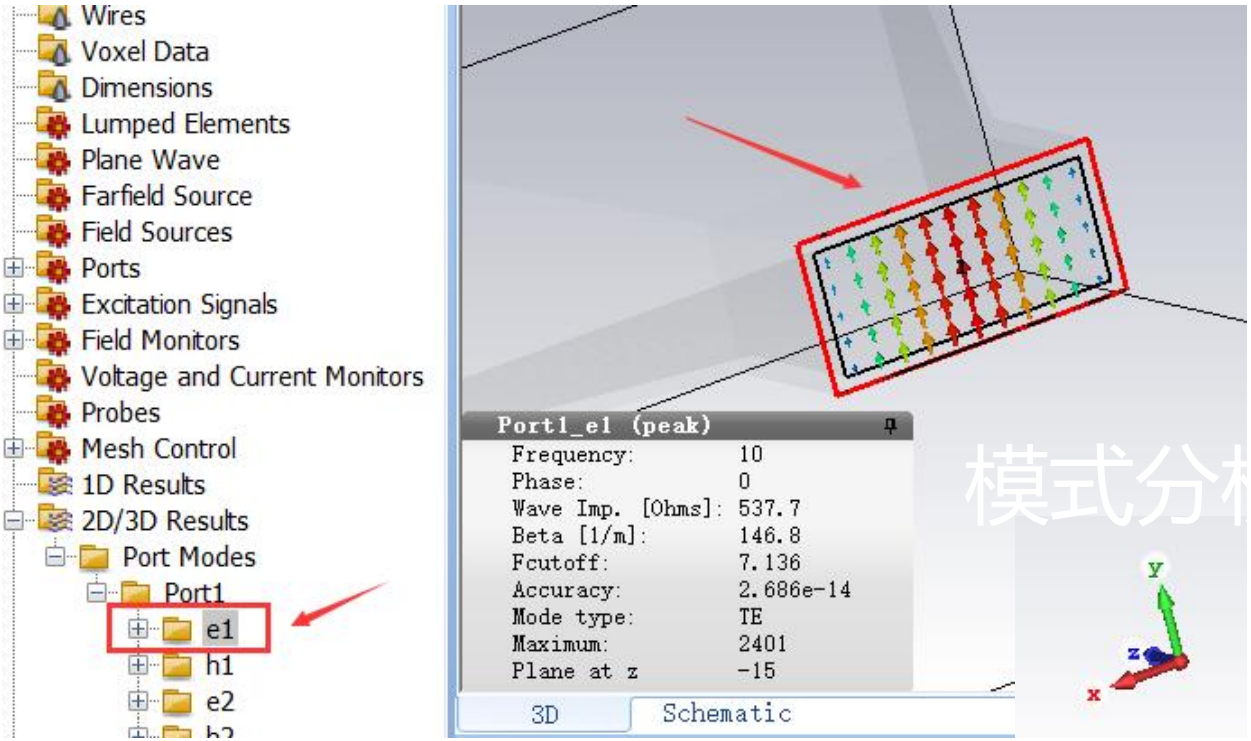
模式分析-记录文件

Simulation->Logfile



在仿真最高频率12GHz以下只有一个模式，故端口设置的吸收模式不能小于1

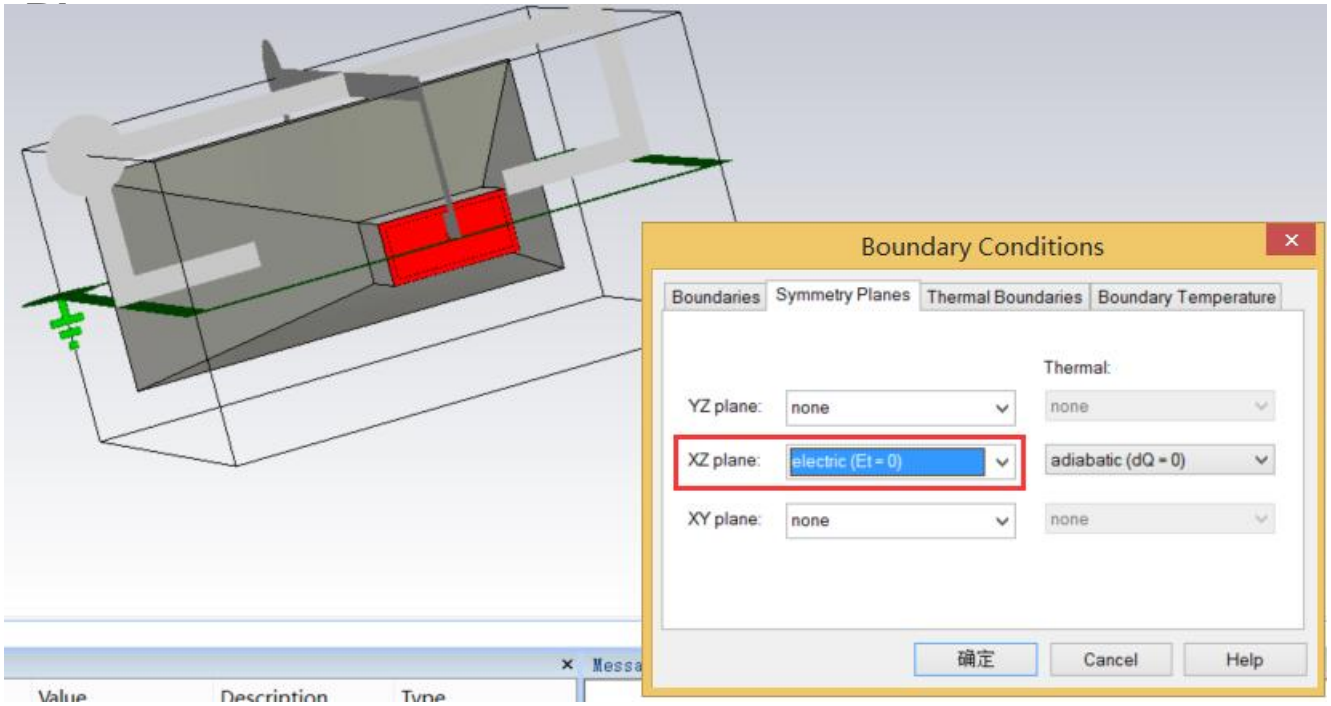
Navigation Tree->2D/3D Results->Port Modes->Port1->e1



由端口基模电场分布图观察可得电场与YoZ平面对称，由此可在XoZ平面设置电壁。

基本操作-设置对称面

Simulation->Boundaries->Symmetry



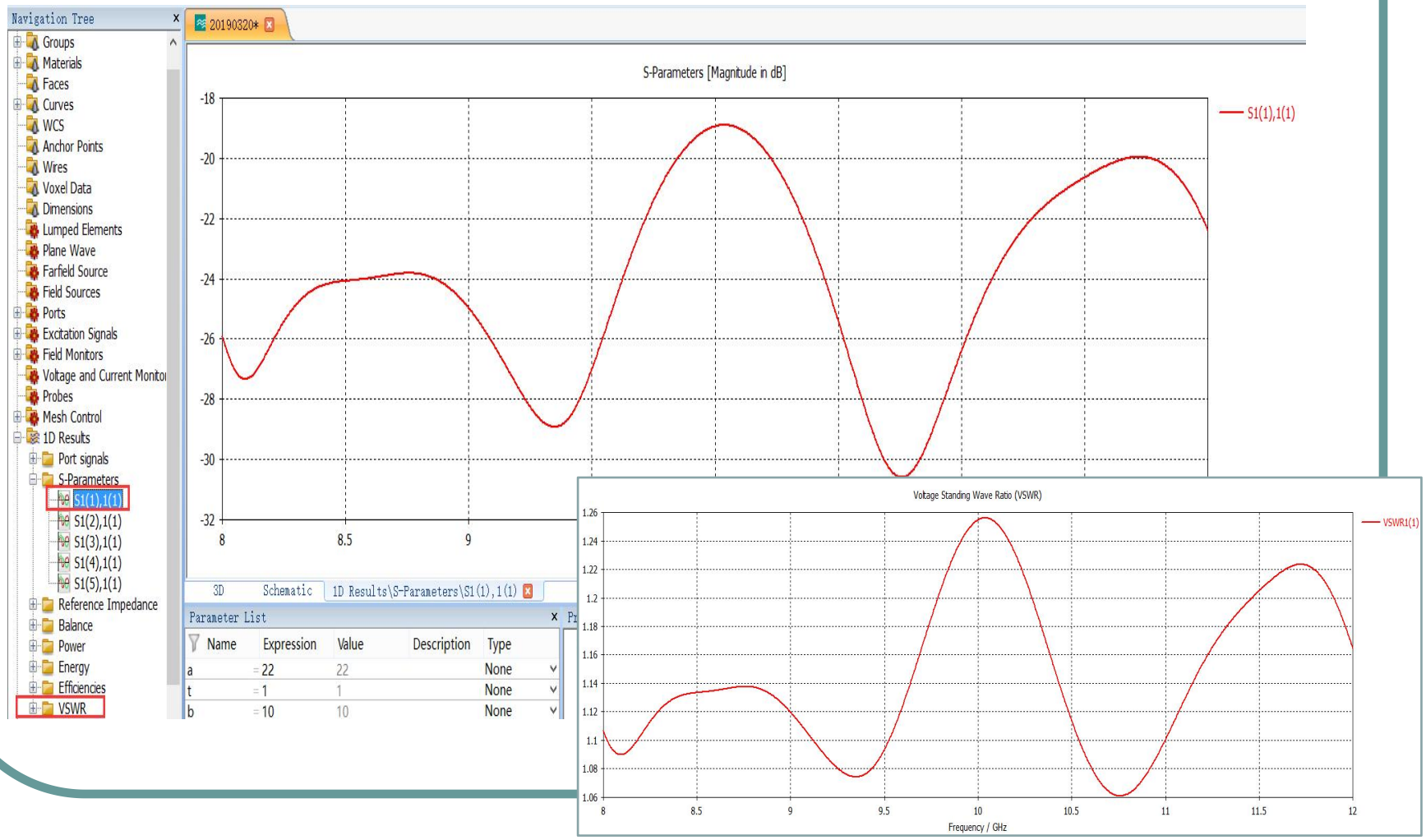
由端口基模电场分布图观察电力线YoZ平面对称，且垂直于XoZ平面，故在XoZ平面设置电壁，以降低网格数目。

```
------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------- F-Calc 10 ----------------------------------
Port   Mode   Type         Z-Wave           Z-Wave-Sigma  Z-Line         F-Cutoff
1      1      TE           538              2.04e-005     ---            7.14
1      2      TE           378              1.57e-005     ---            14.1
1      3      TE           209              8.62e-006     ---            20.6
1      4      TE           153              6.86e-006     ---            26.6
1      5      TE           124              5.39e-006     ---            32.1
------------------------------------------------------------------------------
```

设置对称面后观察求解记录文件，可以发现模式发生变化。

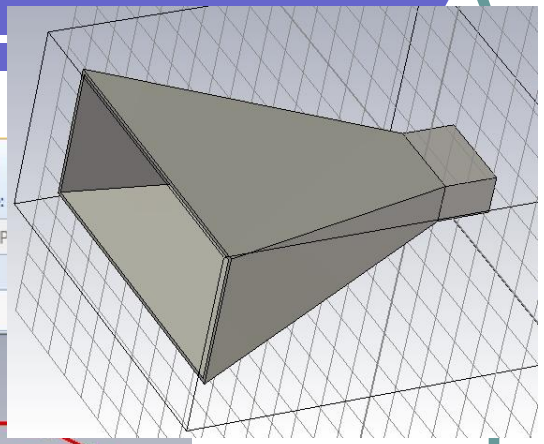
仿真结果-1D Results

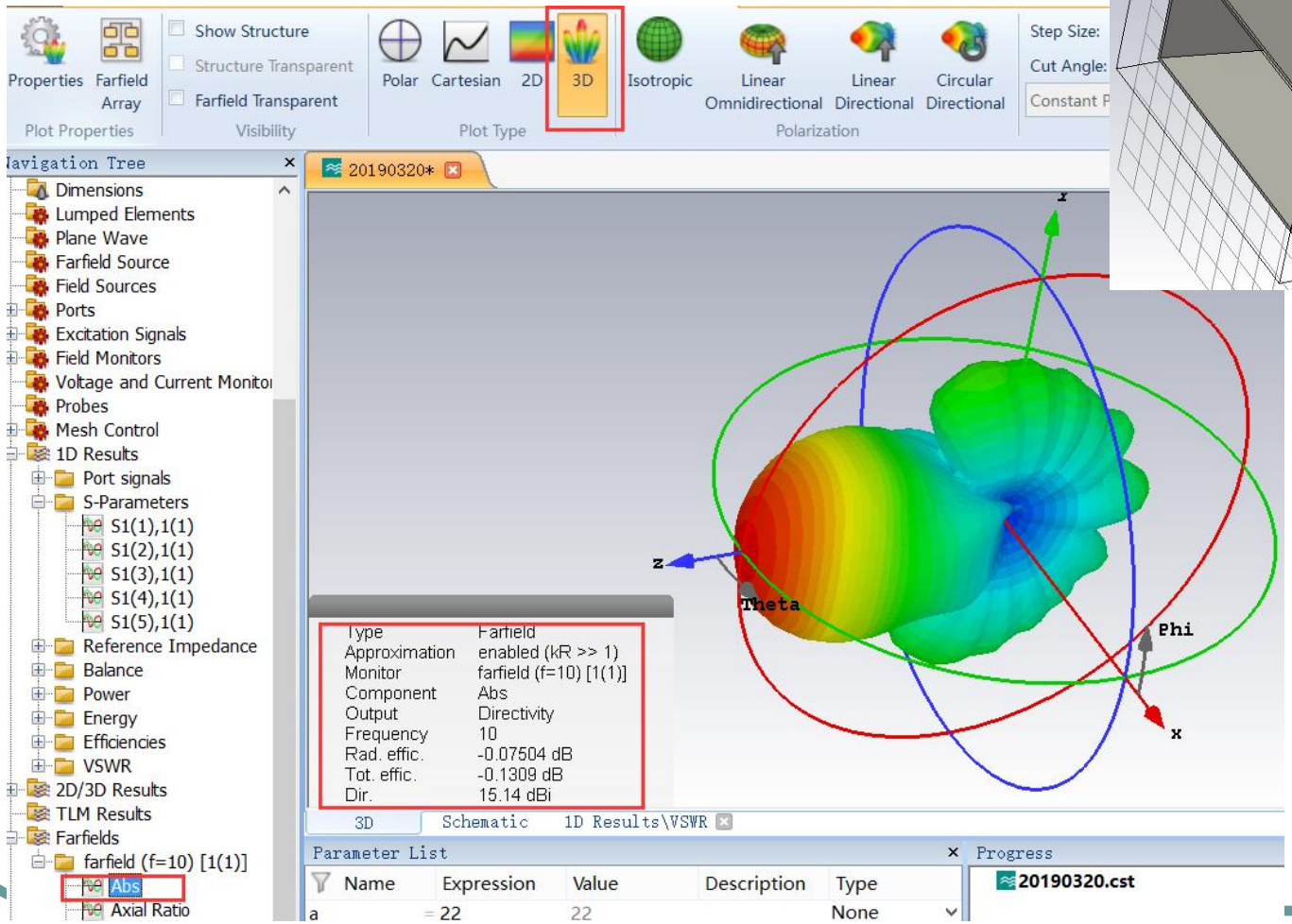
Navigation Tree->1D Results->（S-Parameters->S11）/ VSWR

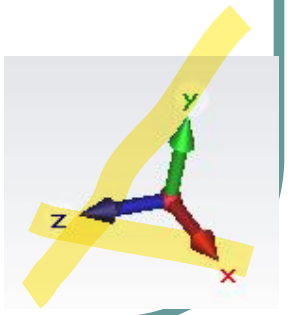


仿真结果-Farfield 3D方向图

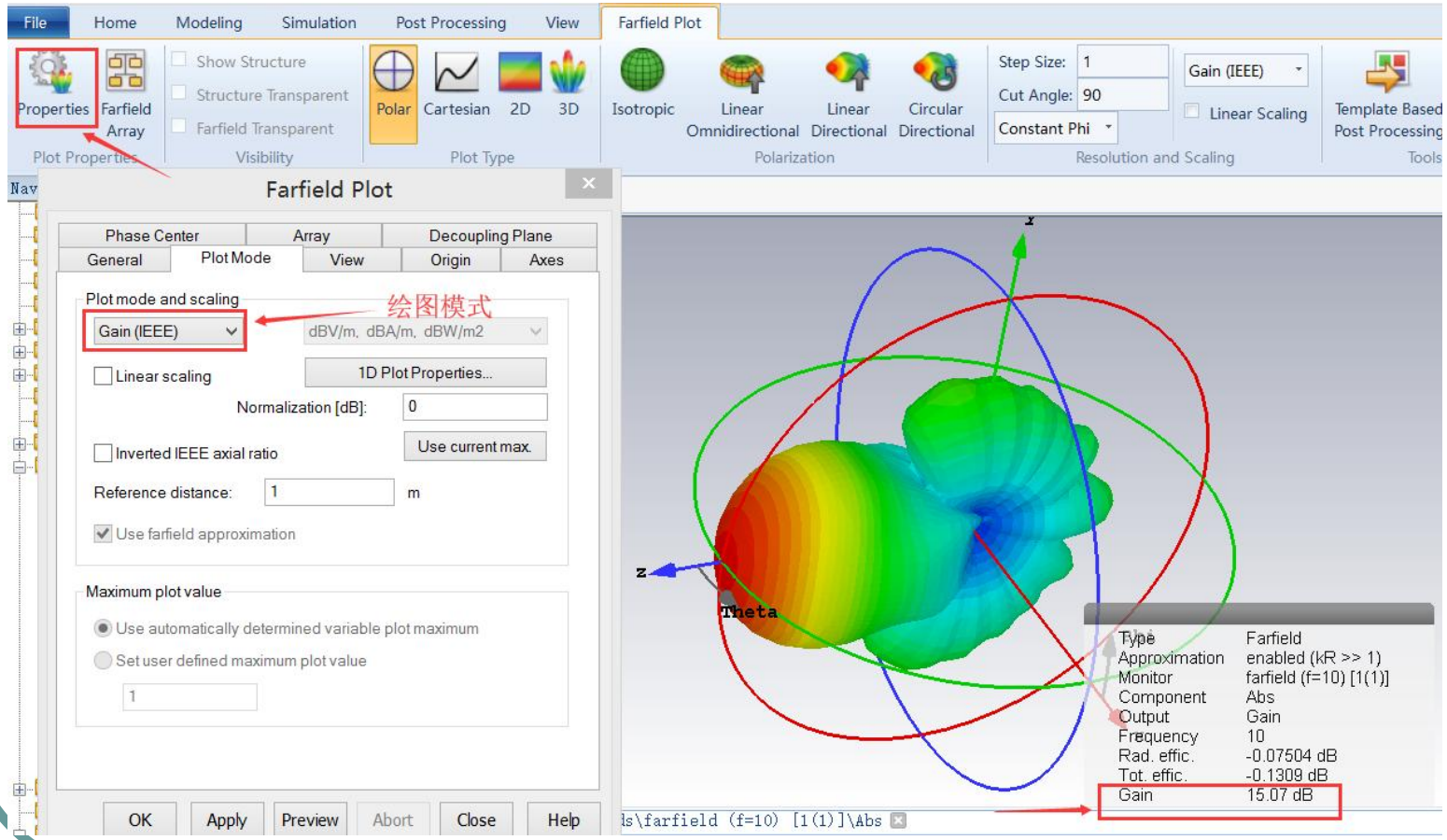
Navigation Tree->Farfields->farfield(f=10)



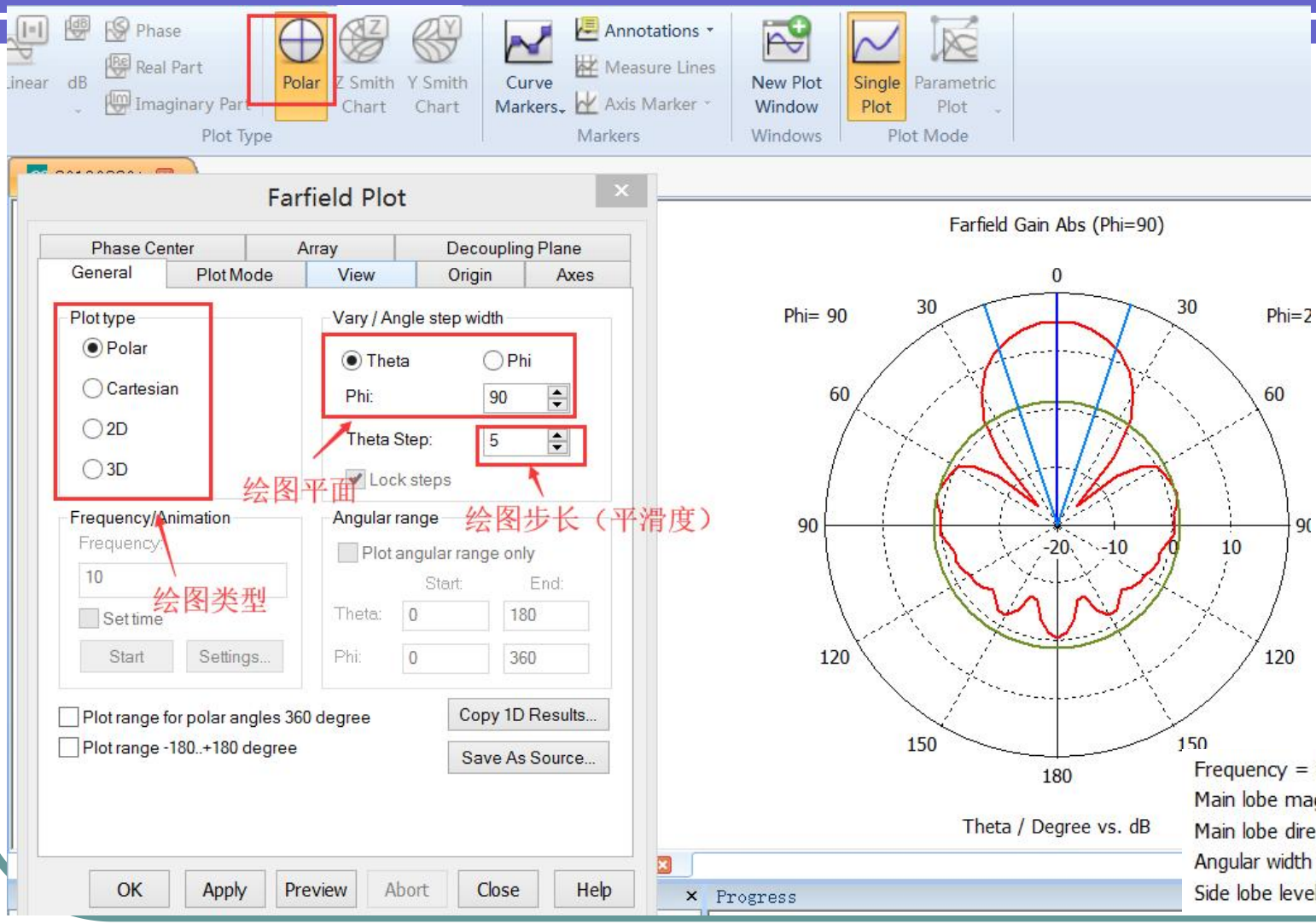




仿真结果-Farfield 特性参数(1)



仿真结果-Farfield 特性参数(2)



取两个方向的方向图